

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Sumário

1.	OBJETIVO	5
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	5
3.	DEFINIÇÕES	5
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	7
4.1	Normas ABNT	8
4.2	Normas da CPFL de Padronização de materiais e Procedimentos	9
4.3	Outras.....	9
5.	RESPONSABILIDADES.....	10
6.	REGRAS BÁSICAS	10
6.1	Condições Gerais.....	10
6.2	Regulamentação	11
6.3	Tensões e Sistema de Fornecimento	12
6.4	Limitações de Atendimento.....	13
6.4.1	Monofásico – Dois Fios (Fase e Neutro – Categorias A1 a A4)	13
6.4.2	Bifásico – Três Fios (Duas Fases e Neutro – Categorias B1 a B3)	13
6.4.3	Trifásico – Quatro Fios (Três Fases e Neutro – Categorias C1 a C11)	13
6.5	Restrições	14
6.5.1	Geração Própria	14
6.5.2	Bombas de Incêndio	14
6.5.3	Ligações de Cargas Especiais	15
6.6	Entrada de Serviço.....	15
6.7	Ramal De Conexão.....	15
6.7.1	Conexão e Amarração.....	16
6.7.2	Ancoragem do Ramal de conexão	16
6.8	Padrão de Entrada	16
6.8.1	Medição Direta – Categorias de ligação A1 a A4, B1 a B3, C1 a C3 e C7 a C10	17
6.8.2	Medição Indireta – Categorias de ligação C4, C5, C6 ou C11	19
6.8.3	Medição Indireta Poste padrão com caixa acoplada – Casos existentes	23
6.8.4	Medição Indireta Caixa L + T – Casos existentes	23
6.9	Ramal De Entrada.....	24
6.9.1	Condutores	24
6.10	Eletrodutos	24
6.11	Medição.....	26
6.11.1	Localização.....	26
6.11.2	Medição para Dois Clientes Individuais no Mesmo Terreno	27
6.12	Proteção e Seccionamento	27
6.12.1	Disjuntor.....	27
6.12.2	Dispositivos de Proteção Contra Surto de Tensão e Descarga Atmosférica – DPS	28
6.12.3	Dispositivos de Seccionamento.....	29
6.13	Caixas de Medição e Proteção	30
6.14	Postes e Pontaletes	31
6.14.1	Poste Particular	31

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 1 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.14.2	Poste Coluna	31
6.14.3	Pontalete.....	32
6.15	Acessórios.....	33
6.15.1	Suporte do Ramal de conexão	33
6.15.2	Fixação da Caixa ao Poste.....	33
6.15.3	Isolador Roldana.....	33
6.16	Aterramento	33
6.16.1	Dimensionamento.....	33
6.16.2	Montagem.....	34
6.16.3	Haste de Aterramento	34
6.17	Cálculo da carga instalada.....	34
6.18	Iluminação e tomadas.....	34
6.19	Motores elétricos e equipamentos especiais	35
6.20	Partida de motores.....	35
6.21	Recarga de veículos elétricos	35
6.22	Dimensionamento do padrão de entrada.....	36
6.22.1	Fatores de demanda	36
6.23	Exemplos de Dimensionamento	37
6.23.1	Exemplo 1.....	37
6.23.2	Exemplo 2.....	38
6.23.3	Exemplo 3.....	39
6.23.4	Exemplo 4.....	41
6.24	Pedido De Ligação	43
6.25	Documento de Responsabilidade Técnica	44
6.26	Consultas de documentos técnicos CPFL.....	45
7.	CONTROLE DE REGISTROS	45
8.	ANEXOS.....	46
	ANEXO I – DESENHOS.....	46
	ANEXO II – TABELAS.....	74
8.2	Observações	85
8.2.1	Cuidados na Montagem do Padrão.....	85
8.2.2	Engastamento do poste.....	85
8.2.3	Identificação do imóvel	85
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	86
9.1	Colaboradores.....	86
9.2	Alterações	86

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 2 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

ÍNDICE DE DESENHOS

- Desenho 1) Componentes da Entrada de Serviço
- Desenho 2) Alturas Mínimas
- Desenho 3) Afastamentos mínimos para entrada de serviço
- Desenho 4) Padrão de Entrada – Instalação Voltado para Calçada
- Desenho 5) Padrão de Entrada – Instalação Lateral
- Desenho 6) Instalação para 1 ou 2 unidades consumidoras
- Desenho 7) Lista de Materiais para Caixa de Medição em Alvenaria
- Desenho 8) Método de fixação de caixas de medição em postes
- Desenho 9) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria
- Desenho 10) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria: Detalhes para Fixação
- Desenho 11) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria: Instalação em poste padrão com caixa incorporada existente
- Desenho 12) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria: Aumento de carga para poste existente no local
- Desenho 13) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria – Posicionamento de eletrodutos
- Desenho 14) Instalação de DPS
- Desenho 15) Caixa Tipo H
- Desenho 16) Caixa Tipo H – Medição Direta
- Desenho 17) Caixa Tipo H – Medição Indireta
- Desenho 18) Caixa em alvenaria: Ramal em parede
- Desenho 19) Caixa em alvenaria: Poste Coluna
- Desenho 20) Caixa em alvenaria: Ramal em Pontalete
- Desenho 21) Parafuso olhal
- Desenho 22) Aterramento – Detalhes
- Erro! A origem da referência não foi encontrada.** Afastador para fixação de ramal de entrada
- Desenho 24) Barramento Flexível Isolado

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 3 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1	Dimensionamento de clientes monofásicos, bifásicos e trifásicos
Tabela 2	Número mínimo de tomadas em função da área construída
Tabela 3	Fatores de demanda referentes a tomadas e iluminação residencial
Tabela 4	Fatores de demanda de chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos
Tabela 5	Fatores de demanda de aquecedor central ou de acumulação (boiler)
Tabela 6	Fatores de demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas
Tabela 7	Fatores de demanda de fogões elétricos
Tabela 8	Aparelho de ar-condicionado
Tabela 9	Fatores de demanda aparelhos de ar-condicionado
Tabela 10	Fatores de demanda de motores
Tabela 11	Fatores de demanda de equipamentos especiais
Tabela 12	Dispositivo para redução da corrente de partida de motores trifásicos
Tabela 14	Motores Trifásicos 60 Hz
Tabela 15	Carga mínima e fatores de demanda iluminação e tomadas de uso geral

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 4 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

1. OBJETIVO

Definir os requisitos mínimos indispensáveis para ligação das unidades consumidoras em tensão secundária de distribuição de energia das áreas de concessão das distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2 Área

Diretoria de Engenharia, Operações de Campo, Diretoria Comercial e Diretoria de Suprimentos.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Caixa de Medição

Caixa destinada à instalação do medidor de energia e seus acessórios, bem como do dispositivo de proteção.

3.2 Caixa para Dispositivos de Proteção e Seccionamento

Caixa destinada à instalação da proteção e seccionamento geral da entrada.

3.3 Carga Instalada

Soma das potências nominais, em kW, dos equipamentos de uma unidade de consumo, os quais, depois de concluídos os trabalhos de instalação, estão em condições de entrar em funcionamento.

3.4 Categorias de Ligação

As categorias de ligação A1 a A4 são categorias de ligação para instalações monofásicas.

As categorias de ligação B1 a B3 são categorias de ligação para instalações bifásicas.

As categorias de ligação C1 a C11 são categorias de ligação para instalações trifásicas.

3.5 Circuito Alimentador

Condutores instalados entre a caixa de medição e o quadro de distribuição da unidade consumidora.

3.6 Cliente

Pessoa física, jurídica, comunhão de fato ou de direito legalmente representada, que ajustar com a Distribuidora o fornecimento de energia elétrica e ficar responsável por todas as obrigações regulamentares e/ou contratuais.

3.7 Concessionária/Distribuidora

Pessoa jurídica detentora de concessão federal para explorar a prestação de serviços públicos de energia elétrica.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 5 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

3.8 Demanda

Potência, em kVA, requisitada por determinada carga instalada.

3.9 Documento de Responsabilidade Técnica

Documento emitido por um responsável técnico que tem atribuições para realizar a atividade devidamente assinado por profissional habilitado em seu conselho. Este documento é exigido em situações que devido à complexidade do serviço é exigido um responsável técnico habilitado.

Entende-se como Documento de Responsabilidade Técnica os seguintes documentos:

- ART: Anotação de Responsabilidade Técnica, a qual é emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);
- RRT: Registro de Responsabilidade Técnica, o qual é emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);
- TRT: Termo de Responsabilidade Técnica, o qual é emitido pelo Conselho Nacional de Técnico Industrial (CFT).

3.10 Entrada de Serviço da Instalação Consumidora

Condutores, equipamentos e acessórios compreendidos entre o ponto de derivação da rede secundária, a medição e a proteção.

3.11 Limite de Propriedade

São as demarcações que separam a propriedade do cliente da via pública e dos terrenos adjacentes de propriedade de terceiros.

3.12 Medidor

Aparelho com objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica ativa ou reativa.

3.13 Medição Direta

Medição realizada através de apenas medidor, no qual são instalados os condutores fase e neutro de alimentação do local para verificar o consumo do cliente.

3.14 Medição Indireta

Medição realizada através de medidor, transformadores de corrente (TC) e chave de aferição, de forma que os condutores de alimentação sejam conectados aos TCs e os mesmos conectados ao medidor.

3.15 Padrão de Entrada

Instalação compreendendo ramal de entrada, poste particular ou pontalete, caixas, proteção, aterramento e ferragens, de responsabilidade do cliente, preparado de forma a permitir a ligação de uma unidade consumidora à rede do grupo CPFL Energia.

3.16 Pedido de Ligação ou Pedido de Estudo de Viabilidade

Formalização destinada à coleta de dados do cliente, da edificação e da carga a ser ligada, através do qual são solicitadas as providências para fornecimento de energia elétrica às suas instalações, dentro do regulamento e das normas da distribuidora.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 6 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

3.17 Pontalete

Suporte instalado na edificação do cliente com a finalidade de fixar e elevar o ramal de conexão, quando não houver condição de instalação de poste particular, em edificações localizadas na divisa da calçada com a via pública. Deverá ser exigida a apresentação de Documento de Responsabilidade Técnica.

3.18 Ponto de conexão

Conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a conexão entre as instalações da distribuidora e do consumidor e demais usuários. É o ponto até o qual a Distribuidora se obriga a fornecer energia elétrica, com participação nos investimentos necessários, bem como responsabilizando-se pela execução dos serviços, pela operação e pela manutenção.

Para rede de distribuição aérea, a localização física do ponto de conexão é o ponto de ancoragem do ramal de conexão aéreo na estrutura do cliente (poste particular, pontalete, fachada do prédio etc.).

O ponto de conexão deverá estar situado no limite com a via pública, respeitadas as condições do item Condições Gerais.

3.19 Poste Padrão com Caixa Incorporada

Poste padrão fornecido com todos os componentes instalados, sendo eles o ramal de entrada, disjuntor, DPS, eletrodutos, armação secundária para fixação de ramal de conexão, haste, caixa de inspeção de aterramento, acessórios incorporados, devendo ser instalado em local de fácil acesso, com numeração do imóvel visível para identificação por eletricitistas da distribuidora. Não deverá ser fornecido poste sem os componentes instalados.

3.20 Poste Particular

Poste instalado/construído na propriedade do cliente com a finalidade de fixar e/ou elevar o ramal de conexão.

3.21 Ramal de Entrada

Condutores e seus acessórios compreendidos entre o ponto de conexão, a medição e proteção, conforme Desenho 1).

3.22 Ramal de Conexão

Condutores e seus acessórios compreendidos entre o ponto de derivação da rede secundária e o ponto de conexão, conforme Desenho 1). Os cabos a serem instalados pela CPFL estão descritos no documento técnico CPFL nº 4319.

3.23 Unidade Consumidora ou de Consumo

Instalações de um único cliente caracterizadas pela entrega de energia elétrica em um só ponto, com medição individualizada.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

No manuseio desta Norma pode haver necessidade da consulta aos seguintes documentos, vigentes na época da aplicação.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 7 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

4.1 Normas ABNT

ABNT NBR 280	Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228 MOD)
ABNT NBR 5410	Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NB-3)
ABNT NBR 5597	Eletroduto Rígido de Aço Carbono com Revestimento Protetor com Rosca ANSI
ABNT NBR 5598	Eletroduto Rígido de Aço Carbono com Revestimento Protetor com Rosca NBR 6414
ABNT NBR 5624	Eletroduto Rígido de Aço Carbono com Costura com Revestimento Protetor e Rosca ISO-R228
ABNT NBR 6248	Isoladores de Porcelana Tipo Castanha
ABNT NBR 6249	Isoladores de Porcelana ou Vidro Tipo Roldana
ABNT NBR 6591	Tubo de Aço Carbono com Costura de Seção Circular
ABNT NBR 6880	Condutores de Cobre para Cabos Isolados
ABNT NBR 8159	Ferragens Eletrotécnicas, para Redes Aéreas, Urbanas e Rurais de Distribuição de Energia Elétrica - Formatos, Dimensões e Tolerâncias
ABNT NBR 10676	Fornecimento de energia a edificações individuais em tensão secundária – Rede de Distribuição Aérea
ABNT NBR 13571	Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios
ABNT NBR 15465	Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão
ABNT NBR 15820	Material em Plástico
ABNT NBR NM 60898	Disjuntores para Proteção de Sobre correntes para Instalações Domésticas e Similares
ABNT NBR IEC 60947	Chave Seccionadora BT
ABNT NBR IEC 61643	Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão DPS
ABNT NBR IEC 61851	Sistema de Recarga Condutiva para Veículos Elétricos – Parte 1: Requisitos Gerais

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 8 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

4.2 Normas da CPFL de Padronização de materiais e Procedimentos

Postes e Caixas de Medição

Documento Técnico CPFL nº 19322 Postes e Caixas de Medição e Proteção para Clientes de Baixa Tensão Individuais ou Agrupados

Padrão de Entrada BT Subterrânea

Documento Técnico CPFL nº 4101 Rede de Distribuição Subterrânea para Condomínios – Projeto Elétrico

Documento Técnico CPFL nº 10126 Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição – Ramal de Entrada Subterrâneo

Padrão de Entrada Áreas de Uso Comum

Documento Técnico CPFL nº 18334 Padrão de Entrada para Atendimento de Clientes BT em Áreas de Uso Comum

Geração Distribuída e Veículos Elétricos

Documento Técnico CPFL nº 15303 Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica

Documento Técnico CPFL nº 150030 Critérios de Acesso ao Sistema Elétrico da CPFL com Estação de Recarga de Veículos Elétricos

Fornecedores Homologados

Documento Técnico CPFL nº 3412 Fornecedores de Materiais - Padrão de Entrada Consumidor – Homologados

Normas de Atendimento para 3 ou mais clientes

Documento Técnico CPFL nº 119 Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de uso Coletivo

Documento Técnico CPFL nº 4621 Medição agrupada para fornecimento em tensão secundária de distribuição

Outros documentos relacionados

Documento Técnico CPFL nº 2060 Terminal Tipo Ilhós

Documento Técnico CPFL nº 3738 Projeto – Ligações de Clientes

Documento Técnico CPFL nº 4319 Ramal de Ligação – Montagem

Documento Técnico CPFL nº 6120 Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet - Fornecimento a Edifícios de Uso Coletivo, Medição Agrupada e Individual

4.3 Outras

Resolução 1000 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 9 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

5. RESPONSABILIDADES

A área de Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Condições Gerais

Este documento aplica-se às instalações consumidoras residenciais, comerciais e industriais, de características usuais com carga instalada até 75 kW, a serem ligadas nas redes aéreas secundárias de distribuição urbana, sendo que as instalações com carga instalada superior a este valor são atendidas em tensão primária de distribuição, conforme documento técnico CPFL nº 2855 e correlatas, não objeto desta Norma. Esta norma pode ser utilizada para uma ou duas unidades consumidoras.

- Para até duas unidades, limitadas cada uma das categorias, C3 ou C10. Acima destas categorias, deverá ser apresentado projeto conforme documento técnico CPFL nº 119.
- Para situações até doze unidades consumidoras e se na unidade da administração não houver carga especial, deve-se utilizar o documento técnico CPFL nº 4621. Sendo que, para até três unidades monofásicas, fica dispensada a apresentação de projeto e Documento de Responsabilidade Técnica.
- Para situações acima de duas unidades consumidoras e com carga especial na unidade da administração, deverá ser utilizado o documento técnico CPFL nº 119.
- Para unidades consumidoras com ramal de entrada subterrâneo derivando de rede aérea de distribuição, deverá ser seguido documento técnico CPFL nº 10126.
- Para atendimento de unidades consumidoras em áreas de uso comum (ex.: praças, jardins, passeios), utilizar documento técnico CPFL nº 18334.

Aplicam-se também às unidades consumidoras em redes de loteamentos particulares e às unidades consumidoras em condomínios fechados.

Nota: Em loteamentos ou condomínios atendidos com redes de distribuição subterrânea, apesar do padrão de entrada seguir as diretrizes desta norma, os cabos de interligação com a rede secundária da concessionária deverão atender às características específicas no documento técnico CPFL nº 4101, sendo que o ramal de entrada até a chave seccionadora deve ser no mínimo de 16 mm² de cobre.

Deverá ser exigido o cumprimento desta norma em todas as instalações novas, ligações provisórias, jardins, praças, avenidas com iluminação ornamental, iluminação de ciclovias, quiosques, feiras livres e assemelhados. Alternativamente, as instalações de praças, jardins, semáforos, painéis publicitários, equipamentos de telecomunicações, de TV a cabo e similares podem ter, após aprovação prévia do grupo CPFL Energia, sistema de medição com padrão de entrada no alto do poste, conforme documento técnico CPFL nº 18334.

As instalações existentes que seguirem normas anteriores podem ser mantidas, desde que as condições técnicas e de segurança permitam. Em casos de reformas/alterações de carga, esta norma deverá ser aplicada em parte ou no seu todo, dependendo das condições técnicas e de segurança da instalação existente.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 10 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

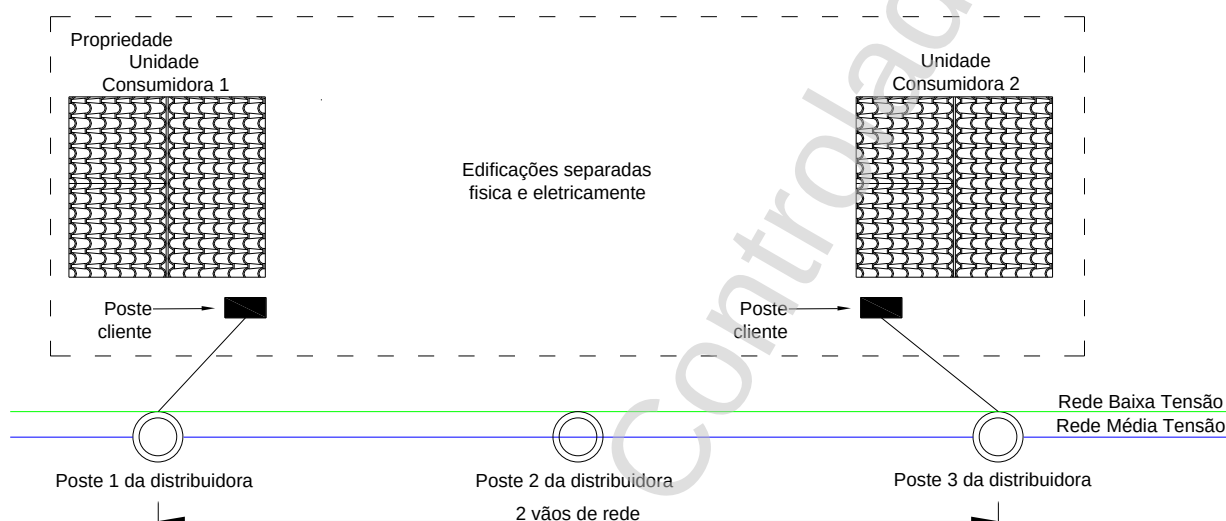
6.2 Regulamentação

- a) Antes do início da obra da edificação, é de interesse do futuro cliente entrar em contato com a Distribuidora a fim de tomar conhecimento dos detalhes desta Norma aplicáveis ao seu caso, bem como das condições comerciais para sua ligação e do pedido de ligação.
- b) O cliente, cujo padrão de entrada não esteja em conformidade com esta Norma, não será ligado à rede da Distribuidora. Recomenda-se que as instalações elétricas internas, após a medição, atendam à Norma ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- c) O atendimento do pedido de ligação não transfere a responsabilidade técnica à CPFL quanto ao projeto e execução das instalações elétricas internas.
- d) Não é permitida a ligação de mais de uma unidade consumidora em um único medidor.
- e) Toda instalação ou carga que possa ocasionar perturbações ao fornecimento regular a outras unidades de consumo será ligada somente após a prévia concordância da Distribuidora, que providenciará, eventualmente a expensas do cliente, alterações no sistema elétrico, visando manter o fornecimento adequado a todos os clientes da área.
- f) Todos os clientes deverão manter o fator de potência indutivo médio de suas instalações o mais próximo possível da unidade. Sendo constatado nas instalações um fator de potência indutivo médio inferior a 0,92, o cliente estará sujeito às penalidades previstas nas legislações em vigor.
- g) A entrada de serviço que, em consequência de decisões jurídicas ou desmembramento de terrenos, ficar em propriedade de terceiros, será passível de correção, a critério da Distribuidora e sob responsabilidade do cliente. A Distribuidora notificará o cliente a proceder à regularização a ser atendido pelo prazo estabelecido por ela.
- h) À Distribuidora é reservado o direito de modificar esta Norma, total ou parcialmente, a qualquer tempo, considerando a constante evolução da técnica dos materiais e equipamentos.
- i) Não é permitida a extensão das instalações elétricas de uma unidade consumidora para além dos limites, de sua propriedade ou a propriedades de terceiros, mesmo que o fornecimento de energia seja gratuito.
- j) O cliente deverá permitir, em qualquer tempo, o livre acesso dos representantes da Distribuidora, devidamente credenciados, às instalações elétricas de sua propriedade, fornecendo-lhes os dados e informações solicitadas referentes ao funcionamento dos aparelhos e da instalação.
- k) Os casos não especificamente abordados nesta Norma deverão ser objeto de consulta à Distribuidora.
- l) Se após a ligação da unidade consumidora for constatado que determinadas cargas ocasionam perturbações ao fornecimento regular do sistema elétrico da Distribuidora, esta poderá exigir, a seu exclusivo critério, que elas sejam desligadas até a adequação do sistema de fornecimento, a expensas do cliente.
- m) Para dois clientes individuais no mesmo terreno deverá ser instalado apenas um poste particular no terreno. Se for utilizado poste com caixa incorporada para dois clientes, no qual os disjuntores são abrigados no mesmo compartimento, estes deverão ser devidamente identificados indicando a qual unidade consumidora cada um pertence. As unidades consumidoras devem apresentar suas respectivas instalações elétricas independentes com

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 11 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

livre acesso de todos os clientes ao padrão de entrada. Será permitido mais de um poste particular em mesma propriedade exclusivamente em locais onde haja edificações separadas eletricamente e os postes particulares tenham distância entre si mínima de dois vãos de rede (aproximadamente 70 metros), de modo que os ramais de conexão sejam conectados na rede da distribuidora em postes distintos, devendo atender aos requisitos de carga descritos no item 6.1.



n) Caso exista uma unidade consumidora em média tensão e seja necessário atendimento de outra unidade consumidora em baixa tensão na mesma propriedade com instalações independentes, poderá ser instalado padrão de entrada BT, desde que apresentado “Termo de Responsabilidade – Consumidor do Grupo A” descrito no documento técnico CPFL nº 6120 e documento de responsabilidade técnica. Esta situação aplica-se exclusivamente quando da impossibilidade de atendimento desta unidade consumidora pela instalação existente.

Nota: Quando numa mesma edificação existir outro espaço definido como unidade consumidora adicional, com separação física e elétrica entre as unidades consumidoras, esse atendimento será condicionado, obrigatoriamente, a ter sua derivação vinculada ao mesmo circuito alimentador da primeira unidade consumidora.

o) Permite-se instalar um poste na divisa de dois terrenos para atender aos dois terrenos de forma compartilhada somente se for utilizado poste padrão com caixa incorporada com disjuntores voltados para frente, devidamente identificados, ou utilizadas uma caixa de medição em cada propriedade, de forma que cada cliente tenha livre acesso ao seu disjuntor e DPS.

p) O padrão de entrada não poderá ser instalado fora do limite de propriedade do cliente.

q) Deverá ser solicitado desligamento da unidade consumidora em caso de reforma, aumento ou redução de carga e aumento ou redução de fases. Só após proceder com as adequações necessárias, será possível solicitar o religamento.

6.3 Tensões e Sistema de Fornecimento

Para as Distribuidoras do Estado de São Paulo do Grupo CPFL Energia, a energia elétrica é fornecida na frequência nominal de 60 Hz e nas tensões secundárias nominais de 220 V entre fases e 127 V entre fase e neutro (220 V/127 V), exceto nas cidades de Lins e Piratininga, onde

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 12 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

as tensões secundárias nominais são 380 V entre fases e 220 V entre fase e neutro (380V/220V).

Clientes na região de concessão da Distribuidora RGE são atendidos nas tensões secundárias nominais de 380 V entre fases e 220 V entre fase e neutro (380 V/220 V), com exceção das cidades de Canoas, General Câmara, Nova Santa Rita e São Leopoldo o atendimento é em 220 V/127 V ou 380 V/220 V dependendo da região e, portanto, a RGE deverá ser consultada.

6.4 Limitações de Atendimento

No tocante a motores elétricos, é sabido que estes causam oscilações na tensão de fornecimento, principalmente em sua partida. A apresenta as potências dos maiores motores ou solda a motor que podem ser ligados em cada uma das categorias de atendimento. Entretanto, a utilização de dispositivos de partida e controle baseados em tecnologias de eletrônica de potência associados ao tipo da carga acionadas pode, eventualmente, permitir que motores maiores que os indicados nesta tabela sejam ligados sem causar oscilações perturbadoras.

Assim, para a instalação de motores elétricos que excedem as características indicadas nas tabelas mencionadas, mas que ainda possuam características elétricas, tais que a instalação como um todo apresente potência instalada de até 75 kW, será necessária a apresentação, pelo interessado, de projeto elétrico com correspondente Documento de Responsabilidade Técnica emitido por conselho habilitador para aprovação da Distribuidora. Esta apresentação deverá ser feita em conformidade com os requisitos indicados no item 6.11, acompanhada de todas as informações pertinentes, tendo sempre em vista o item 6.2 deste documento.

6.4.1 Monofásico – Dois Fios (Fase e Neutro – Categorias A1 a A4)

Para instalações com carga instalada até 12 kW (classe de tensão 127/220 V) e até 15 kW (classe de tensão 220/380 V) não será permitida instalação de aparelhos de raios X ou máquinas de solda a transformador.

Observação: Para redes de distribuição nas quais o neutro não estiver disponível, situação não padronizada, a carga instalada máxima será de 25 kW e o fornecimento será feito por sistema monofásico, dois fios, fase-fase. Para ligações novas deverão ser regularizados atendimentos com neutro.

6.4.2 Bifásico – Três Fios (Duas Fases e Neutro – Categorias B1 a B3)

Para instalações com carga instalada de 12 kW a 25 kW (classe de tensão 127/220 V) e de 15 kW a 25 kW (classe de tensão 220/380 V) não será permitida, neste tipo de atendimento, instalação de:

- Máquina de solda a transformador, classe de tensão 127 V com potência superior a 2 kVA ou classe de tensão 220 V com potência superior a 10 kVA;
- Aparelho de raio X classe de tensão 220 V com potência superior a 1500 W.

6.4.3 Trifásico – Quatro Fios (Três Fases e Neutro – Categorias C1 a C11)

Para instalações com carga instalada de 25 a 75 kW (classe de tensão 127/220 V) e de 25 a 75 kW (classe de tensão 220/380 V) não será permitida, neste tipo de atendimento, instalação de:

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 13 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

- Máquina de solda a transformador, classe de tensão 127 V superior a 2 kVA, classe de tensão 220 V superior a 10 kVA, ou máquina de solda trifásica com retificação em ponte, com potência superior a 30 kVA;
- Aparelhos de raios-X da classe de tensão 220 V com potência superior a 1500 W ou trifásicos com potência superior a 20 kVA.

Na existência de aparelhos com potência superior às citadas, serão efetuados estudos específicos para ligação.

Caso o cliente se enquadre em atendimento monofásico e deseje atendimento bifásico ou trifásico ou caso o cliente se enquadre em atendimento bifásico e deseje atendimento trifásico, a Distribuidora poderá atendê-lo mediante recolhimento de taxa adicional. Nesses casos, poderá ser necessária a adequação do padrão de entrada.

6.5 Restrições

6.5.1 Geração Própria

Para clientes que possuam geração distribuída em sua propriedade, deverão ser seguidos os critérios técnicos descritos no documento técnico CPFL 15303, atendendo aos seguintes requisitos:

- Ligações novas, aumento de carga, reforma de padrão: deverá ser instalado padrão de entrada para medição indireta;
- Ligações existentes que já possuam instalado o poste padrão para medidor 200 amperes ou padrão para medição indireta: não é necessária adequação.

O paralelismo entre geradores particulares e o sistema da Distribuidora na Baixa Tensão (BT) não é permitido em nenhuma hipótese. Assim, em toda instalação de geradores particulares para atendimento de emergência, deverá ser instalado dispositivo de intertravamento eletromecânico ou chave reversível.

Para tanto, deverá ser apresentado projeto da instalação interna até o dispositivo acima mencionado, juntamente com o (s) documento (s) de responsabilidade técnica de projeto e/ou execução assinado por profissional habilitado em seu conselho habilitador, bem como as especificações técnicas do equipamento para ser previamente liberado pela Distribuidora. Esse processo de aprovação deverá ser realizado via internet, de acordo com o item 6.26.

O neutro do circuito alimentado pelo gerador particular deverá ser independente do neutro do sistema da Distribuidora.

Nota: O paralelismo de grupo gerador com a rede da concessionária é permitido somente em média tensão, conforme documento técnico CPFL nº 33, sendo necessária apresentação de projeto particular.

6.5.2 Bombas de Incêndio

O conjunto motobomba deverá ser ligado, necessariamente, derivando da entrada consumidora antes da chave geral e após a medição. O circuito alimentador da bomba de incêndio deverá ter dispositivo de proteção independente derivando antes da proteção da unidade consumidora para as categorias C4, C5, C6 e C11.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 14 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Para identificar a proteção do conjunto motobomba, deverá ser instalada plaqueta metálica, gravada ou esmaltada a fogo, ou plaqueta de polímero com marcação em relevo, com os dizeres “BOMBA DE INCÊNDIO”.

6.5.3 Ligações de Cargas Especiais

A ligação de aparelhos com carga de flutuação brusca como solda elétrica, motores com partida frequente, aparelho de raios X, eletro galvanização e similares, ou quaisquer outros causadores de distúrbios de tensão ou corrente e ainda outros que apresentem condições diferentes das estabelecidas nesta Norma, serão tratados como cargas especiais.

Os clientes cujas entradas consumidoras estejam enquadradas neste item deverão contatar a CPFL/RGE através dos canais de atendimento descritos no site www.cpfl.com.br.

6.6 Entrada de Serviço

O ramal de conexão, bem como os equipamentos de medição, será fornecido e instalado pela Distribuidora. Os demais materiais da entrada de serviço, tais como caixa de medição, eletrodutos, condutores do ramal de entrada, poste, disjuntor, dispositivo de proteção contra surto de tensão e descarga atmosférica (DPS), armação secundária, isolador e outros, deverão ser fornecidos e instalados pelo cliente, conforme padronização desta Norma, estando sujeitos à aprovação da Distribuidora.

6.7 Ramal De Conexão

O ramal de conexão será sempre fornecido e instalado pela Distribuidora. O cabo utilizado está especificado no documento CPFL nº 4319.

O ramal de conexão deverá entrar pela região frontal do terreno da unidade consumidora, ficar livre de qualquer obstáculo, ser perfeitamente visível e não deverá cruzar terrenos de terceiros. Se o terreno for de esquina ou possuir acesso a duas ruas, será permitida a entrada do ramal de conexão por qualquer um dos lados, dando-se preferência àquele em que estiver situada a entrada da edificação.

O ramal de conexão não deverá ser facilmente alcançável de áreas, balcões, terraços, janelas ou sacadas adjacentes, devendo manter sempre um afastamento desses locais acessíveis, conforme Desenho 3).

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 15 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

O vão livre para o ramal de conexão não deverá ser superior a 30 metros. A concessionária deverá garantir ao cliente, até o ponto de conexão, atendimento de qualidade com nível de tensão dentro de parâmetros mínimos exigidos pela Resolução 1000 da ANEEL.



Um único ramal de conexão poderá atender dois clientes no mesmo terreno desde que atenda ao item 6.11.2, conforme Desenho 6).

6.7.1 Conexão e Amarração

A conexão e a amarração do ramal de conexão na rede secundária e no ponto de conexão serão executadas pela Distribuidora.

6.7.2 Ancoragem do Ramal de conexão

O sistema de ancoragem do ramal de conexão no ponto de conexão deverá ser construído pelo cliente. A ancoragem do ramal de conexão poderá ser feita em armação secundária com isolador roldana através de parafuso olhal ou ainda a roldana em polímero. A opção da roldana em polímero é uma alternativa para regiões litorâneas onde há efeito nocivo da corrosão nas ferragens, conforme Desenho 1).

A distância entre o ponto de ancoragem do ramal de conexão do lado do cliente e o nível da calçada, quando o poste da Distribuidora se situar do outro lado da rua, deverá ser de, no mínimo, 6,0 metros, conforme Desenho 2).

A distância vertical entre o ponto de ancoragem e pisos superiores deverá ser de, no mínimo, 2,5 metros, conforme Desenho 3).

6.8 Padrão de Entrada

O padrão de entrada BT deverá ser constituído de poste padrão com caixa incorporada ou poste simples com caixas de medição e proteção, de material metálico, fibra ou policarbonato, sendo a caixa de medição com visor que permita leitura sem entrada na propriedade. Somente serão aceitas caixas de medição e postes cujos protótipos tenham sido homologados pela Distribuidora, conforme documento técnico CPFL nº 3412.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 16 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.8.1 Medição Direta – Categorias de ligação A1 a A4, B1 a B3, C1 a C3 e C7 a C10

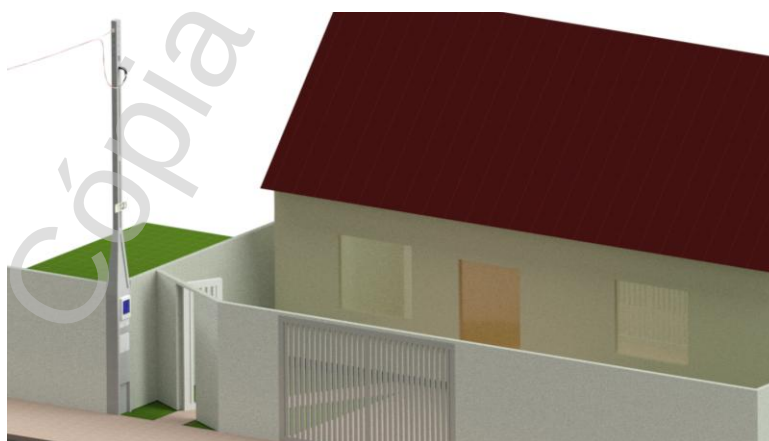
Seguem abaixo modelos a serem seguidos para construção de padrão de entrada, conforme Tabela 1, atendimento às categorias A1 a A4, B1 a B3, C1 a C3 e C7 a C10. Estes postes e caixas estão especificados no documento técnico CPFL 19322 e seus fornecedores homologados descritos no documento técnico CPFL 3412.

Entrada aérea:

- Poste padrão com medição voltada para calçada, conforme documento técnico CPFL nº 19322 (disjuntor para dentro da propriedade ou para calçada):



- Poste padrão em muro lateral. O padrão voltado para a lateral deverá ser instalado de forma que não seja possível reforma do imóvel e obstrução do acesso à leitura, conforme Desenho 5), a ser analisado pelo eletricista no momento da vistoria do imóvel:



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 17 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

- Instalação de poste com duas caixas incorporada para medição de dois clientes no mesmo terreno com medição voltada para calçada (disjuntor para dentro da propriedade ou para calçada):



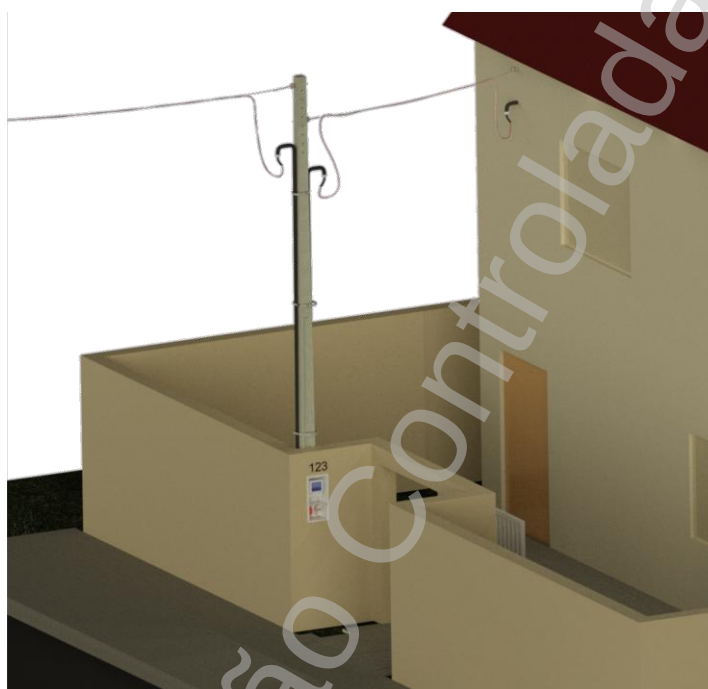
- Instalação de poste com duas caixas incorporadas para medição de dois clientes em mesmo terreno com medição instalada em muro lateral. O padrão voltado para a lateral deverá ser instalado de forma que não seja possível reforma do imóvel e obstrução do acesso à leitura, conforme Desenho 5), a ser analisado pelo eletricista no momento da vistoria do imóvel:



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 18 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

- Instalação de poste simples, com caixa de medição instalada em alvenaria ou ao tempo, sendo o visor para leitura voltado para a calçada ou na lateral, utilizando caixas metálicas tipo II, tipo III, tipo E ou poliméricas e poste duplo de concreto armado, metálico ou de fibra de vidro:



Entrada subterrânea:

- Padrão de Entrada com caixa incorporada para entrada subterrânea (disjuntor para dentro da propriedade ou para calçada):



6.8.2 Medição Indireta – Categorias de ligação C4, C5, C6 ou C11

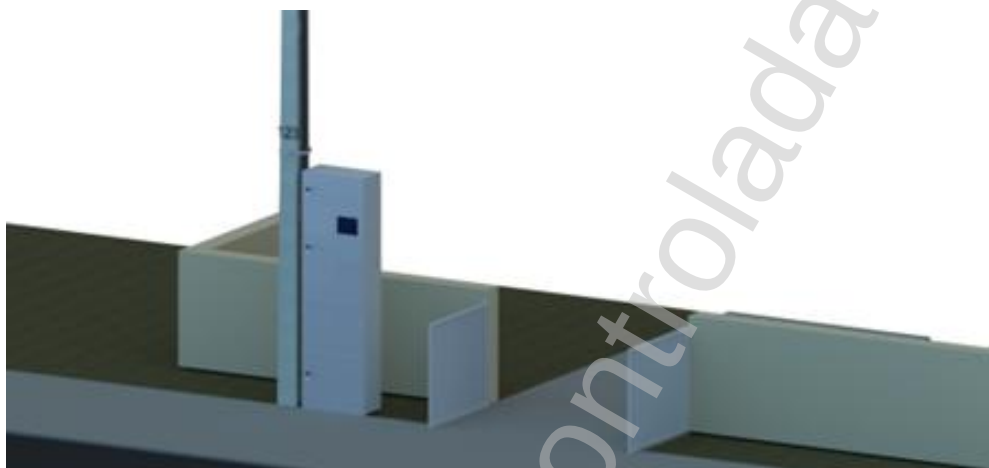
Para clientes com demanda maior que 38kVA, classe de tensão 127/220 V, ou maior que 66kVA, classe de tensão 220/380 kV, deverá ser instalado padrão de entrada com medição indireta, com medição realizada através de TCS, borne de aferição e medidor.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 19 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

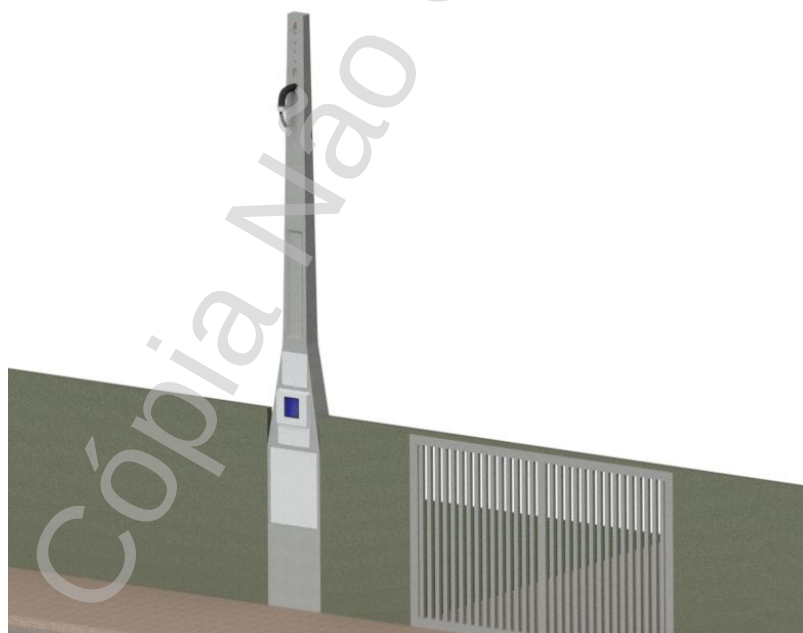
	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Entrada aérea:

- Instalação de poste simples, com caixa de medição instalada ao tempo utilizando caixa tipo H com medição indireta e poste de concreto armado, conforme Desenho 17):



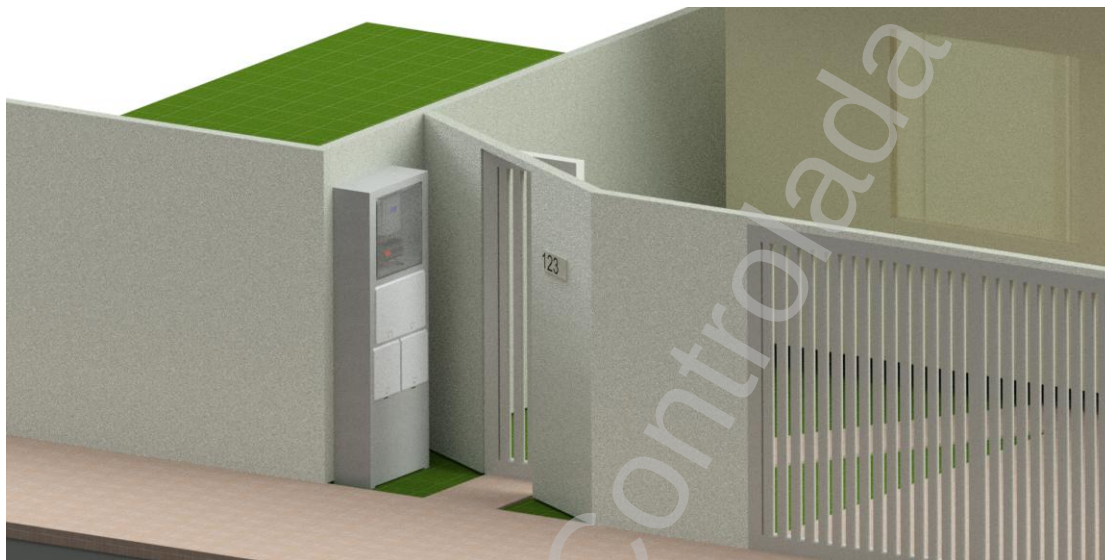
- Poste padrão para medição indireta com entrada aérea (disjuntor do cliente para dentro da propriedade ou para calçada):



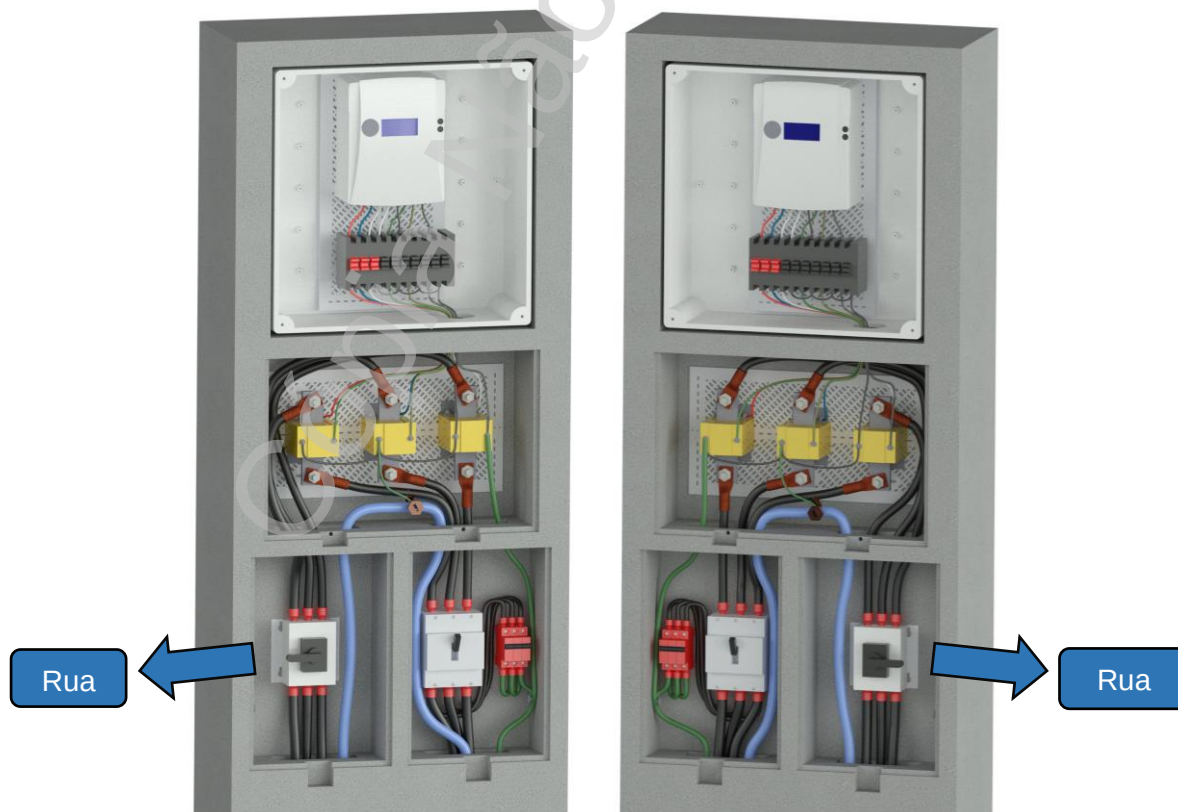
N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 20 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

Entrada subterrânea:

- Poste padrão para medição indireta com entrada subterrânea:



Quando instalado padrão de entrada para medição indireta com entrada subterrânea, a chave seccionadora sempre deverá ser instalada voltada para o lado da rua:



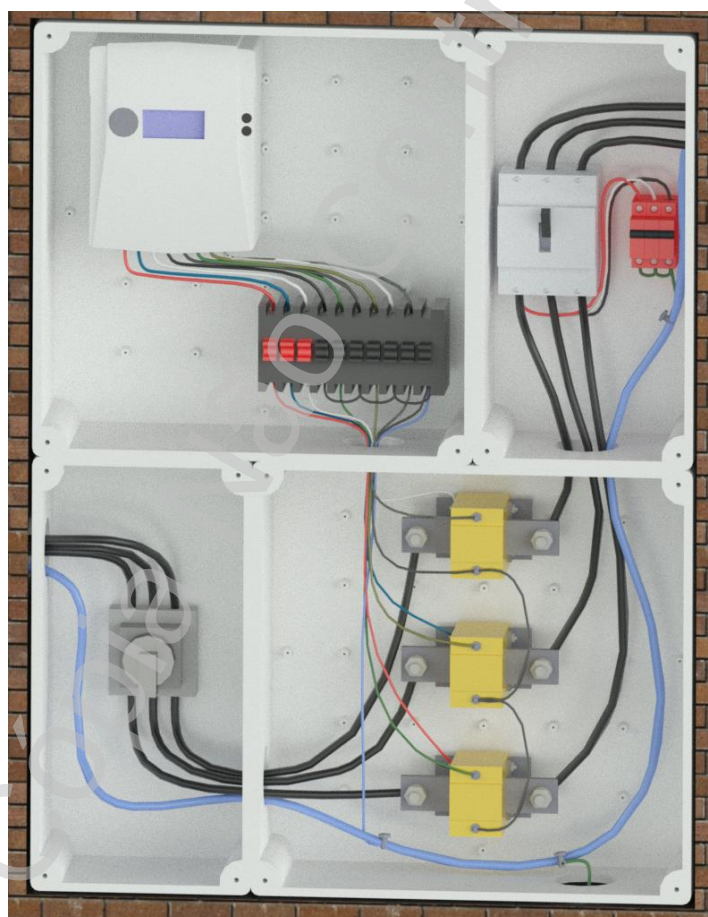
	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Quando houver previsão de aumento de carga, pode-se optar por construir o padrão de entrada utilizando cabos, eletroduto e poste da categoria correspondente à carga futura. Neste caso, o disjuntor e os trechos de cabos entre seccionadora e medidor e entre medidor e disjuntor deverão corresponder à categoria para qual pedirá ligação.

Medição indireta com arranjo utilizando caixas em policarbonato:

Este arranjo deverá ser instalado em alvenaria, sendo respeitados os critérios de instalação constantes no documento técnico CPFL nº 119, obedecendo às configurações de montagem, seja para entrada de energia via aérea ou subterrânea. Deverão ser utilizadas as caixas de policarbonato especificadas no documento técnico CPFL nº 19322. Para maiores detalhes de montagem, consultar documento técnico CPFL nº 119.

Segue abaixo imagem ilustrativa da montagem a ser realizada:



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 22 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.8.3 Medição Indireta Poste Padrão 200 Amperes – Casos existentes

Para unidades consumidoras que tenham sido conectadas com poste padrão 200 amperes e necessitem migrar para microgeração, não é necessária adequação do padrão de entrada. A CPFL realizará a instalação de medidor de energia 200 A com medição bidirecional nestes casos.

Para novas instalações ou aumento de carga, é mantida a obrigatoriedade de instalação de padrão de entrada compatível com medição indireta, conforme item 6.8.2.

6.8.4 Medição Indireta Caixa L + T – Casos existentes

Para casos existentes os quais o cliente possua instaladas caixas que garantam a integridade do eletricitista e condições mínimas de segurança, pode ser utilizada a instalação existente para a instalação de medição indireta. Para caixas com fundo em madeira, esta deverá estar em condições de segurança adequadas para a fixação dos equipamentos.

Este padrão deverá possuir chave seccionadora sob carga com acionamento rotativo ou alavanca, suportes para transformadores de corrente, para medidor e para chave de aferição em condições de segurança adequada, disjuntor do cliente e DPS. A chave seccionadora deverá possuir dimensões máximas de 200 x 200 mm para que seja possível a instalação de TCs e chave de aferição. Esta caixa deverá ser lacrada para evitar o acesso aos equipamentos.

Abaixo segue ilustração exemplo para caixas tipo L + T, devendo ser seguida a ordem do desenho para qualquer situação encontrada, obedecendo à condição de que o medidor esteja localizado em caixa que possibilite a sua leitura:

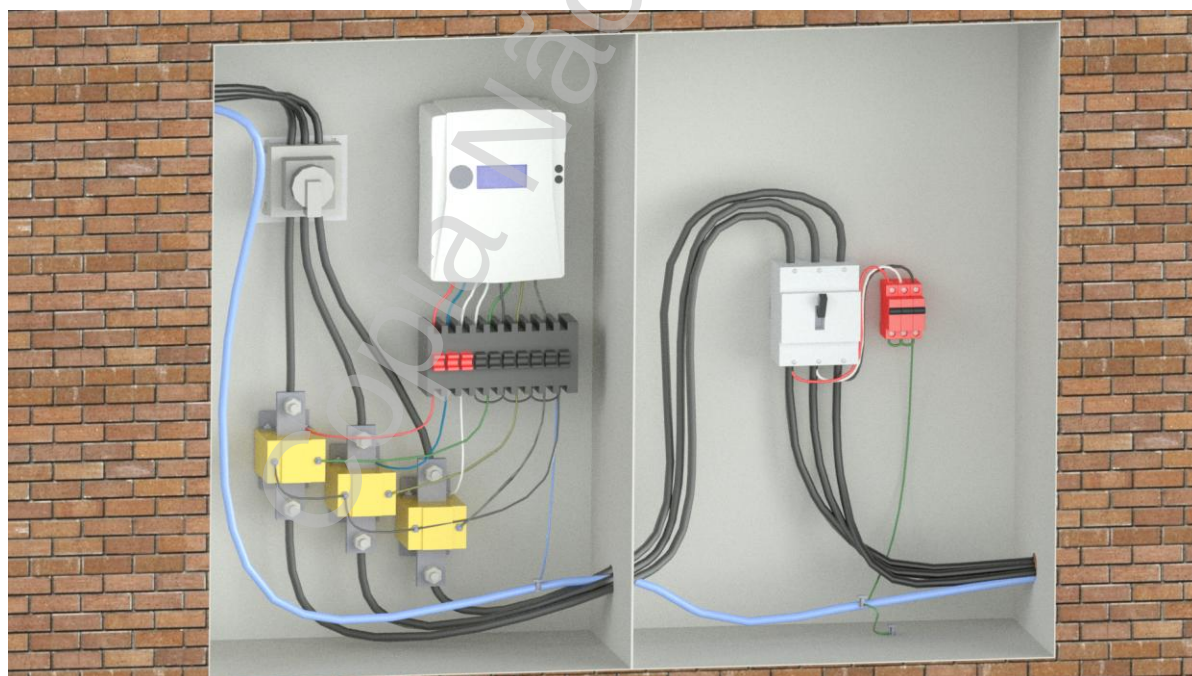


Figura 1 - Caixa Tipo L + T - Medição indireta para situações existentes

Para esta instalação, deverão ser disponibilizados pelo cliente os seguintes materiais:

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 23 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

- 6 terminais a compressão M14 para conexão dos condutores aos TCs terminais olhal, devidamente aplicados (a ser verificado pelo eletricitista da distribuidora);
- 6 parafusos cabeça sextavada de 3/8" x 11/2";
- 6 porcas 3/8";
- 12 arruelas lisas 3/8";
- 6 arruelas de pressão 3/8";
- 1 conector parafuso fendido para conexão do condutor neutro na bitola dos cabos de entrada.

6.9 Ramal De Entrada

O ramal de entrada deverá ser executado pelo cliente, embutido em eletroduto, e obedecer aos requisitos indicados nos itens seguintes.

6.9.1 Condutores

O ramal de entrada deverá ser composto por condutores de cobre ou alumínio, isolação tipo PVC/BWF 70°C ou EPR/XLPE 90°C para cobre ou EPR/XLPE 90°C para alumínio, classe de encordoamento 2 (encordoados), 5 ou 6 (flexíveis), dimensionados de acordo com a Tabela 1 deste documento e especificados nas normas ABNT NBR 8182, NBR 5410, NBR NM 280.

Para cabos flexíveis (classe 5 e 6) é obrigatório o fornecimento dos condutores com os respectivos terminais tipo ilhós instalados para conexão ao disjuntor e medidor. Para cabos encordoados (classe 2), o fornecimento dos condutores com ilhós é recomendado, sendo opcional ao cliente.

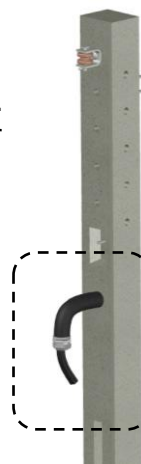
Os condutores entre medidor e disjuntor somente será permitido em cobre.

O neutro deverá ter isolação na cor azul claro e as fases em cor distinta ao neutro, exceto condutor com isolação na cor verde ou dupla coloração verde-amarela. Deverá haver continuidade do neutro, sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusível.

Não serão permitidas emendas nos condutores do ramal de entrada.

Os condutores deverão ter comprimento suficiente para permitir a conexão do ramal de conexão nas condições dos padrões construtivos, bem como aos equipamentos de medição e proteção. Dentro do compartimento de medição e no ponto de conexão deverão ser deixadas sobras de condutores de, no mínimo, 500 mm.

Sobras de 500 mm de cabo para conexão ao ramal de conexão



Para os padrões de entrada padronizados no documento técnico CPFL nº 19322 e demais padrões que utilizam os cabos com secções 70 e 95 mm², poderá ser adotado o barramento flexível isolado em substituição aos cabos mencionados, conforme Desenho 24).

6.10 Eletrodutos

O eletroduto deverá ser de PVC rígido rosqueável, classe A ou B, conforme NBR 15465, ou de aço carbono, conforme NBR 5597, NBR 5598 (tipo pesado) e NBR 5624 (tipo leve I) e dimensionado conforme Tabela 1.

Os eletrodutos de aço deverão possuir tratamento superficial, através de zincagem a quente.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 24 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Deverá ser instalado externamente ao poste particular e fixado com:

- Cintas de aço inox, cintas de aço carbono zincadas a quente, liga de alumínio; ou
- Arame de aço galvanizado de 14 BWG; ou
- Fio de cobre de 2,5 mm².

Essa fixação do eletroduto ao poste particular deverá ser feita em, no mínimo, três pontos ou conforme os padrões construtivos.

O eletroduto poderá ser embutido, como em casos de postes padrão, postes de concreto armado moldado no local, ou na estrutura da edificação, quando situada junto ao limite da via pública. Caso elementos estruturais impeçam que o eletroduto seja embutido na edificação, este poderá ser fixado externamente por meio de abraçadeiras.

As curvas de aço instaladas na parte superior do eletroduto deverão possuir proteção com bucha para evitar a danificação da isolação dos condutores.

A junção entre eletroduto aparente e a caixa metálica deverá ser feita por meio de bucha de proteção e arruela e ser vedada com massa calafetadora, quando da instalação ao tempo.

Na extremidade superior do eletroduto aparente deverá ser instalada curva de PVC de, no mínimo, 135°, de forma a permitir que se faça a “pingadeira”. A curva deverá ser de fácil acesso ao eletricitista da Distribuidora. Alternativamente, podem ser utilizadas bengalas de mesmo material que o eletroduto, com curvatura mínima de 135°.

Não é permitida a instalação de eletroduto no interior do poste de aço, mesmo em casos de reforma ou ligações novas inativas.

Em regiões litorâneas, somente será permitida a instalação de eletroduto de PVC rígido.

Observação: Dispositivos de proteção contra furtos de condutores do ramal de entrada serão aceitos conforme listado a seguir, desde que seja possível verificar se o cabo possui movimentação dentro do eletroduto:

Sistema Prensa Cabos: instalado em substituição às “pingadeiras” (entrada da tubulação do ramal de entrada). Esse sistema deverá ser preparado pelo próprio fabricante do poste.



Espuma de Poliuretano Expansivo: poderá ser aplicado no início da entrada da tubulação do ramal de entrada ou da “pingadeira”. Esse sistema poderá ser utilizado pelo próprio cliente após a instalação dos condutores.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 25 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.11 Medição

6.11.1 Localização

A medição deverá ser instalada dentro da propriedade do cliente, no limite da propriedade com a via pública, em parede externa da própria edificação, em varandas, em muros divisórios ou em postes. Não serão aceitáveis os seguintes locais: copas, cozinhas, dependências sanitárias, interior de vitrinas, área entre prateleiras, desníveis de terrenos como barrancos ou pavimento superior de qualquer tipo de prédio com residência única. Para acessos a medições que estejam localizadas através de córregos, o acesso deverá ser provido de passarela adequada para pedestres com corrimão dos dois lados. Para imóveis tombados por patrimônio histórico, a medição poderá ser voltada para o interior da propriedade, devendo ser localizada na divisa entre a propriedade e a via pública.

A medição (poste/caixa do medidor) deverá ficar localizada no limite do terreno com a via pública (calçada) para facilidade de leitura e acesso ao medidor para manutenção / instalação.

Em situações de ligações novas e aumento de carga, fica estabelecido que, nas edificações no alinhamento com a via pública, com recuo frontal e que tenha muro ou gradil ou outro tipo de construção que impossibilite o acesso direto do leitorista à medição, deverá ser adotado o padrão com leitura de frente para a calçada, conforme Desenho 4).

O padrão voltado para a lateral deverá ser instalado de forma que, caso seja realizada reforma do imóvel, não ocorra a obstrução do acesso à leitura, a ser analisado pelo eletricitista no momento da vistoria do imóvel, conforme Desenho 5).

Nota: Em caso de reforma ou religação, a localização e o tipo do padrão existente podem se manter no local, desde que estejam em bom estado de conservação.

Nas situações com gradil, cerca ou alambrado, o padrão de entrada não poderá possuir recuo, podendo ficar no extremo direito ou esquerdo de acordo com o Desenho 5). Desta forma, fica preservado o acesso aos equipamentos instalados dentro do padrão de entrada.

Para edificações nas quais haja dificuldade na observância acima (situações adversas), o interessado, antes da montagem do padrão, poderá apresentar um croqui para análise do órgão técnico competente da Distribuidora, com consultas via site da distribuidora ou atendimento nas Agências Rede Fácil, conforme orientação no item 6.24 desta norma.

Notas:

- A caixa de medição deverá sempre ser parte integrante do poste padrão. Em situações fora dessa orientação, a Distribuidora deverá ser consultada.
- Pingadeira: Sua utilização é opcional em caixas de medição instaladas no próprio poste, embutida na alvenaria ou em uma mureta. Se utilizada, deverá ser em baixo relevo.

Não serão aceitáveis locais com má iluminação e sem condições de segurança, tais como proximidades de máquinas, bombas, tanques ou reservatórios, escadarias, locais sujeitos a gases corrosivos e/ou explosivos, inundações e trepidações excessivas.

A caixa de medição direta deverá ser instalada de maneira que sua face superior fique a uma altura compreendida entre 1,40 e 1,60 metros em relação ao piso acabado.

O dispositivo de lacre, quando o padrão permitir, deverá ser colocado sempre voltado para o lado de dentro da propriedade energizada, nunca voltado para a calçada, a fim de evitar

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 26 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

vandalismo. As caixas de medição não poderão possuir tampa, grade ou sobreporta (portas adicionais) que obstruam a leitura e/ou o acesso ao padrão instalado pelos colaboradores da Distribuidora.

Os medidores e equipamentos de medição, de propriedade da CPFL, serão instalados por ela em caixas de medição, adquiridas e montadas pelo consumidor, em local de fácil acesso e condições de segurança adequadas.

6.11.2 Medição para Dois Clientes Individuais no Mesmo Terreno

Para montagem do padrão de entrada de sistemas de medição destinado a atender dois clientes localizados no mesmo terreno, consultar o Desenho 6).

Poderão ser atendidos, opcionalmente, com sistema de medição em poste com caixa de medição e proteção incorporado. Caso seja utilizado poste com caixa incorporada, os disjuntores dos clientes deverão ser devidamente identificados para indicar a qual unidade consumidora cada disjuntor pertence. Poderá ser utilizado poste com caixa incorporada com disjuntores voltados para a calçada ou para dentro da propriedade.

A demanda individual não poderá exceder os limites das categorias C3 (demanda de até 38 kVA) e C10 (demanda de até 66 kVA), as quais são as limitações para medição direta. Somente poderão ser ligados dois clientes, cada um com categoria até C3 ou C10, de acordo com a tensão de fornecimento do local.

O dimensionamento do poste deverá obedecer ao estabelecido pela Tabela 1, conforme a tensão, considerando a soma das demandas. Para agrupamento de 3 a 12 medições, deverá ser apresentado projeto via site projetos particulares, conforme documento técnico CPFL nº 4621.

6.12 Proteção e Seccionamento

A proteção geral deverá ser localizada depois da medição e ser executada pelo cliente de acordo com o que estabelece esta Norma, dimensionada conforme Tabela 1. Os disjuntores a serem utilizados deverão estar conforme padrão IEC 60898.

O condutor neutro não deverá conter nenhum dispositivo de proteção capaz de causar sua interrupção, assegurando-se assim sua continuidade.

Além da proteção geral instalada depois da medição, o cliente deverá possuir, em sua área privativa, um ou mais quadros para instalação de proteção para circuitos parciais, conforme prescrição da ABNT NBR 5410.

Deverão ser previstos dispositivos de proteção contra quedas de tensão ou falta de fase em equipamentos que, pelas suas características, possam ser danificados devido a essas ocorrências.

6.12.1 Disjuntor

Deverão ser utilizados, para proteção geral da entrada consumidora, os seguintes disjuntores termomagnéticos:

- Unipolares, para atendimento monofásico;
- Bipolares, para atendimento bifásico;
- Tripolares, para atendimento trifásico.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 27 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Nota: Não serão aceitos disjuntores com ajuste de corrente.

Os disjuntores deverão ter capacidade de interrupção mínima e características construtivas em conformidade com a tabela abaixo:

Capacidade de corrente nominal	Norma	Capacidade de interrupção	
		220 / 127 V	380 / 220 V
32 A até 63 A	NBR NM 60898	10000 A (10 kA)	5000 A (5 kA)
80 A até 100 A	NBR IEC 60947	> 10000 A (10 kA)	10000 A (10 kA)
125 A até 200 A	NBR IEC 60947 Caixa Moldada	> 12000 A (12 kA)	12000 A (12 kA)

Os disjuntores termomagnéticos, instalados após a medição, deverão possuir classe de tensão mínima de 250 V (para tensões de fornecimento de 127/220 V) e classe de tensão mínima de 500 V (para tensão de fornecimento 220/380 V), de acordo com a ABNT NBR NM 60898.

6.12.2 Dispositivos de Proteção Contra Surto de Tensão e Descarga Atmosférica – DPS

As solicitações de novas ligações têm a obrigatoriedade de instalação do DPS nos padrões de entrada de energia para todas as Distribuidoras do grupo CPFL Energia.

É obrigatória a instalação do DPS no padrão de entrada do consumidor, de acordo com as prescrições da ABNT NBR 5410. Este procedimento visa à supressão das sobretensões causadas, por exemplo, por fenômenos atmosféricos, sobretensões de manobra, evitando, assim, os eventuais danos que podem ser causados aos equipamentos elétricos e eletrônicos, assim como a preservação da segurança das pessoas residentes na edificação.

Essa mesma proteção é obrigatória pela ABNT NBR 5410, para os equipamentos que recebem linhas externas de sinal, tais como telefonia, TV a cabo, comunicação de dados etc.

Entre outras obrigatoriedades de instalação e especificação do DPS, a ABNT NBR 5410 estabelece o seguinte:

- “Quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação, bem como a proteção contra sobretensões de manobra, os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada da linha na edificação ou no quadro de distribuição principal QDP, localizado o mais próximo possível do ponto de entrada;
- Quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, os DPS devem ser instalados no ponto de entrada da linha na edificação;
- Podem ser necessários DPS adicionais para a proteção de equipamentos sensíveis. Estes DPS devem ser coordenados com os DPS de montante e de jusante”.

O local de instalação do DPS não deverá ser no mesmo compartimento destinado ao medidor. Sua instalação deverá ser em compartimento destinado ao disjuntor ou, quando especificamente indicado nesta norma, o seu dimensionamento deverá seguir os seguintes critérios:

Instalação: Para a proteção da edificação contra surtos atmosféricos oriundos da rede elétrica, o local para a instalação do Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS) deverá ser na mesma estrutura em que está alojada a caixa de entrada de energia elétrica, conforme definido

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 28 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

na ABNT NBR 5410. Um único conjunto de Dispositivo de Proteção contra Sobretensões (DPS) instalado na origem da instalação poderá proteger vários circuitos a jusante, conforme Desenho 1).

Dimensionamento: O DPS deverá ser da classe tipo II, com fixação em trilhos DIN 35 ou garras NEMA.

Obrigatoriamente deverá possuir proteção interna, visando garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica contra os efeitos do curto-circuito permanente do varistor (fim de sua vida útil), conforme ABNT NBR IEC 61643.

Características técnicas:

- Frequência nominal: 60 Hz;
- Corrente nominal de descarga com forma de onda 8/20 μ s (I_n): mínimo 5 kA;
- Máxima corrente de descarga, com forma de onda 8/20 μ s ($I_{m\acute{a}x}$): mínimo 12 kA;
- Tensão nominal:
 - 175 V para as tensões 127/220 V;
 - 275 V para as tensões 220/380 V.

Nota: O DPS classe 275 V pode ser utilizado em tensões 127/220 V e 220/380 V;

- O nível de proteção (tensão residual) para impulso atmosférico com forma de onda 8/20 μ s e crista igual à corrente nominal: no máximo 1,5 kV.

Indicador de Estado de Funcionamento: O supressor de surto deverá possuir um dispositivo interruptor automático e não explosivo. O DPS deverá possuir, também, um indicador de estado de funcionamento em operação normal ou inoperante. Se inoperante, significa que, apesar de não haver interrupção no fornecimento de energia ao cliente, o DPS não protegerá na ocorrência de um novo surto atmosférico e deverá ser substituído.

Condutores/Conexão: O comprimento dos condutores destinados a conectar o DPS à barra/conector PEN deverá ser o mais curto possível, respeitando o prescrito pela ABNT NBR 5410, item 6.3.5.2.9, de comprimento 500 mm. O condutor deverá possuir seção de, no mínimo, 4 mm² em cobre e 6 mm² em alumínio, conforme Desenho 1).

6.12.3 Dispositivos de Seccionamento

Nos casos de medição onde a proteção for superior a 100 A, o cliente deverá instalar a chave interruptor/seccionador abaixo descrita.

Equipamento de baixa tensão de 200 A, sem dispositivo de proteção, com abertura sob carga, conforme ABNT NBR IEC 60947 Parte I e Parte III, instalada antes do medidor, com classe de tensão mínima de 250 V (para tensões de fornecimento de 127/220 V) ou classe de tensão mínima de 500 V (para tensão de fornecimento de 220/380 V).

A chave, quando manobrada, não poderá possuir partes elétricas energizadas expostas, bem como seus terminais de conexão.

Chaves interruptora/seccionadora fabricadas em mesmo invólucro de disjuntor deverão estar identificadas como “INTERRUPTOR/SECCIONADOR” para que não sejam confundidas com disjuntor. A chave interruptor/seccionador deverá ser instalada em compartimento com dispositivo para lacre sem comando externo.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 29 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.13 Caixas de Medição e Proteção

As caixas padronizadas são caixas metálicas tipo II, tipo III, tipo E, tipo H e caixas de policarbonato. Para maiores detalhes das caixas, consultar documento técnico CPFL nº 19322.



Figura 2 - Caixa tipo II: ligações monofásicas e bifásicas



Figura 3 - Caixa tipo III - Ligações trifásicas para medição direta



Figura 4 - Caixa tipo E: ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas para medição direta

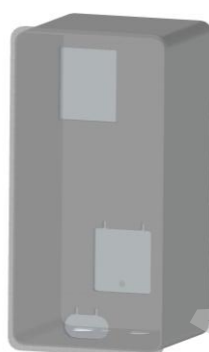


Figura 5 - Caixas de Policarbonato - Ligações Monofásicas, Bifásicas ou Trifásicas

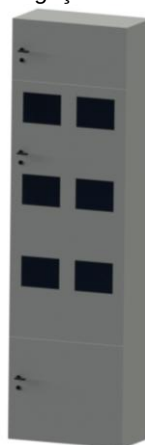


Figura 6 - Caixa H para ligações trifásicas com medição indireta

Conforme documento técnico CPFL nº 19322, para a utilização de caixas de policarbonato para categorias de ligação C3 e categoria C10, deverão ser utilizadas uma caixa para o medidor e uma caixa de medição para disjuntor e DPS.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 30 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Em regiões litorâneas, as caixas em aço-carbono deverão ser evitadas, dando preferência às caixas em policarbonato e fibra de vidro. O visor deverá ser de vidro, conforme indicado na documento técnico CPFL nº 19322.

6.14 Postes e Pontaletes

O poste particular deverá ser:

- De concreto com caixa de medição incorporada;
- De concreto armado com seção duplo "T";
- De fibra de vidro com seção quadrada;
- De aço com seção circular ou quadrada;
- De concreto armado de tipo coluna construído no local;
- Pontalete para imóveis tombados.

6.14.1 Poste Particular

Todo fornecedor de postes deverá, obrigatoriamente, ser cadastrado na Distribuidora, com apresentação de documento responsabilidade técnica de profissional habilitado, bem como o projeto construtivo dele. Os fornecedores cadastrados são elencados no documento técnico CPFL nº 3412.

Para as Distribuidoras do Grupo CPFL Energia, o comprimento total do poste particular deve ser no mínimo de 7,5 m, correspondente, neste caso, a um engastamento de 1,35 metros e altura livre de 6,15 metros.

Para ponto de conexão em poste situado em plano diferente ao da rede de distribuição, poderá ser utilizado comprimento maior, desde que adequado à altura mínima do ponto de fixação do ramal de entrada em relação ao solo de 6,15 metros e engastado conforme a fórmula:

$$e = (L \times 0,1) + 0,6$$

Onde:

L = comprimento total do poste (m)

e = engastamento (m)

Os postes deverão ser escolhidos em função da categoria de atendimento e dimensionados de acordo com a Tabela 1.

Poderão ser realizadas modificações como o revestimento do poste, sendo necessária apresentação de documento de responsabilidade técnica por profissional habilitado que assumirá toda responsabilidade pelas características construtivas dele.

Para ligações novas, antes da instalação do ramal de conexão pela Distribuidora nos padrões com medição em muro ou mureta, o poste deverá estar totalmente visível até o solo para verificação do traço demarcatório de engastamento. Somente após a vistoria ou ligação, o poste poderá ser recoberto visando reconstituir o muro ou a mureta.

6.14.2 Poste Coluna

Serão aceitos postes coluna de concreto armado construídos no local, desde que apresentado documento de responsabilidade técnica de projeto e execução, emitido por profissional

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 31 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

habilitado. O documento de responsabilidade técnica deverá descrever as dimensões de altura, largura, espessura e engastamento do poste coluna, bem como sua capacidade de carga.

Nas situações em que o poste deixar dúvidas quanto à sua resistência mecânica, deverá ser preservada a integridade dos eletricitistas.

O poste deve ser constituído por uma estrutura de concreto armado, em conformidade com o Desenho 19), devendo ser construída de forma única, sem emendas.

Detalhes ornamentais podem ser estampados nas faces do poste com moldes com profundidade máxima de 10 mm, de forma a garantir a espessura de cobertura mínima da ferragem. Pode ser utilizado, também, acabamento no topo do poste tipo pingadeira.

Devem ser previstos 4 furos passantes de Ø 19 mm em cada face, afastados entre si de 100 mm, iniciando a 100 mm do topo do poste na face frontal e a 150 mm do topo na face adjacente. Os furos devem ser cilíndricos ou ligeiramente troncocônicos e devem ter eixo perpendicular ao eixo do poste.

A ancoragem do ramal de conexão da CPFL poderá ser feita em armação secundária com isolador ou através de parafuso olhal, passante ou chumbador. No caso de utilização de parafuso olhal metálico passante, este deve possuir comprimento adequado para transpassar o poste e deve ser instalado no primeiro furo da face frontal do poste.

O ramal de entrada do consumidor deve ser protegido por eletroduto conforme especificado no item 6.10. A parte superior do eletroduto deve ser protegida por pingadeira de PVC 135º fixada em bolsa de encaixe no tubo ou com emenda rosqueada. No caso de duas medições (2 consumidores) no mesmo poste, deve ser utilizado um eletroduto de entrada da fiação para cada consumidor.

A medição e proteção deve atender às condições e materiais descritos nesta norma.

6.14.3 Pontalete

Os pontaletes serão permitidos somente quando não existir possibilidade para instalação dos padrões normais, aplicados, obrigatoriamente, quando a rede da distribuidora estiver do mesmo lado do imóvel do cliente. Essa aplicação é estritamente utilizada em exceção, devendo ser analisada caso a caso.

O pontalete deverá possuir comprimento total de 3,0 metros com engastamento mínimo de 1,0 metro em laje, coluna ou viga de edificação. O engastamento deverá ser executado de maneira a garantir a carga para a qual foi dimensionado.

Deverá obedecer aos padrões construtivos constantes no 0. O pontalete deverá ser de aço, de seção circular com 101,6 mm de diâmetro e espessura de 4,75 mm ou de seção quadrada de dimensões 80 x 80 mm e espessura 3 mm.

As ancoragens previstas e não previstas nesta norma poderão ser aceitas somente após análise dos órgãos técnicos competentes da Distribuidora e mediante apresentação de documento de responsabilidade técnica de profissional habilitado com responsabilidade pelo projeto e execução.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 32 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.15 Acessórios

6.15.1 Suporte do Ramal de conexão

Para sustentação do ramal de conexão deverá ser utilizado:

- Armação secundária de um estribo com isolador roldana, conforme documento técnico CPFL nº 908 ou 907;
- Parafuso olhal em aço, conforme Desenho 1);
- Isolador roldana em polimérico.

A utilização do isolador roldana polimérico é uma opção para regiões litorâneas, evitando a utilização de material em ferragem devido aos efeitos da corrosão.

O elemento de sustentação escolhido deverá ser fixado em poste, pontalete ou na parede da edificação, da seguinte forma:

- Em poste ou pontalete, através de parafuso passante ou abraçadeira;
- Em parede de alvenaria, com chumbador. Neste caso, deverá haver Documento de Responsabilidade Técnica para execução dos serviços e deverá ser apresentado no momento da solicitação dos serviços.

6.15.2 Fixação da Caixa ao Poste

A fixação da caixa ao poste poderá ser realizada com parafuso passante, conforme documento técnico CPFL nº 1315, ou através de suporte, conforme Desenho 8)

Os furos destinados à fixação da caixa ao poste deverão ser vedados com massa calafetadora.

O parafuso para fixação da caixa deverá ser instalado atrás do suporte para instalação do medidor na caixa.

6.15.3 Isolador Roldana

Deverá ser de porcelana, conforme documento técnico CPFL nº 1007 ou 11413.

6.16 Aterramento

A entrada consumidora deverá possuir um ponto de aterramento destinado ao condutor neutro do ramal de entrada e da caixa de medição quando for metálica.

Nas instalações onde o condutor de proteção PE possuir comprimento suficiente somente até o quadro de distribuição interna do cliente, o barramento de proteção deverá ser interligado com o barramento/conector de neutro (Sistema PEN conforme ABNT NBR 5410).

O condutor de proteção PE, destinado à proteção da instalação interna do cliente, deverá ser interligado à haste de aterramento da entrada consumidora no ponto de conexão neutro / terra, no interior da caixa de proteção (Sistema PE, conforme NBR 5410).

Postes com aterramento integrado serão aceitos até 30 de junho de 2025.

6.16.1 Dimensionamento

O dimensionamento do aterramento deverá ser realizado conforme indicado na Tabela 1, em função da categoria de atendimento que a instalação do cliente se enquadrar.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 33 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.16.2 Montagem

O condutor de aterramento deverá ser fio ou cabo de cobre, nu ou isolado, sem emenda, e não possuir dispositivo que possa causar sua interrupção, vide NBR 5410. O condutor de aterramento deverá ser protegido mecanicamente por meio de eletroduto, ambos com dimensões conforme Tabela 1.

Os tipos de hastes devem ser de acordo com o item 6.16.3 e instalados conforme Desenho 22).

A haste de aterramento deverá ser instalada o mais próximo da base do poste do cliente para melhor controle das tensões de passo e de toque, devendo estar distanciada, no máximo, a 700 mm da base do poste, conforme Desenho 1).

O ponto de ligação do condutor de aterramento à haste deverá estar protegido com massa calafetadora e ser acessível por ocasião da vistoria do padrão de entrada. Poderá ser adotado caixa de inspeção, tubo de PVC ou “baldinho” para a inspeção do aterramento. Somente depois de aprovada a montagem da entrada consumidora, a haste poderá ser coberta, visando reconstituir o piso.

6.16.3 Haste de Aterramento

São aceitos os seguintes tipos:

- Perfil de aço zincado, conforme documento técnico CPFL nº 998;
- Haste de aço revestido de cobre, conforme documento técnico CPFL nº 986.

6.17 Cálculo da carga instalada

O cálculo da carga instalada é determinante para o tipo de atendimento e fornecimento. A partir do cálculo de carga instalada é obtida a categoria na qual o cliente se enquadra para, com isso, realizar a escolha do padrão a ser utilizado, levando em consideração os materiais necessários e a classe de tensão de fornecimento.

6.18 Iluminação e tomadas

a) Instalação residencial

Para instalação residencial de tomadas, deverá ser considerado, no mínimo, o número de tomadas indicadas na Tabela 2. Caso a área construída seja maior que 250 m², o interessado deverá declarar o número de tomadas previstas e considerar 100 W por tomada. Deverá ser considerada, também, a carga mínima de tomadas para a cozinha, conforme indicado na Tabela 2. Para instalação residencial de pontos de luz, deverá ser considerado, no mínimo, um ponto de luz por cômodo ou corredor, sendo a potência igual a 100 W por ponto.

b) Outros tipos de instalação

São considerados outros tipos de instalações Hotéis, Motéis, Hospitais, Clubes, Casas Comerciais, Bancos, Indústrias, Igrejas e outros. As cargas instaladas destes locais serão de acordo com o declarado pelo interessado, levando em consideração as cargas mínimas da Tabela 15.

c) Aparelhos eletrodomésticos

Deverão ser considerados para o cálculo de cargas os aparelhos eletrodomésticos com potência igual ou superior a 1000 W e para casos em que haja mais de um aparelho

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 34 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

eletrodoméstico com mesmas características técnicas e que o somatório de suas potências seja igual ou superior a 1000 W. As potências dos aparelhos eletrodomésticos a serem utilizadas como referência estão listadas abaixo:

Com potência definida média:

- | | |
|--|--------|
| • Torneira elétrica: | 5500 W |
| • Chuveiro elétrico: (potência mínima) | 6500 W |
| • Máquina de lavar louças: | 1500 W |
| • Máquina de secar roupa: | 2500 W |
| • Forno de micro-ondas: | 1400 W |
| • Forno elétrico: | 1500 W |
| • Ferro elétrico: | 1000 W |

Com potência indicada pelo fabricante:

- Aquecedor elétrico de acumulação (Boiler);
- Fogão elétrico;
- Condicionador de ar (conforme Tabela 8);
- Hidromassagem;
- Aquecedor de água de passagem;
- Aquecedor elétrico central.

6.19 Motores elétricos e equipamentos especiais

a) Motores e máquinas de solda a motor:

A potência de motores e máquinas de solda a motor deverão ser de acordo com a placa do fabricante e carga instalada, conforme Tabela 13 e Tabela 14.

b) Equipamentos especiais:

Consideram-se equipamentos especiais os aparelhos de raio X, máquinas de solda a transformador, fornos elétricos a arco, fornos elétricos de indução, retificadores e equipamentos de eletrólise etc., com carga instalada conforme placa do fabricante.

6.20 Partida de motores

Os motores deverão possuir dispositivos de proteção, conforme estabelecido na NBR 5410.

Deverão ser utilizados, no mínimo, os dispositivos para redução da corrente de partida de motores trifásicos, conforme Tabela 12.

Deverá ser exigida instalação de motor com soft starter sempre que, devido à potência do motor, forem ultrapassados os limites estipulados na Tabela 12, ou quando ele for aconselhável devido às condições de partida.

Os dispositivos de partida de motores sob tensão reduzida devem ser dotados de equipamentos adequados que os desliguem quando faltar energia, bem como falta de fase.

6.21 Recarga de veículos elétricos

Para unidades consumidoras as quais possuam estações de recarga de veículos elétricos, deverão ser seguidos os critérios técnicos definidos no documento técnico CPFL nº 150030. O cálculo de dimensionamento deverá adotar os valores informados pelo fabricante sobre

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 35 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

potência e fator de potência e adicionados ao cálculo total de carga e demanda com fator de demanda igual a 1.

6.22 Dimensionamento do padrão de entrada

O dimensionamento das entradas trifásicas deverá ser realizado de acordo com a demanda (kVA) da instalação, conforme demonstrado a seguir:

6.22.1 Fatores de demanda

O presente cálculo de demanda se aplica a instalações comerciais, escolares, hospitalares e residenciais. Poderá ser aplicado, também, às pequenas indústrias atendidas em baixa tensão quando o interessado não possuir dados precisos quanto à sua demanda prevista. Aplica-se o cálculo de demanda para carga instalada superior a 25 kW.

$$D = a + b + c + d + e + f + g + h + i$$

D → Demanda total da instalação em kVA

a) Demanda referente a iluminação e tomadas

1) Instalação Residencial

Carga instalada mínima, conforme a Tabela 2 e item 6.18.

- Fator de demanda, conforme a Tabela 3;
- Fator de potência igual a 1.

2) Outros Tipos de Instalação

Carga instalada de acordo com o declarado pelo interessado, devendo separar as cargas de tomadas e iluminação;

- Fator de demanda para tomadas e iluminação, conforme Tabela 15;
- Fator de potência para iluminação:
 - Projeto com iluminação incandescente ou com lâmpadas que não utilizam reator igual a 1;
 - Projeto com iluminação a lâmpada fluorescente, neon, vapor de sódio ou mercúrio, sem compensação do fator de potência igual a 0,5;
 - Projeto com iluminação a lâmpada fluorescente, neon, vapor de sódio ou mercúrio, com compensação do fator de potência igual a 0,95;
- Fator de potência para tomadas igual a 1.

b) Demanda referentes a chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos:

1) Instalação Residencial, Hotéis, Motéis, Hospitais, Casas Comerciais e Igrejas - Carga instalada conforme Tabela 15.

- Fator de demanda: conforme Tabela 4;
- Fator de potência igual a 1.

Nota: No caso de edificações contendo vestiários, deverá ser considerado fator de demanda de 100% para cargas de chuveiros, torneiras e aquecedores, instalados no mesmo. Para os aparelhos instalados internamente à edificação, considerar os fatores de demanda da Tabela 4.

2) Outros Tipos de Instalação - Carga instalada conforme Tabela 15;

- Fator de demanda igual a 1;

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 36 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

- Fator de potência igual a 1.

c) Demanda referente a aquecedor central ou de acumulação (boiler):

Carga instalada: considerar a potência, conforme catálogo do fabricante;

- Fator de demanda: conforme Tabela 5;
- Fator de potência igual a 1.

d) Demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno de micro-ondas:

- Fator de demanda: conforme Tabela 6;
- Fator de potência igual a 1.

e) Demanda referente a fogões elétricos:

Carga instalada: considerar a potência de placa do fabricante

- Fator de demanda: conforme Tabela 7
- Fator de potência igual a 1.

f) Demanda referente a condicionador de ar tipo janela:

Carga instalada: considerar a potência por aparelho, conforme Tabela 8.

Fator de demanda:

- Para uso residencial igual a 1;
- Para uso comercial, conforme Tabela 9.

g) Demanda referente a motores e máquinas de solda a motor:

Carga instalada: potência de placa do fabricante (cv ou HP) e conversão para kW ou kVA, conforme Tabela 13 e Tabela 14.

- Fator de demanda, conforme Tabela 10.

h) Demanda Referente a Equipamentos Especiais

Carga instalada: potência de placa do fabricante.

- Fator de demanda conforme Tabela 11, a ser aplicada a cada tipo de aparelho;
- Fator de potência, considerar igual a 0,75.

i) Hidromassagem

Carga instalada: conforme placa do fabricante.

- Fator de demanda: conforme Tabela 10;
- Fator de potência igual a 1.

6.23 Exemplos de Dimensionamento

6.23.1 Exemplo 1

Residência de aproximadamente 40 m², contendo 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, e os seguintes aparelhos com potência definida:

1 chuveiro elétrico: 6.500 W

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 37 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

1 ferro elétrico: 1.000 W

Cálculo:

Carga de tomadas: 2.400 W

Pontos de luz (4 cômodos): 400 W

1 chuveiro elétrico: 6.500 W

1 ferro elétrico: 1.000 W

Total 10.300 W ou 10,3 kW

Arredondando-se a unidade em kW imediatamente acima, tem-se que **C = 11 kW**, a qual se enquadra na Categoria A2 em classe de tensão de 127/220 V ou em Categoria A4 para classe de tensão de 220/380 V, conforme Tabela 1.

6.23.2 Exemplo 2

Residência de aproximadamente 115 m², com sala de 2 ambientes, copa, cozinha, 3 quartos, 1 banheiro social, 1 banheiro privativo e garagem, e contendo os seguintes aparelhos eletrodomésticos com potência definida:

2 chuveiros elétricos: 6.500 W

1 torneira elétrica: 5.500 W

1 ferro elétrico: 1.000 W

Cálculo:

Carga de tomadas: 2.800 W

Pontos de luz (10 cômodos): 1.000 W

2 chuveiros elétricos: 13.000 W

1 torneira elétrica: 5.500 W

1 ferro elétrico: 1.000 W

Total 23.300 W ou 23,3 kW

Arredondando-se para unidade em kW imediatamente acima, tem-se que **C = 24 kW**, a qual se enquadra na Categoria B2 em classe de tensão de 127/220 V ou em Categoria B3 para classe de tensão de 220/380 V, conforme Tabela 1.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 38 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.23.3 Exemplo 3

Seja uma residência com 180 m² de área construída, possuindo 12 cômodos e contendo os seguintes aparelhos com potência definida ou de acordo com a placa do fabricante:

2 aparelhos de ar-condicionado de 14000 BTU (Tabela 8):	1.900 W
4 chuveiros elétricos:	6.500 W
1 torneira elétrica:	5.500 W
1 ferro elétrico:	1.000 W
1 forno elétrico:	1.500 W
1 máquina de lavar louças:	1.500 W
1 máquina de secar roupas:	2.500 W
2 motores trifásicos:	1 cv

Cálculo de Carga Instalada

Carga de Tomadas:

Pela Tabela 2 (área construída 180 m²), tem-se:

12 Tomadas de 100 W + 3 tomadas de 600 W:

Total: 1.200 + 1.800 = 3.000 W

Carga de Iluminação:

12 Cômodos, sendo 100 W mínimo por cômodo, tem-se:

Total: 12 x 100 W = 1.200 W

Carga de Aparelhos Eletrodomésticos:

2 aparelhos de ar-condicionado 1900 W:	3.800 W
4 chuveiros elétricos 6500 W	26.000 W
1 torneira elétrica 5500 W:	5.500 W
1 ferro elétrico 1000 W:	1.000 W
1 forno elétrico 1500 W:	1.500 W
1 máquina de lavar louças 1500 W:	1.500 W
1 máquina de secar roupas 2500 W:	2.500 W
Total	41.800 W

Motores:

2 motores trifásicos 1 cv (pela Tabela 14), tem-se:

Total: 2 x 1.050 W = 2.100 W

Carga Instalada Total:

$3.000 + 1.200 + 41.800 + 2.100 = 48.100$ W ou 48,1 kW e, considerando a unidade em kW imediatamente superior, tem-se $C = 48$ kW. Neste caso, como a carga instalada é superior a 25 kW, deve-se estimar a demanda pelo dimensionamento da entrada.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 39 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Cálculo pela demanda:

$$D = a + b + c + d + e + f + g + h + i$$

a) Demanda referente a tomadas e iluminação – Instalação Residencial:

Carga Instalada: 3.000 W + 1.200 W = 4.200 W ou 4,2 kW

Pela Tabela 3, tem-se o fator de demanda = 0,52. Também aplicando-se o fator de potência FP = 1, tem-se que:

$$a = 4,2 \times 0,52 \times 1 = 2,2 \text{ kVA}$$

b) Demanda referentes a chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos:

Carga Instalada: 4 x 6.500 = 26.000 W

$$1 \times 5.500 = 5.500 \text{ W}$$

$$1 \times 1.000 = 1.000 \text{ W}$$

Total = 32.500 W ou 32,5 kW.

Pela Tabela 4 e para 6 aparelhos, tem-se FD = 0,65. Também aplicando-se o fator de potência FP = 1, tem-se que:

$$b = 32,5 \times 0,65 \times 1 = 21,1 \text{ kVA}$$

c) Demanda referente a aquecedor central de acumulação (boiler):

$$c = 0$$

d) Demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno de micro-ondas:

Carga Instalada:

$$1 \times 1.500 \text{ W} = 1.500 \text{ W}$$

$$1 \times 1.500 \text{ W} = 1.500 \text{ W}$$

$$1 \times 2.500 \text{ W} = 2.500 \text{ W}$$

Total = 5.500 W ou 5,5 kW.

FD = 0,70 conforme Tabela 6; FP = 1. Assim, $d = 5,5 \times 0,7 \times 1 = 3,85 \text{ kVA}$

e) Demanda referente a fogões elétricos

$$e = 0$$

f) Demanda referente a condicionador de ar tipo janela (Tabela 8):

Carga Instalada em Watts (W): 2 x 1.900 = 3.800 W

Pela Tabela 8, tem-se a carga instalada em VA:

$$2 \times 2.100 \text{ VA} = 4.200 \text{ VA}$$

$$\text{FD} = 1, \text{ logo } f = 4.200 \times 1 = 4.200 \text{ VA} \rightarrow f = 4,2 \text{ kVA}$$

g) Demanda referente a motores elétricos e de máquinas de solda a motor:

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 40 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Pela Tabela 14, tem-se:

Carga instalada em kVA = $2 \times 1,52 \text{ kVA} = 3,04 \text{ kVA}$

Pela Tabela 10, tem-se:

Considerando 1 motor como sendo o maior, $FD = 1$, e o outro motor como segundo em potência, portanto $FD = 0,90$. Então tem-se:

$$g = 1,52 \times 1 + 1,52 \times 0,9 \rightarrow g = 2,9 \text{ kVA}$$

h) Demanda referente a equipamentos especiais: $h = 0$

i) Demanda referente à hidromassagem: $i = 0$

Portanto: **Demanda Total = a + b + c + d + e + f + g + h + i**

$$D = 2,2 + 21,1 + 0 + 3,85 + 0 + 4,2 + 2,9 + 0 + 0$$

D = 34,3 kVA, a qual se enquadra na Categoria C3 em classe de tensão de 127/220 V ou em Categoria C8 para classe de tensão de 220/380 V, conforme Tabela 1.

6.23.4 Exemplo 4

Indústria:

Relação da Carga Instalada	
12 lâmpadas mistas 250 W	3.000 W
24 lâmpadas fluorescentes 40 W	960 W
12 reatores 20 W	240 W
1 chuveiro elétrico 6500 W	6.500 W
2 aparelhos de ar-condicionado 1900 W	3.800 W
1 compressor (trifásico) 10 cv	8.890 W
1 serra vertical (trifásica) 7,5 cv	6.570 W
1 prensa (trifásica) 7,5 cv	6.570 W
3 motores (trifásicos) 5 cv	13.530 W
4 furadeiras (monofásicas) 1 cv	4.560 W
2 serras elétricas (trifásicas) 2 cv	3.900 W
2 máquinas de solda 4 kW	8.000 W
Total	66.520 W

Arredondando-se para unidade em kW imediatamente acima, tem-se:

C = 67 kW

Neste caso, como a carga instalada é superior a 25 kW, deve-se calcular a demanda.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 41 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Cálculo de demanda:

$$D = a + b + f + g + h$$

a) Demanda referente à iluminação e tomadas:

FD conforme Tabela 2:

Equipamento	Potência (W)	FP
12 lâmpadas mistas 250 W	3.000	1
24 lâmpadas fluorescentes 40 W	960	0,95
12 reatores 20 W	240	1
Total	4.200	

$$a = \left(\frac{3000}{1} + \frac{960}{0,95} + \frac{240}{1} \right) \times 1,0 = 4.250,5 \text{ VA}$$

$$a = 4.250,5 \text{ VA} = 4,25 \text{ kVA}$$

b) Demanda referente a chuveiros

FD conforme Tabela 4:

Equipamento	Potência (W)	FP	FD	Demanda (VA)
1 chuveiro	6.500	1	1	6.500
Total				6.500

$$b = 6.500 \text{ VA} = 6,5 \text{ kVA}$$

f) Demanda referentes a condicionadores de ar tipo janela (conforme Tabela 9):

Equipamento	Potência (W)	FP	FD	Demanda (VA)
1 aparelho de ar-condicionado 14000 BTU	4200	1	1	4.200
Total				4.200

$$f = 4.200 \text{ VA} = 4,2 \text{ kVA}$$

g) Demanda referente a motores elétricos e máquinas de solda a motor (ver Tabela 10, Tabela 13 e Tabela 14)

Equipamento	Potência (VA)	FD	Demanda (VA)
1 motor de 10 cv	11.540	1,0 – 1ª Maior Potência	11.540
1 serra vertical de 7,5 cv	8.650	0,9 – 2ª Maior Potência	7.785
1 prensa de 7,5 cv	8.650	0,8 – 3ª Maior Potência	6.920
1 motor de 5 cv	6.020	0,8 – 4ª Maior Potência	4.816
1 motor de 5 cv	6.020	0,8 – 5ª Maior Potência	4.816
1 motor de 5 cv	6.020	0,7 – Demais Motores	4.214
2 serras de 2 cv	2 x 2.700	0,7 – Demais Motores	3.780
4 furadeiras de 1 cv	4 x 1.560	0,7 – Demais Motores	4.368
Total			48.239 VA

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 42 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

$g = [\text{Maior Potência} \times 1] + [2^{\text{a}} \text{ Maior Potência} \times 0,9] + [(3^{\text{a}} + 4^{\text{a}} + 5^{\text{a}}) \text{ Maior Potência} \times 0,8] + [\text{Restante de Motores} \times 0,70]$

$g = (11.540 \times 1) + (8.650 \times 0,9) + (8.650 \times 0,8) + (6.020 \times 0,8) + (6.020 \times 0,8) + [(6.020 + 5.400 + 6.240) \times 0,7]$

g = 48,24 kVA

h) Demanda referente a equipamentos especiais:

FD conforme Tabela 11:

2 máquinas de solda com transformador de 4000 W cada uma:

Equipamento	Potência (W)	FP	FD	Demanda (VA)
1ª máquina	4.000	0,75	1	5.333
2ª máquina	4.000	0,75	0,6	3.200
Total				8.532

h = 8.532 VA = 8,53 kVA

Cálculo da demanda:

$D = a + b + f + g + h$

$D = 4,25 + 6,5 + 4,2 + 48,24 + 8,53$

D = 71,72 kVA

Esta demanda se enquadra na Categoria C6 em classe de tensão de 127/220 V ou em Categoria C11 para classe de tensão de 220/380 V, conforme Tabela 1.

6.24 Pedido De Ligação

O interessado deverá entrar em contato com a Distribuidora solicitando a ligação, informando detalhadamente a carga instalada, conforme item 6.22, o endereço com numeração oficial, indicando o número da residência vizinha como referência. A responsabilidade pela obtenção da numeração é do cliente, devendo informá-lo no ato da solicitação da ligação.

O cliente deve apresentar, quando solicitado, documentos pessoais ou comerciais e, adicionalmente, documentação técnica elencada na página <https://www.cpfl.com.br/projetos-particulares/checklist>.

Dependendo das características da carga, em resposta ao pedido de ligação, a CPFL fornecerá informações sobre a necessidade ou não de execução de serviços na rede, bem como o ponto conveniente de entrega de energia.

A categoria de atendimento ficará sujeita à confirmação da Distribuidora. Qualquer aumento de carga ou alteração de suas características deverá ser previamente submetido à apreciação da Distribuidora para a verificação da possibilidade de atendimento, observando os prazos e condições impostas pela legislação em vigor.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 43 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

6.25 Documento de Responsabilidade Técnica

A apresentação de Documento de Responsabilidade Técnica, assinado por profissional habilitado em seu conselho habilitador, será necessária nas seguintes situações:

- Para unidade consumidora individual, com demanda calculada acima de 38 kVA ((classe de tensão 127/220 V)) ou com demanda calculada acima de 66 kVA (classe de tensão 220/380 V)), será exigido Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Nos casos em que ocorrer obstrução do acesso ao ponto de conexão (ex.: com a colocação de lambris na fachada, luminosos, painéis e grades), sendo necessário o deslocamento do ponto de conexão para um local de fácil acesso ao eletricitista da Distribuidora, exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- No caso de geração própria, item 6.5, apresentar projeto e Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado, conforme item 6.26;
- Instalações destinadas a locais de reuniões públicas, tais como cinemas, circos, teatros, igrejas, auditórios, praças, quermesses, parques de diversões e semelhantes ou outros locais para a realização de festividades, comícios, espetáculos e exposições, exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Salões comerciais previamente construídos com área superior a 200 m², exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Locais em que, pela natureza dos trabalhos nele executados ou de materiais neles mantidos, possa haver presença de líquidos, gases, vapores, poeiras, fibras, inflamáveis ou explosivos, exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Para os casos de fixação de afastador na parede da edificação, exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Para os casos de fixação do ramal de conexão diretamente na parede da fachada da edificação, conforme Desenho 18), exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Para os casos de construção de poste coluna no local, conforme Desenho 19), exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado, com preenchimento conforme descrito no item 6.14.2.
- Para ramal de conexão fixado em pontalete, conforme 6.14.3, exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado;
- Para medições em locais públicos, como praça ou vias, exigir Documento de Responsabilidade Técnica emitido por profissional habilitado.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 44 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Alguns esclarecimentos para preenchimento da ART, RRT:

Orientação do CREA da forma correta de preenchimento do campo 4 – Atividade Técnica

a) Campo 4 – Atividade Técnica

- Campo 'nível de atuação' = ELABORAÇÃO
- Campo 'atividade' = PROJETO
- Campos: 'obra/serviço', 'complemento', 'quantidade', 'unidade' = serem compatíveis com o projeto.

b) Campo 4 – Atividade Técnica:

- Campo 'nível de atuação' = EXECUÇÃO
- Campo 'atividade' = EXECUÇÃO
- Campos: 'obra/serviço', 'complemento', 'quantidade', 'unidade' = serem compatíveis com o projeto.

As atribuições específicas de profissionais habilitados para engenheiro civil encontram-se anotadas nas carteiras expedidas pelo CREA, em conformidade com a regulamentação emanada do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Para arquitetos, encontram-se anotadas nas carteiras expedidas pelo CAU, em conformidade com o Decreto nº 12.378 de 31/12/2010 da Presidência da República.

Para técnicos, com a criação Conselho Federal de Técnicos Industriais, as atribuições profissionais são regulamentadas pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985.

A Distribuidora se reserva no direito de exigir as guias de documentos de responsabilidade técnica sempre que julgar necessário.

O Documento de Responsabilidade Técnica deverá ser apresentado no momento da solicitação do pedido de ligação.

6.26 Consultas de documentos técnicos CPFL

Caso seja necessário realizar consultas de documentos técnicos à Distribuidora, devem ser realizadas através da página na Internet, através do site da Distribuidora www.cpfl.com.br.

Os dias, locais, telefones e e-mails de contato para esclarecimentos de dúvidas quanto à documentação a ser encaminhada, bem como das normas técnicas, estão disponíveis no site de projetos particulares, através do Suporte Técnico.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica

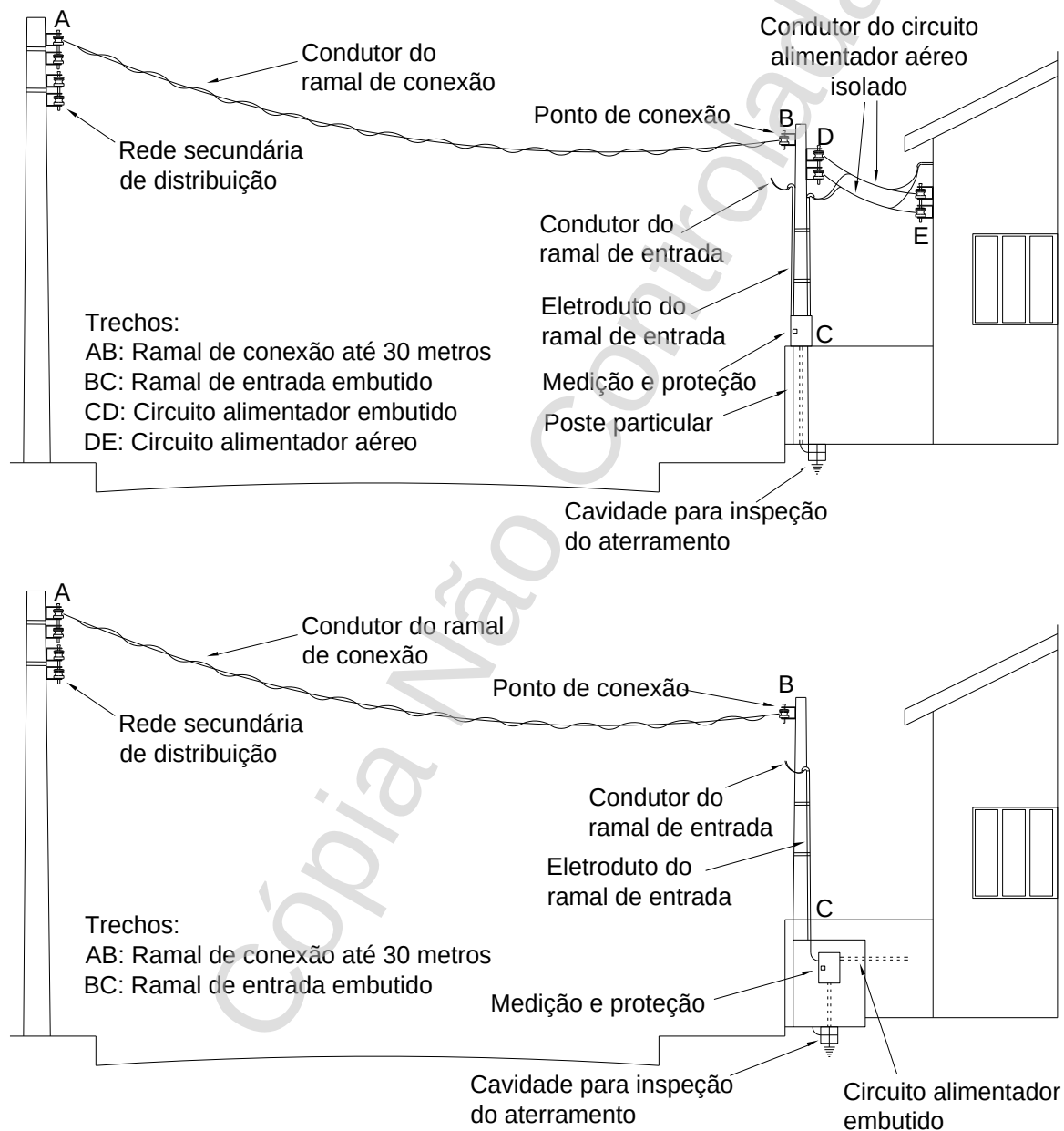
N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 45 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

8. ANEXOS

ANEXO I – DESENHOS

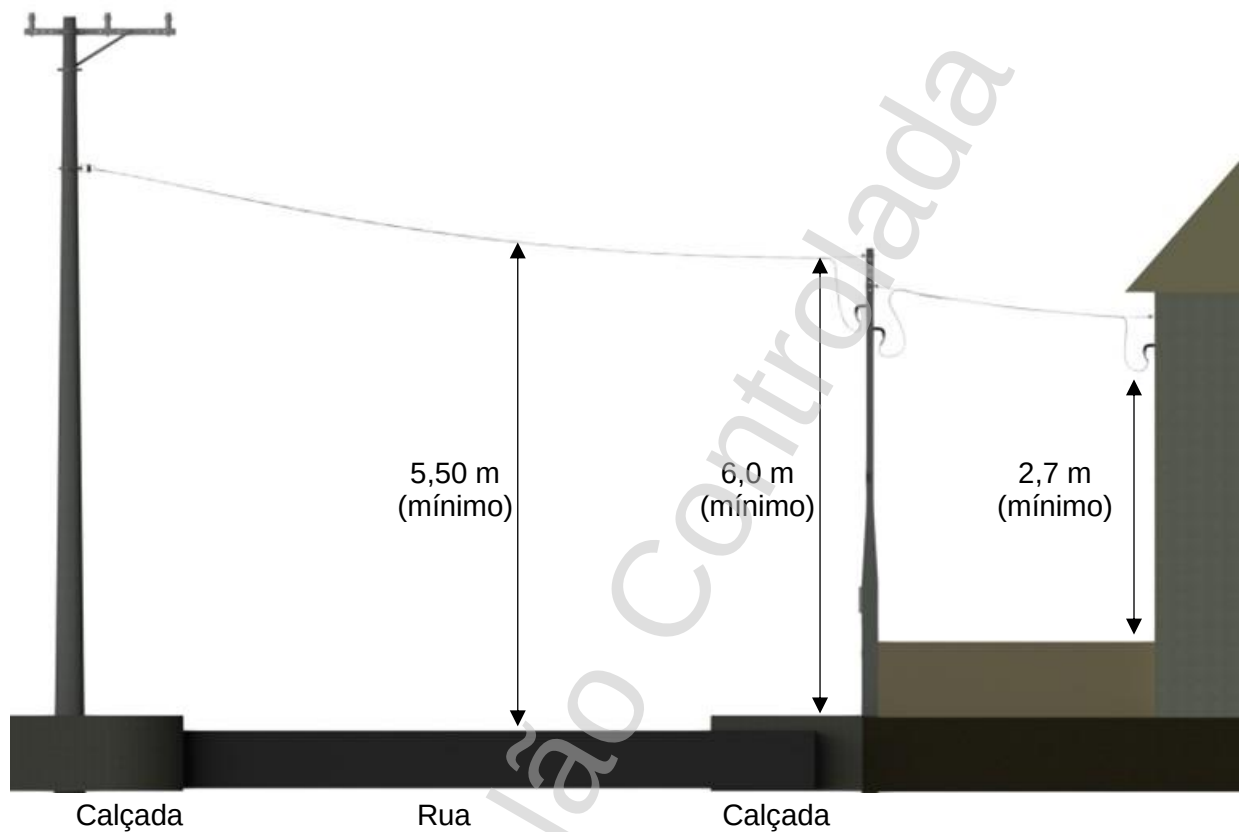
Desenho 1) Componentes da Entrada de Serviço



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 46 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 2) Alturas Mínimas



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 47 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 3) Afastamentos mínimos para entrada de serviço

Deverão ser seguidos os seguintes afastamentos representados abaixo, não sendo permitida a ancoragem de ramais de ligação nos locais indicados na legenda do desenho:



Legenda:

 Locais onde **NÃO É PERMITIDA** fixação de ramal de conexão na fachada.

Nota: Não é permitido ancorar ramal de conexão em sacadas em situações que envolva segurança e possíveis desvios de energia.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 48 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 4) Padrão de Entrada – Instalação Voltado para Calçada

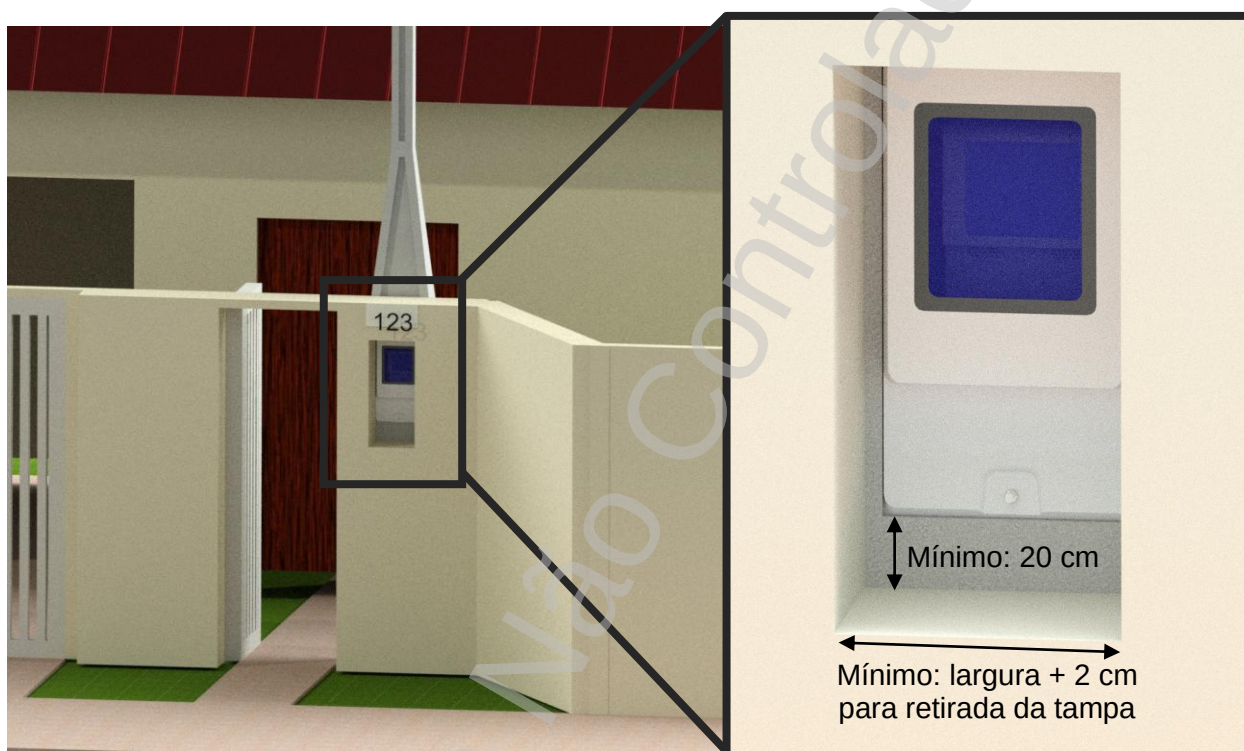


N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 49 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

O poste poderá ser instalado atrás da alvenaria desde que seja instalando faceando-a. Não deverá haver espaço entre o poste e a alvenaria para assegurar a segurança de trabalho do eletricitista no local.

Deverá ser aberta cavidade na alvenaria com largura mínima que possibilite a retirada da tampa e que a parte inferior seja distante de, no mínimo, 20 cm da alvenaria construída, possibilitando a instalação e retirada do lacre pelo eletricitista.

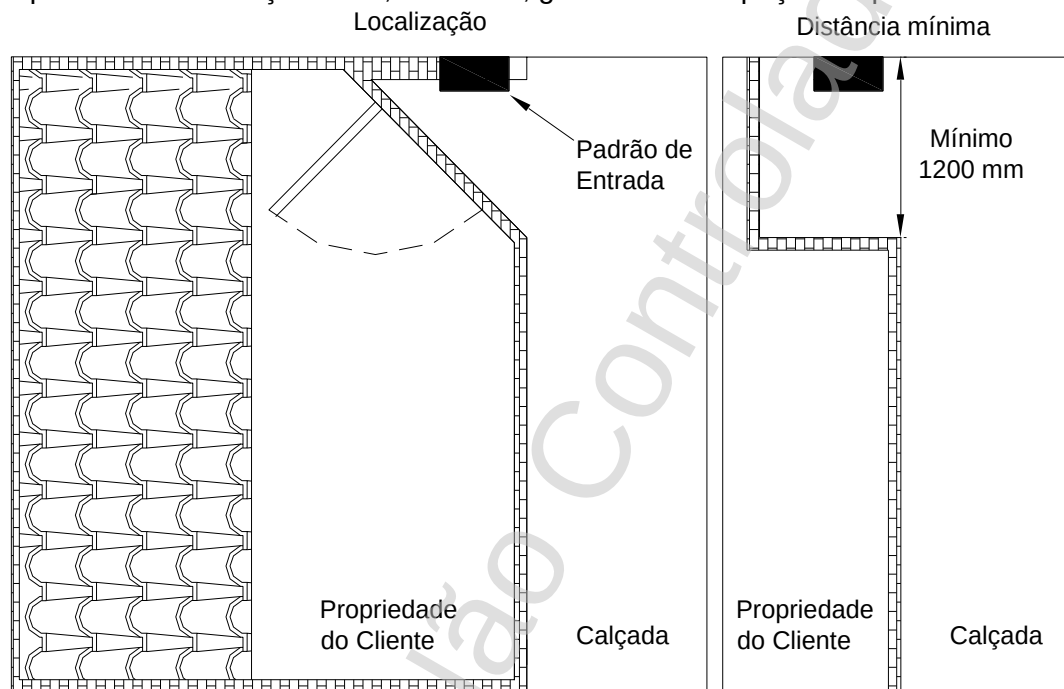


N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 50 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 5) Padrão de Entrada – Instalação Lateral

O padrão de entrada somente poderá ser instalado na lateral quando não houver a possibilidade de obstrução da medição, caso ocorra reforma do local. Deverá ser instalado na divisa da propriedade com a via pública e será avaliado pelos eletricitas CPFL para cada caso, devendo sempre atentar à possibilidade de leitura futuramente. Deverá respeitar o afastamento entre o padrão e a edificação em 1,20 metros, garantindo o espaço adequado de trabalho.

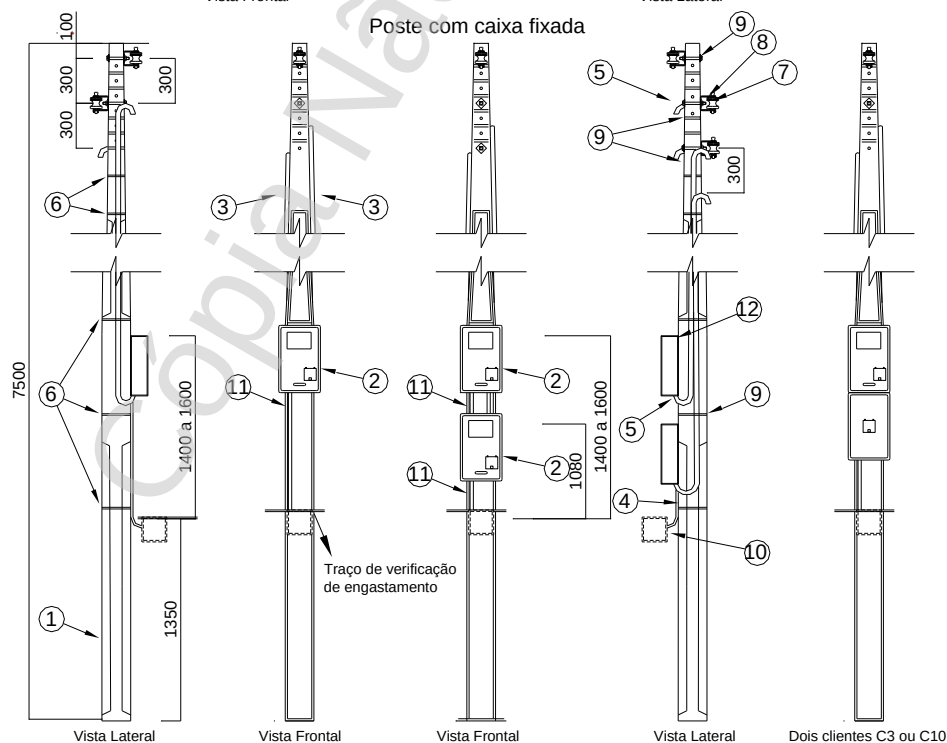
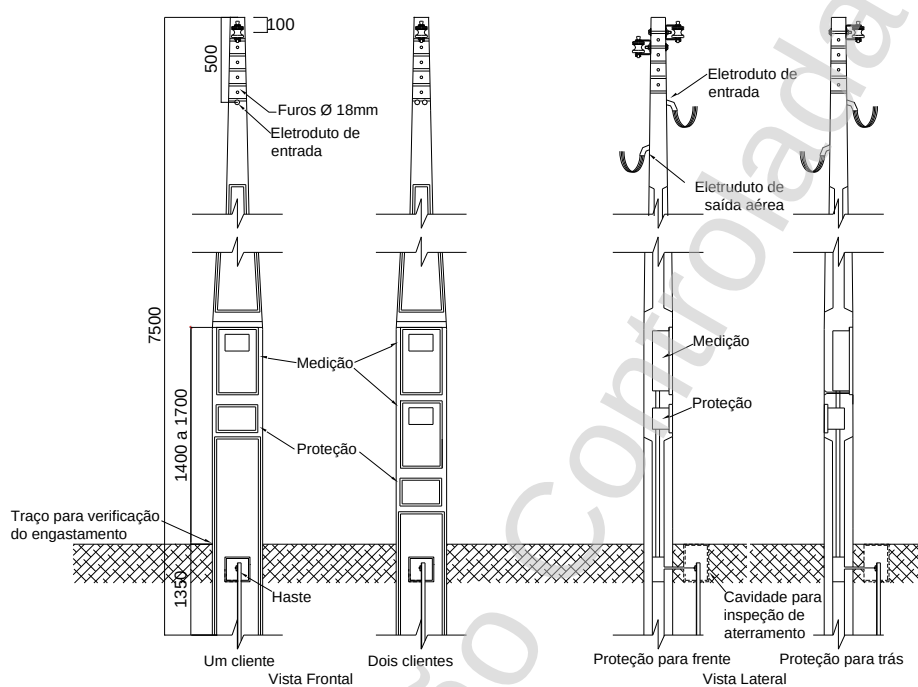


N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 51 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

Desenho 6) Instalação para 1 ou 2 unidades consumidoras

Para maiores detalhes, consultar documento técnico CPFL nº 19322.

Poste com caixa incorporada



Legenda dos itens para uma ou duas caixas instaladas sobreposta ao poste:

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 52 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

1. Poste (pode ser de aço, concreto ou fibra de vidro, conforme documento técnico CPFL nº 19322);
2. Caixa de medição (pode ser de aço, fibra ou polímero);
3. Eletroduto de entrada e saída;
4. Eletroduto do aterramento;
5. Curva (sem bucha) do eletroduto de entrada e saída;
6. Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm com fecho;
7. Isolador roldana em porcelana, conforme documento técnico CPFL nº 1007 ou 11413;
8. Armação secundária, conforme documento técnico CPFL nº 908 ou 907, de acordo com a quantidade de ramais ;
9. Parafuso de cabeça quadrada, conforme documento técnico CPFL nº 1315;
10. Cavidade para inspeção do aterramento;
11. Curva para eletroduto do aterramento;
12. Suporte para fixar a caixa ao poste do Desenho 8);
13. Parafuso M6 para fixar uma caixa a outra (apenas para caixa de polímero).

Notas:

Os limites de carga são os definidos para cada tipo de caixa que for utilizado, para a capacidade do poste, deve-se somar as demandas e consultar a Tabela 1.

Para situações em que o disjuntor puder ficar de frente para o cliente, deverá ser utilizada a caixa muro frontal do documento técnico CPFL nº 19322 e a caixa deve ser instalada na mureta.

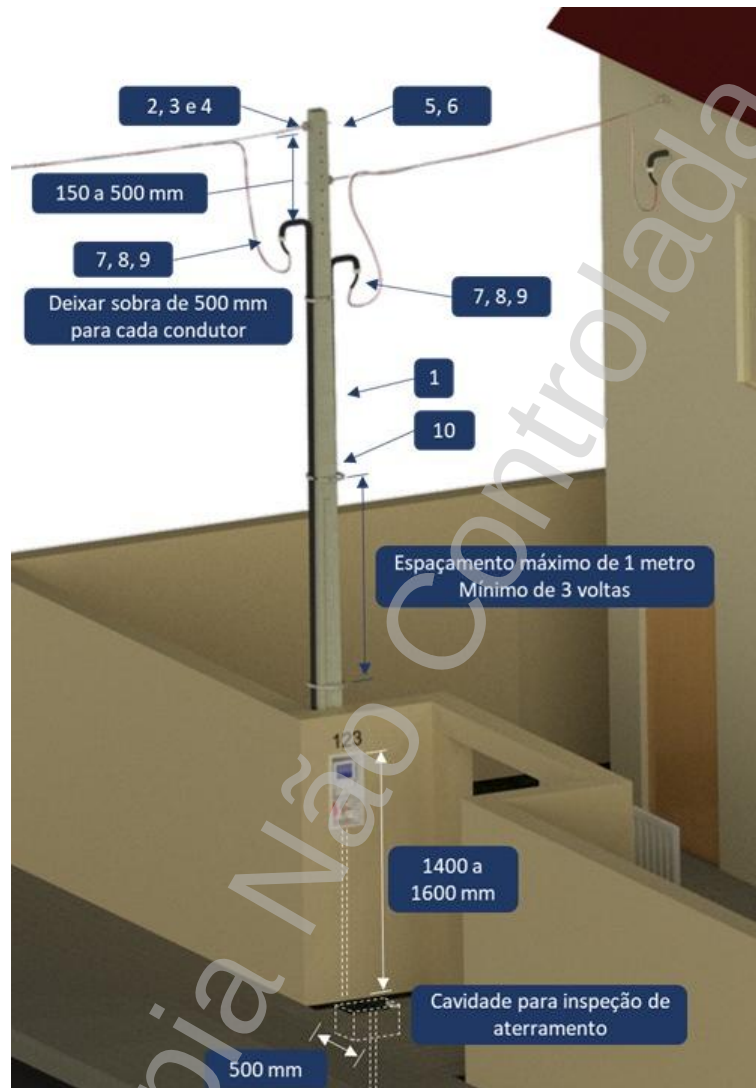
Se for utilizado caixa de polímero para as categorias C3 e C10, deverá ser utilizada caixa específica para o medidor e outra para o disjuntor e DPS. Neste caso é permitida ligação de apenas uma unidade consumidora sobreposta ao poste.

O sistema de ancoragem do ramal de conexão pode ser substituído por parafuso olhal do Desenho 1). O sistema de ancoragem do circuito alimentador (condutores que interligam o padrão de entrada a carga do cliente) pode ser através de isoladores poliméricos do Desenho 1).

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 53 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

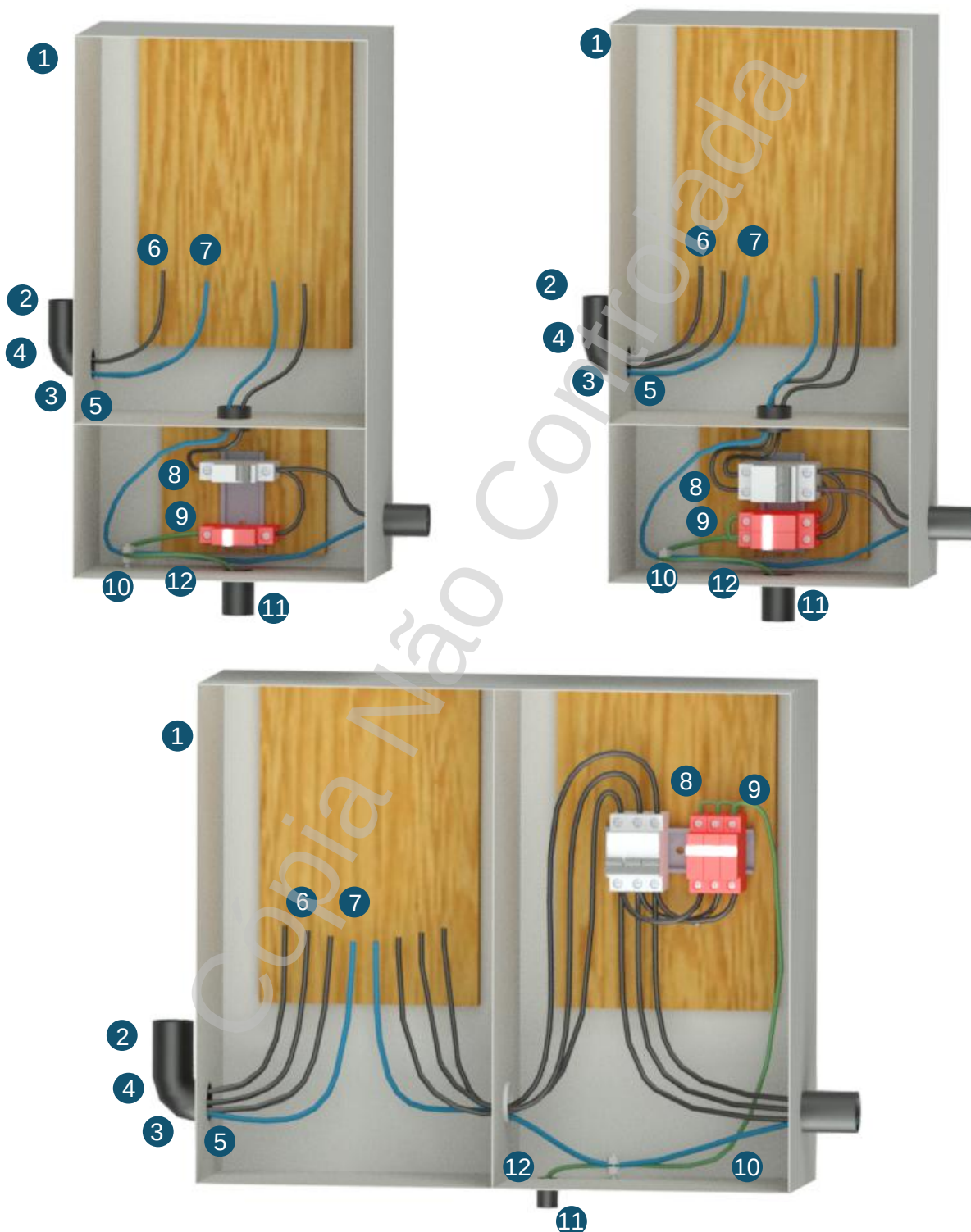
	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 7) Lista de Materiais para Caixa de Medição em Alvenaria



Lista de Materiais		
Item	Descrição	Qtd.
1	Poste 7,5 m de altura	1
2	Armação secundária de 1 estribo	1
3	Haste para armação secundária	1
4	Isolador roldana	1
5	Arruela redonda	2
6	Parafuso máquina	1
7	Eletroduto PVC rígido rosqueável 4,0 m	2
8	Luva de emenda PVC	2
9	Curva de PVC 135 graus	2
10	Arame de aço 14 BWG	0,4 kg

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 54 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------



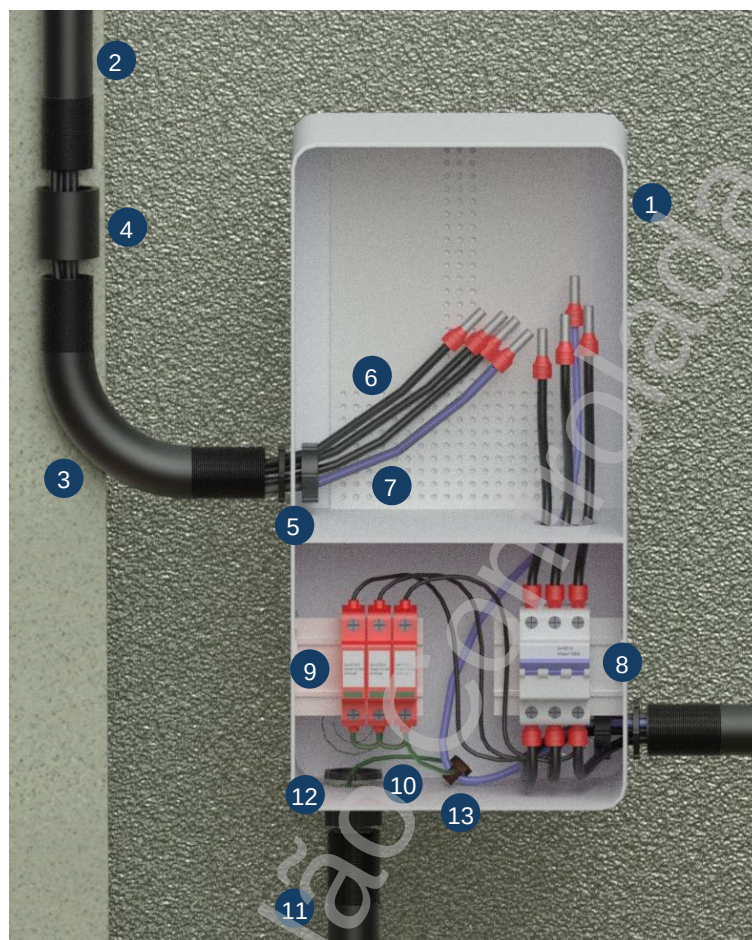


Figura 7 - Caixa de polycarbonato com disjuntor voltado para frente para cliente trifásico

Lista de Materiais		
Item	Descrição	Qtd.
1	Caixa de medição tipo II, tipo III, tipo E ou de polycarbonato	1
2	Eletroduto PVC rígido rosqueável	1
3	Curva de PVC 90 graus	1
4	Luva de emenda PVC	2
5	Conjunto bucha-arruela para eletroduto	2
6	Cabo isolado preto	8 ou 16 m
7	Cabo isolado azul claro	8 m
8	Disjuntor termomagnético	1 ou 2
9	DPS – Dispositivo de Proteção contra Surtos	1 ou 2
10	Fio de cobre	2,5 m
11	Eletroduto para aterramento	2,0 m
12	Conjunto bucha-arruela para eletroduto	1
13	Conector tipo parafuso fendido (split bolt)	1

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 56 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Lista de Materiais		
Item	Descrição	Qtd.
14	Haste terra cobreada - 2,4 m	1
15	Massa calafetadora	0,1 kg
16	Fio de cobre nu	2,5 m
17	Eletroduto para aterramento	2,0 m
18	Conjunto bucha-arruela para eletroduto aterramento	1

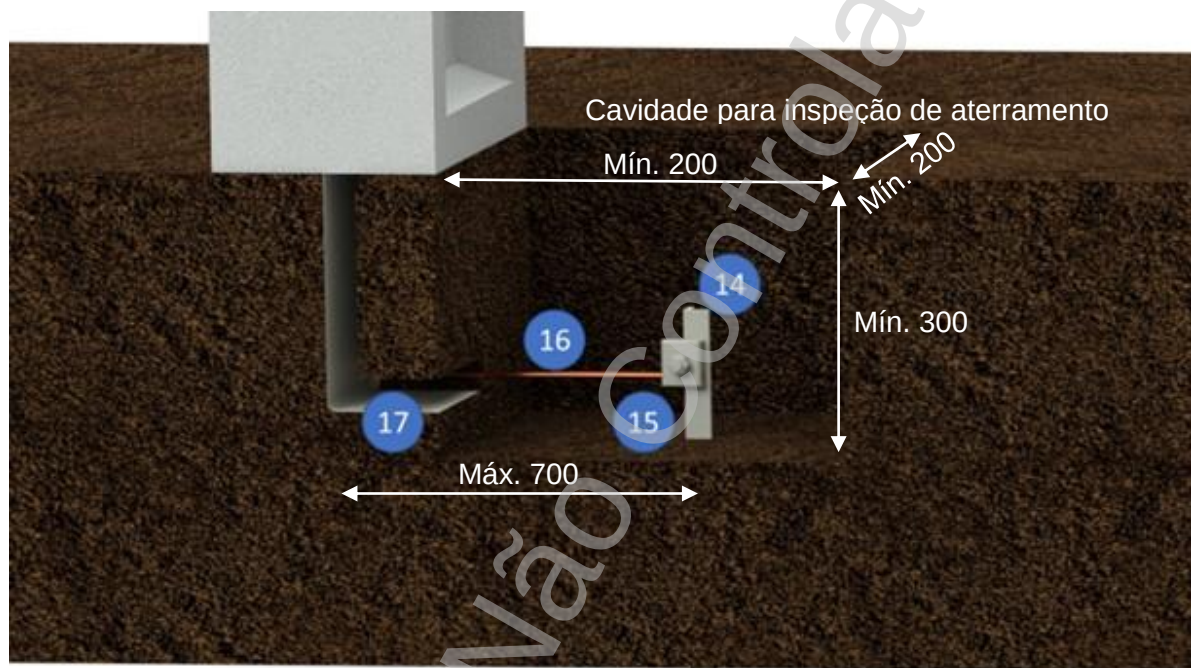
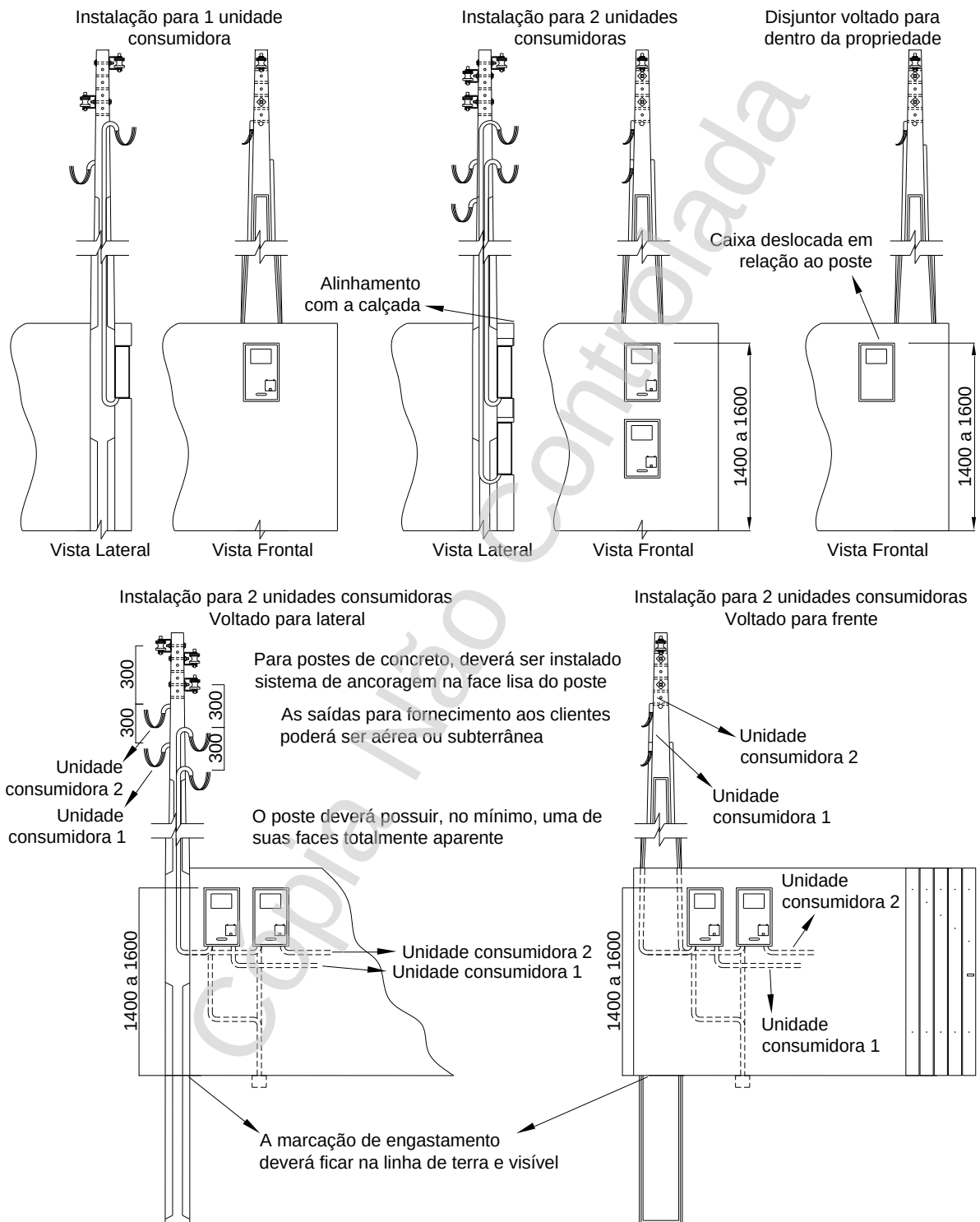


Figura 8 - Caixa de inspeção de aterramento

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 57 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

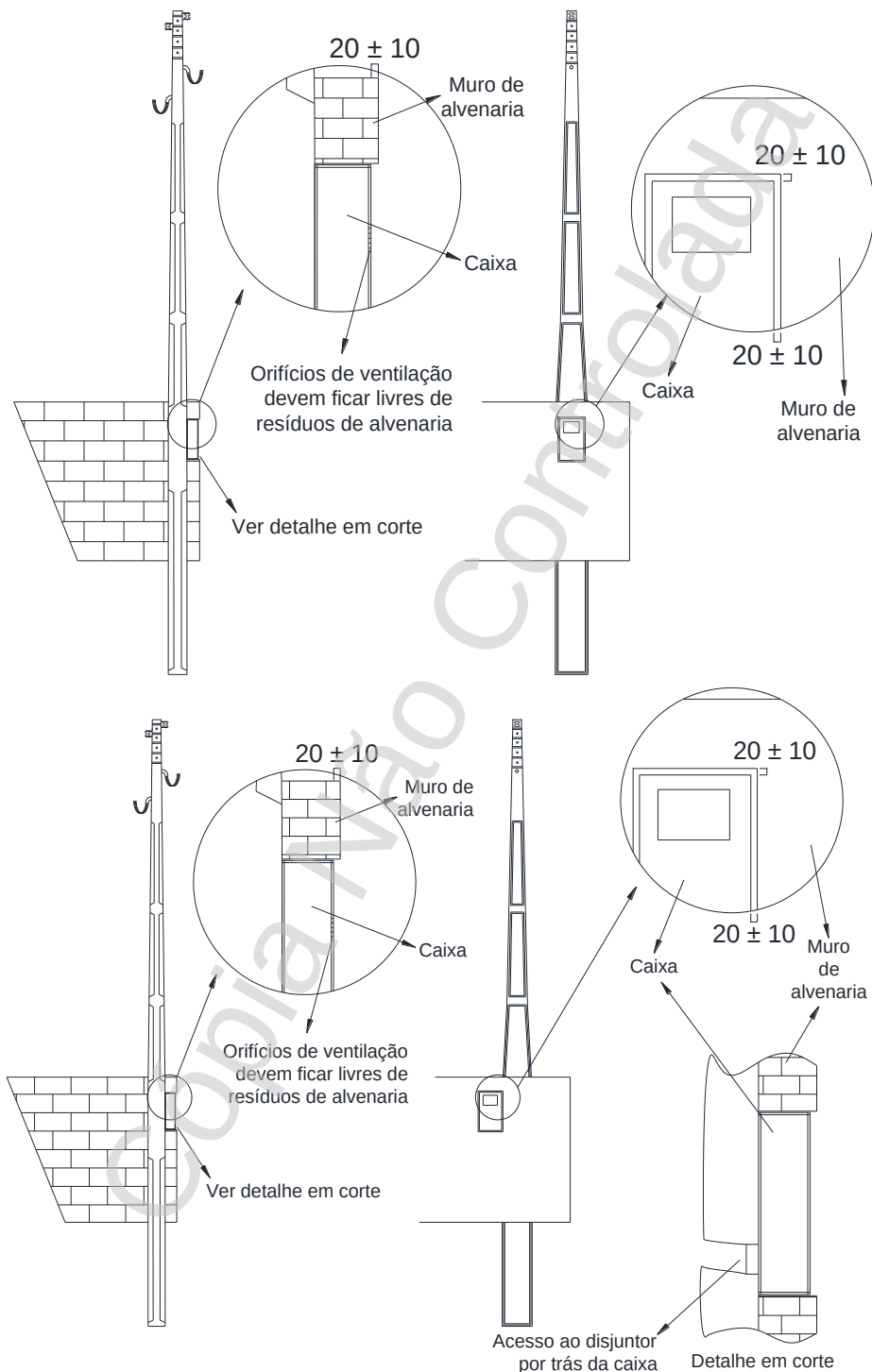
Desenho 9) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 59 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 10) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria: Detalhes para Fixação



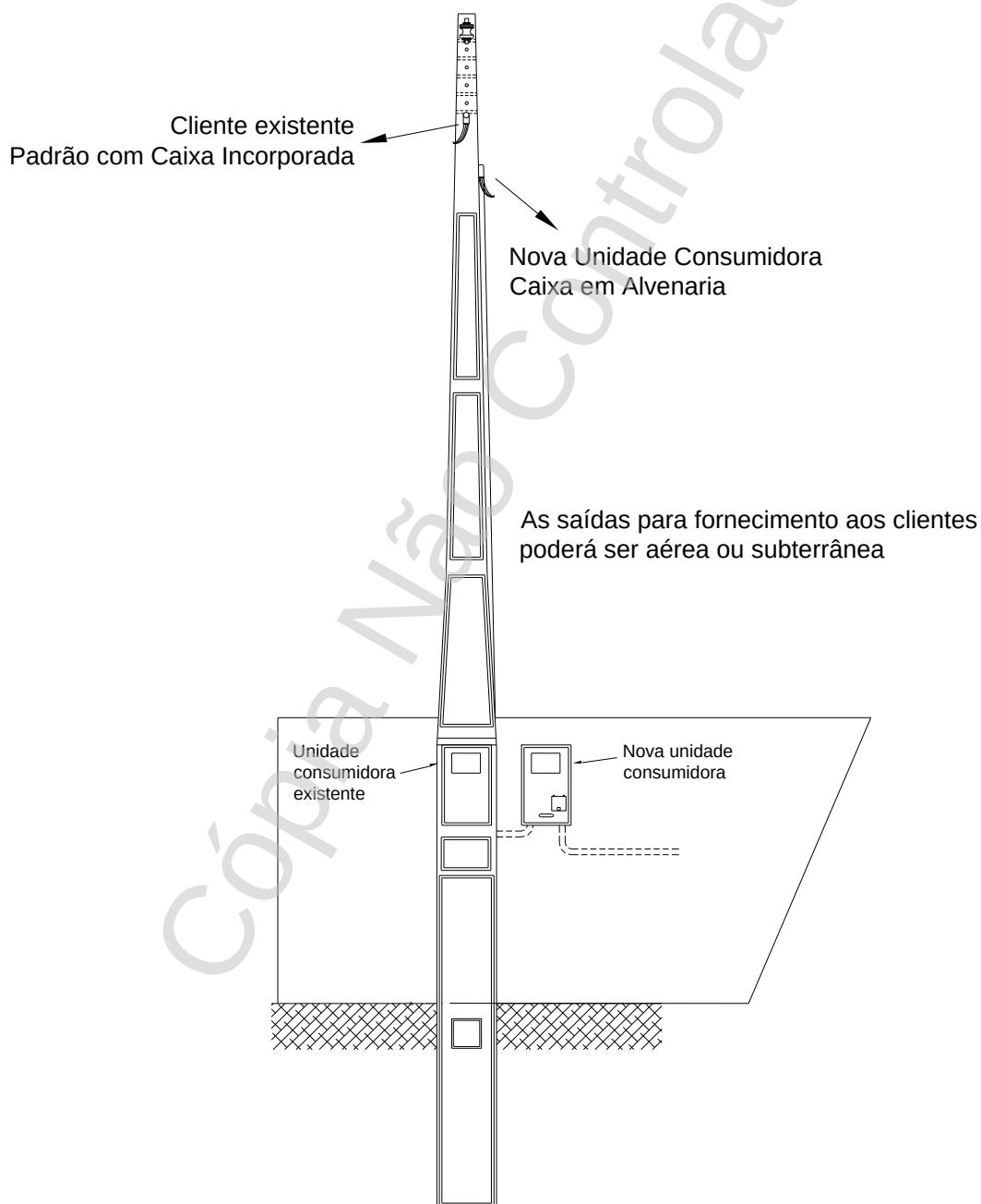
Os espaçamentos acima devem ser observados em todos os tipos de caixa.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 60 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 11) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria: Instalação em poste padrão com caixa incorporada existente

Para clientes que já estejam ligados com poste padrão com caixa incorporada e necessitam de outro ponto de medição na propriedade, poderá ser instalada caixa em alvenaria e eletroduto para passagem de ramal de entrada de nova unidade consumidora, fixando os eletrodutos ao poste existente, desde que o poste esteja dimensionado para o ramal de conexão a ser instalado.

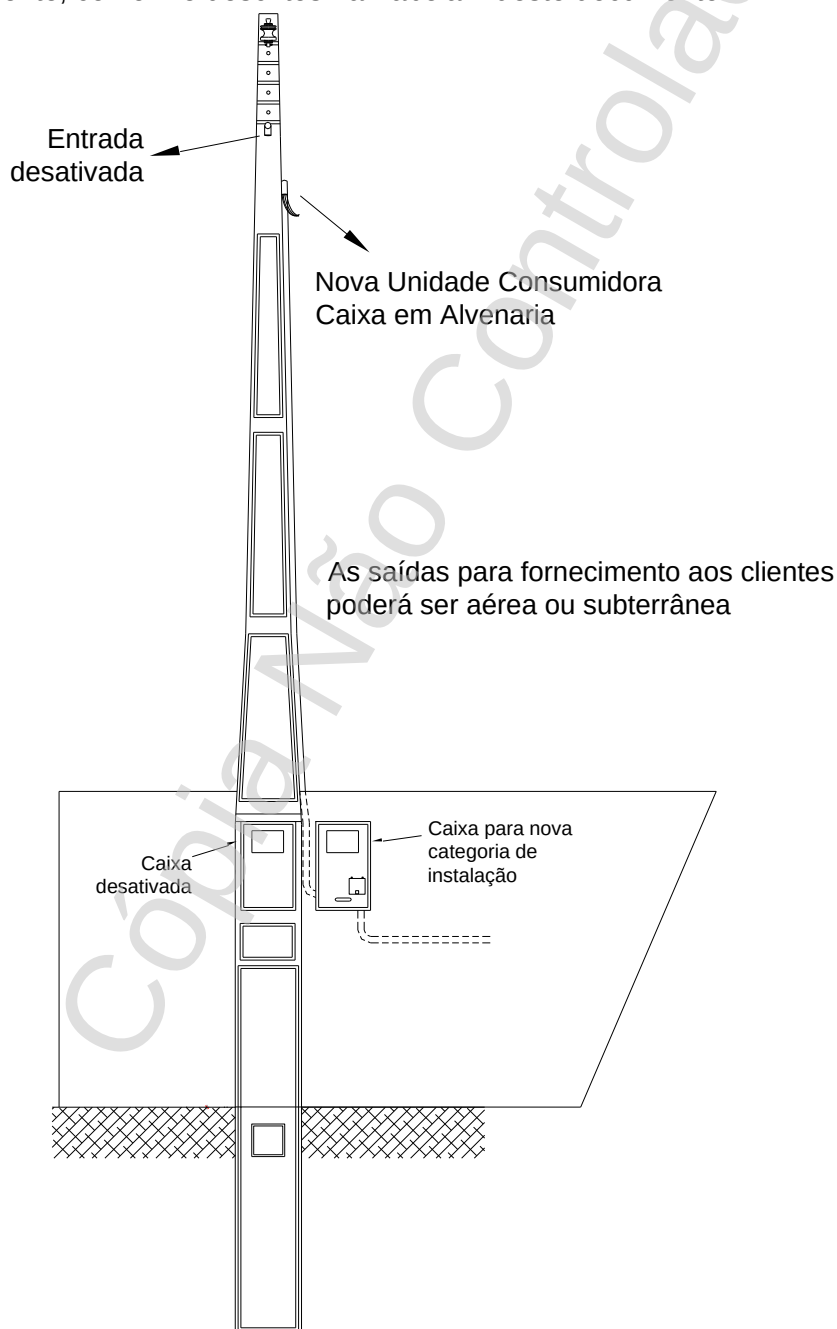


N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 61 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 12) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria: Aumento de carga para poste existente no local

Os clientes que necessitarem de aumento de carga e, em função deste, da alteração da caixa instalada ou alteração do poste padrão com caixa incorporada, poderá ser adotada como alternativa a instalação da nova caixa de medição e seus acessórios, dimensionados corretamente para a nova carga, e utilizado o poste existente para fixação do novo eletroduto e ancoragem de ramal de conexão. O poste deverá atender aos requisitos de esforços mínimos da carga do cliente, conforme descritos na Tabela 1 deste documento.

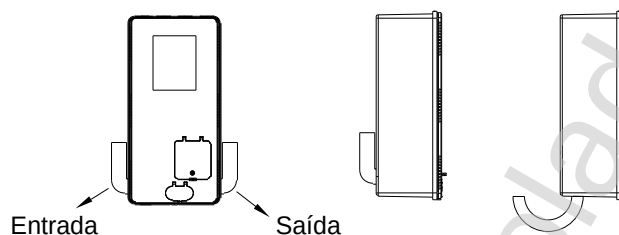


N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 62 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

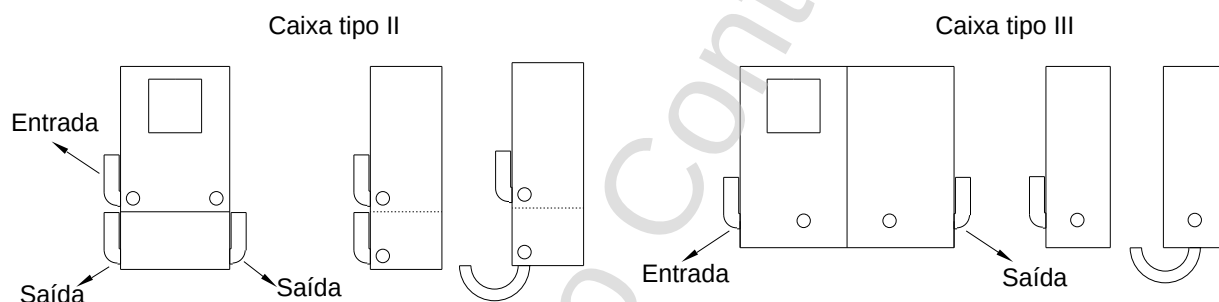
Desenho 13) Poste com caixa de medição fixada em alvenaria – Posicionamento de eletrodutos

Locais permitidos para entrada e saída dos eletrodutos nas caixas de polímero



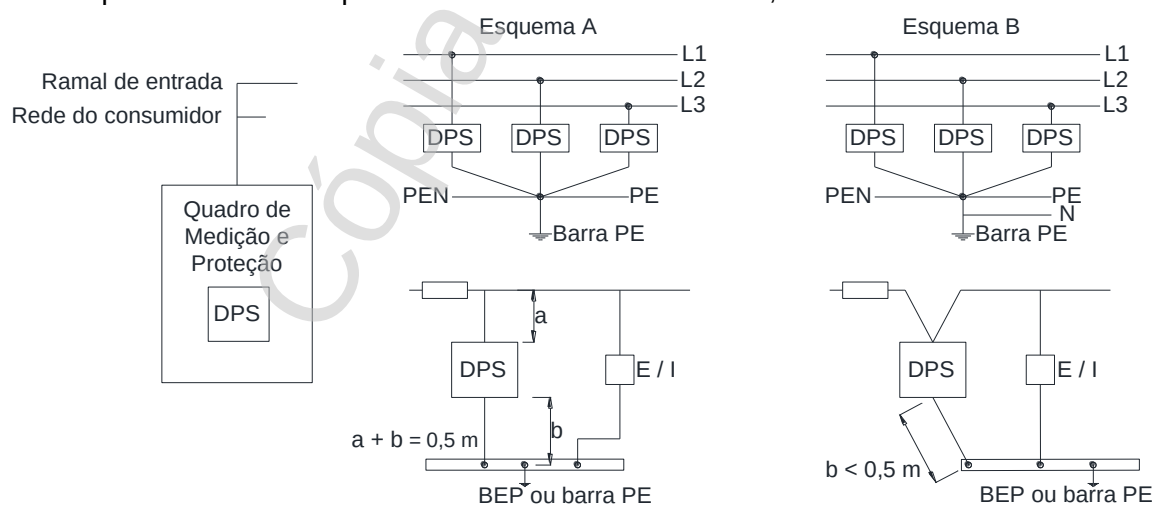
Entrada obrigatoriamente sempre pelo lado esquerdo, independente da localização da medição no terreno

Locais permitidos para entrada e saída dos eletrodutos nas caixas Tipo II e III em metal ou fibra



Desenho 14) Instalação de DPS

Segue abaixo esquema de ligação e local de instalação do DPS em caixas de metal, fibra de vidro e policarbonato nos padrões de entrada monofásicos, bifásicos e trifásicos:

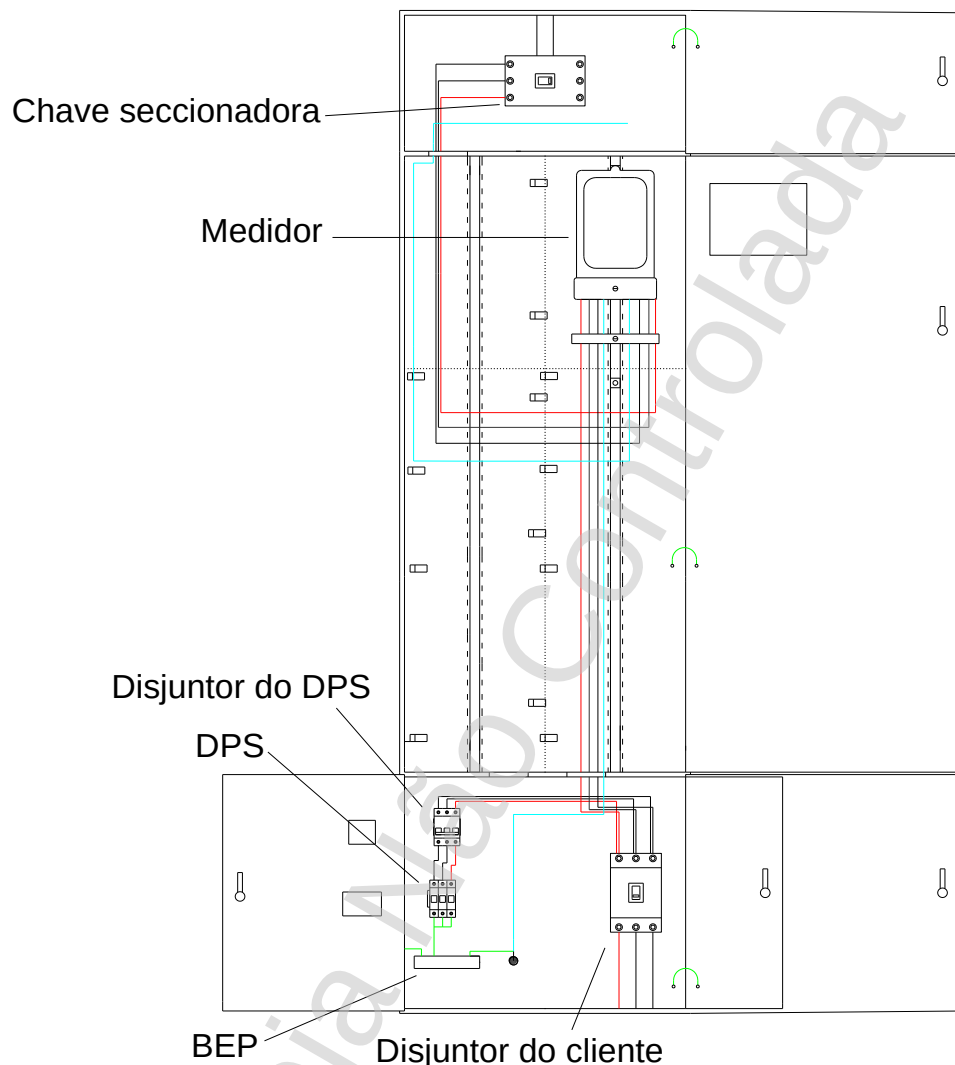


N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 63 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 64 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 16) Caixa Tipo H – Medição Direta



O medidor é fornecido pela distribuidora. O condutor utilizado entre a chave seccionadora e os TCs e entre os TCs e o disjuntor do cliente poderão ser de classe de encordoamento classe II (encordoados) ou classe V (flexíveis) e deverão ser fornecidos os cabos com os terminais a compressão M14 devidamente aplicados (a ser verificado pelo eletricista da distribuidora). A fixação da caixa deve ser embutida na parede, sobreposta na parede ou fixada no piso, sendo que a caixa instalada ao tempo deverá possuir face traseira lisa, conforme especificado no documento 19322. Para entrada subterrânea, o posicionamento da chave seccionadora e do disjuntor do cliente são inversos.

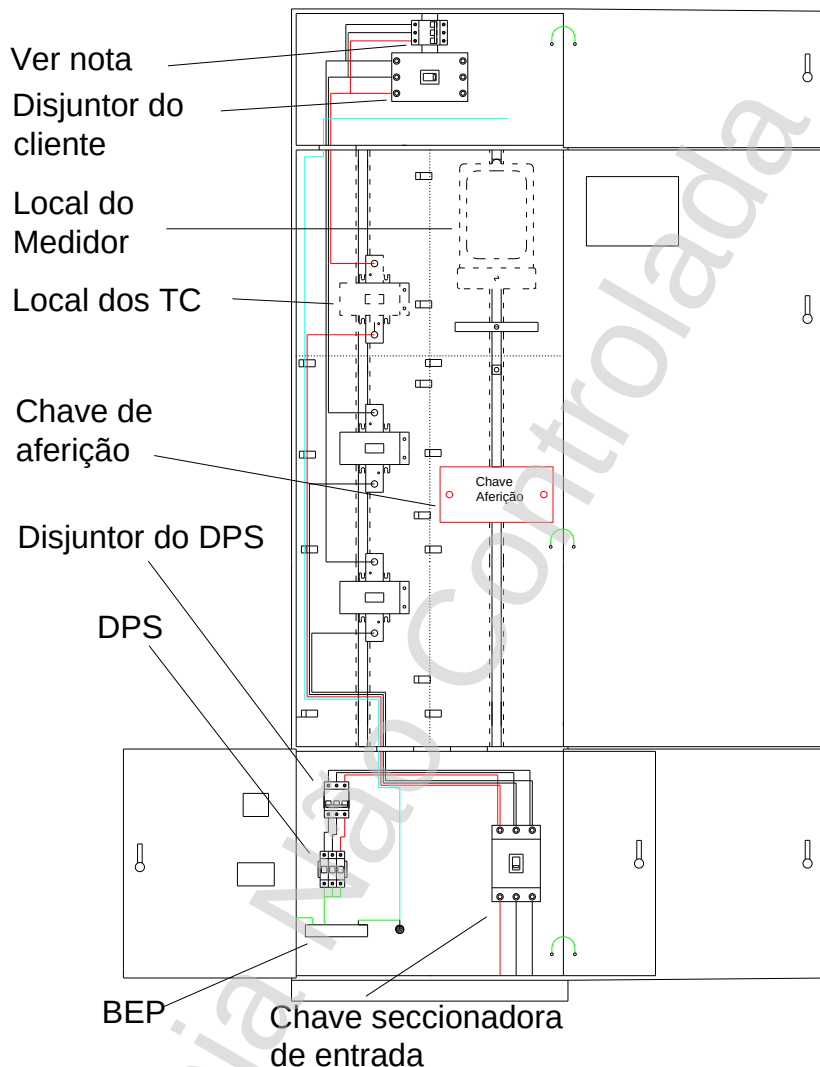
Nota: Quando necessário sistema de proteção contra incêndio, o disjuntor deverá ser instalado ao lado o disjuntor do cliente e com indicação através de etiqueta indelével e na cor vermelha conforme indicação da nota na ilustração acima.

É necessária apresentação de Documento de Responsabilidade Técnica de Execução e Serviço.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 65 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 17) Caixa Tipo H – Medição Indireta



O medidor, o TC e a chave de aferição são fornecidos pela distribuidora. A fixação da caixa deve ser embutida na parede, sobreposta na parede ou fixada no piso.

O condutor utilizado entre a chave seccionadora e os TCs e entre os TCs e o disjuntor do cliente poderão ser de classe de encordoamento classe II (encordoados) ou classe V (flexíveis), devendo ser fornecidos os cabos com os terminais tipo olhal a compressão M14 devidamente aplicados, a ser verificado pelos eletricitistas da distribuidora no momento da ligação. Para entrada aérea, o posicionamento da chave seccionadora e do disjuntor do cliente são inversos.

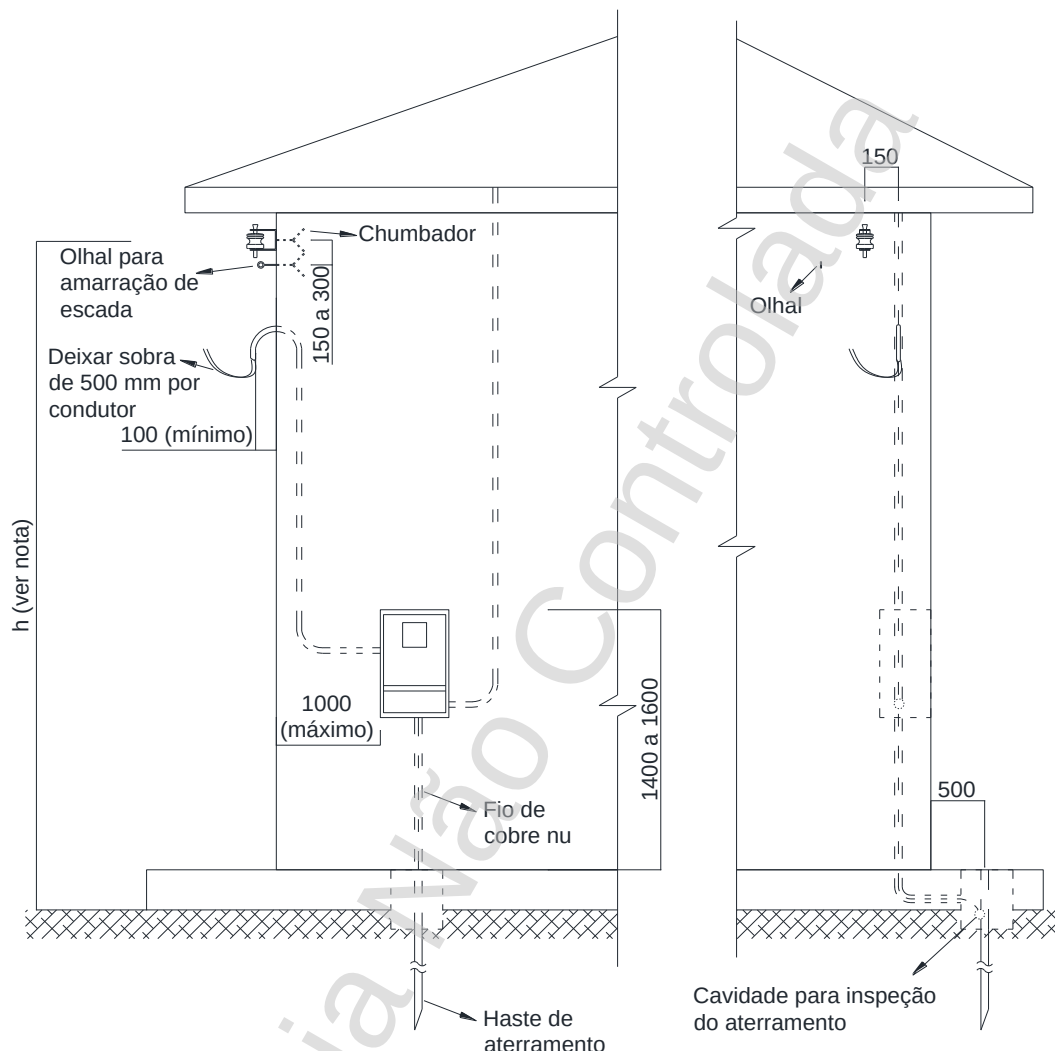
Quando necessário sistema de proteção contra incêndio, o disjuntor deverá ser instalado ao lado o disjuntor do cliente e com indicação através de etiqueta indelével e na cor vermelha, conforme indicação da nota na ilustração acima.

É necessária apresentação de Documento de Responsabilidade Técnica de Execução e Serviço.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 66 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 18) Caixa em alvenaria: Ramal em parede



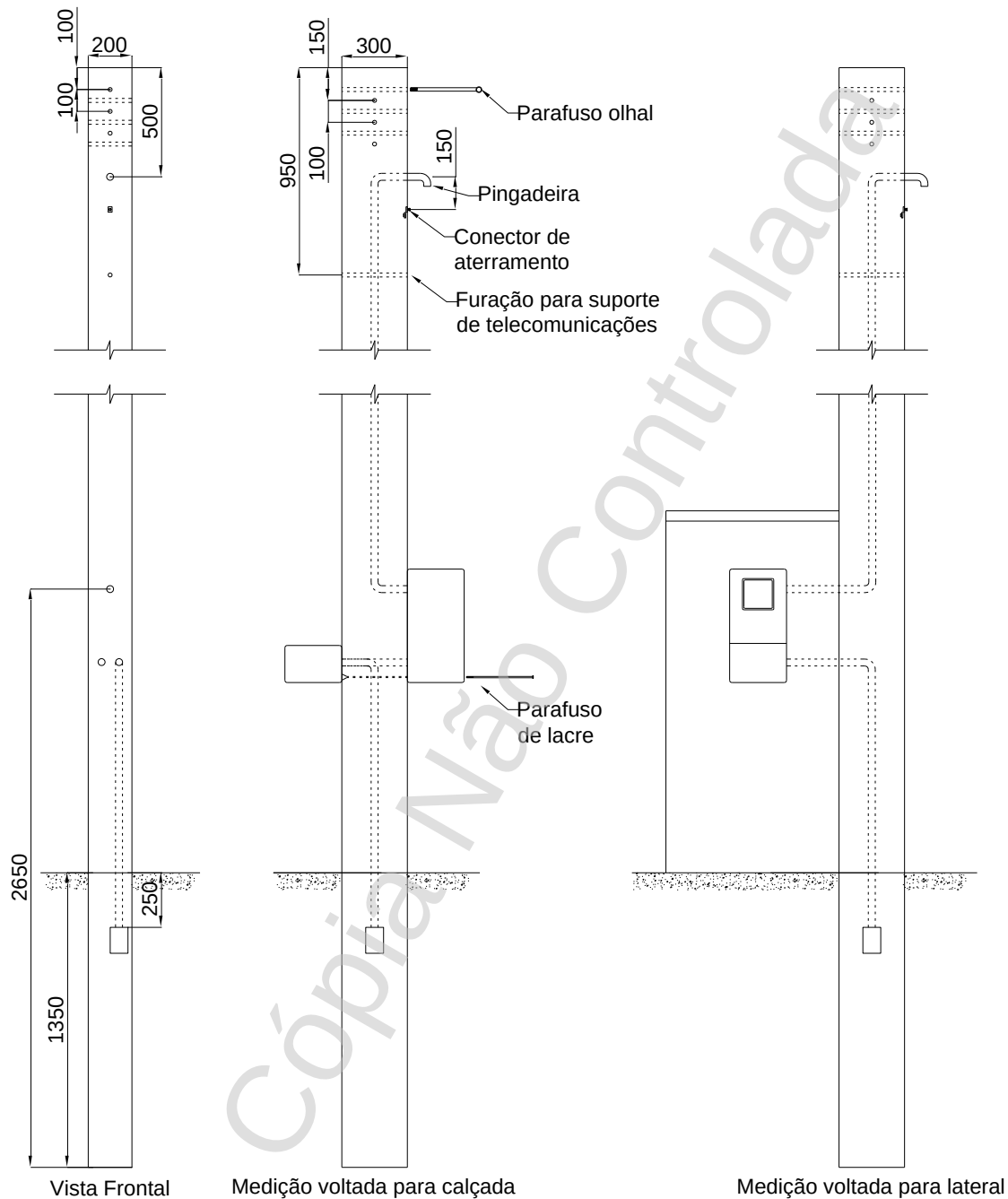
Notas:

- A altura mínima deve ser igual a:
 - 4,0 m passagem de pedestres não cruzando garagem;
 - 5,0 m cruzando garagens, mas não acessível a veículos pesados;
 - 6,0 m cruzando garagens de veículos pesados ou ruas;
- Só permitida quando não existir a possibilidade para instalação dos padrões convencionais;
- A armação secundária deve ser fixada na parede através de parafuso chumbado;
- Em construção de alvenaria, o eletroduto deverá ser embutido;
- O olhal para amarração da escada deverá ser rigidamente chumbado à parede de forma a suportar os esforços previstos;
- Deverá ser apresentado Documento de Responsabilidade Técnica de projeto e execução no ato da solicitação da ligação por profissional habilitado.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 67 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 19) Caixa em alvenaria: Poste Coluna



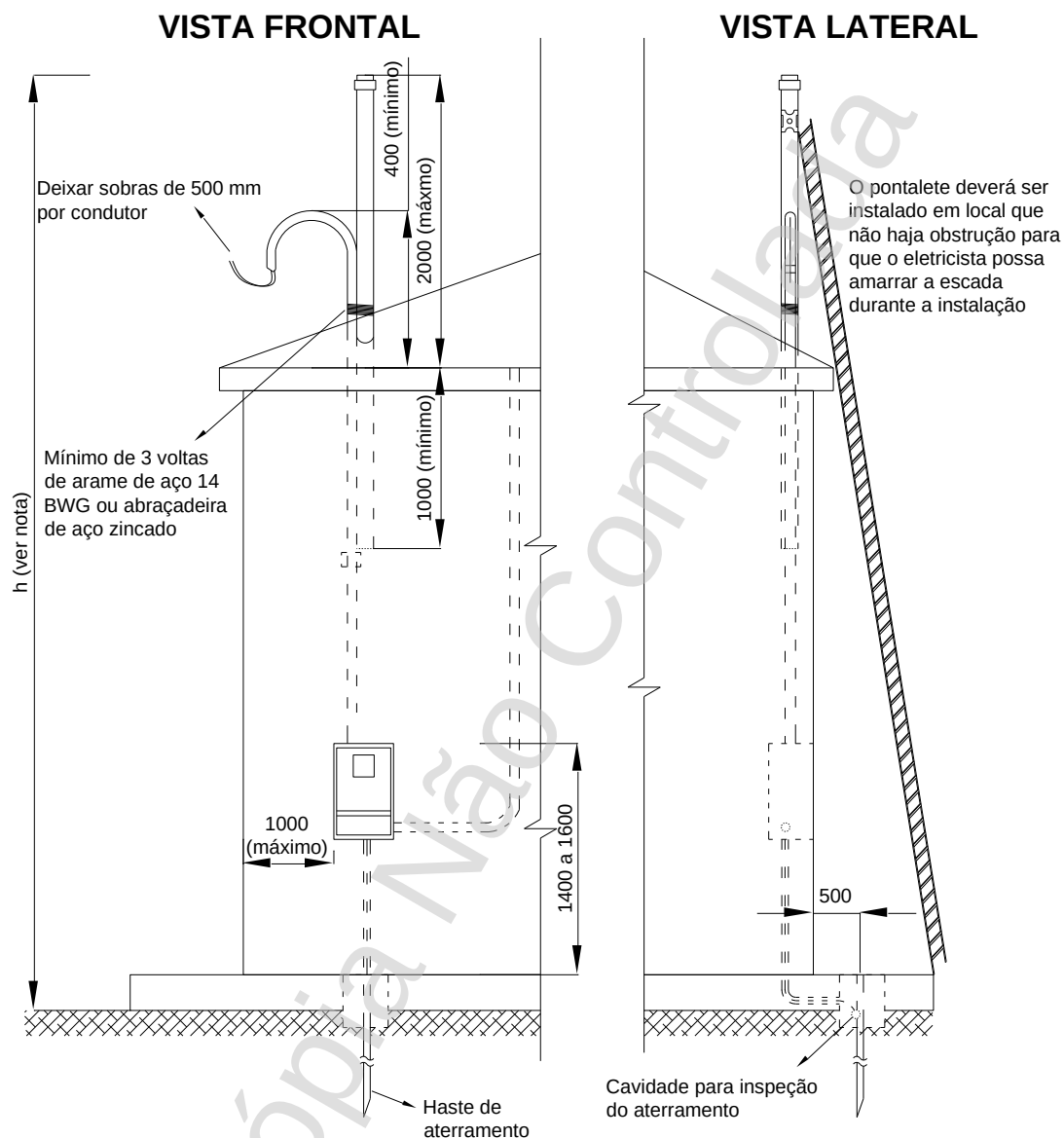
Notas:

1. As dimensões de largura descritas são mínimas;

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 68 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 20) Caixa em alvenaria: Ramal em Pontalete



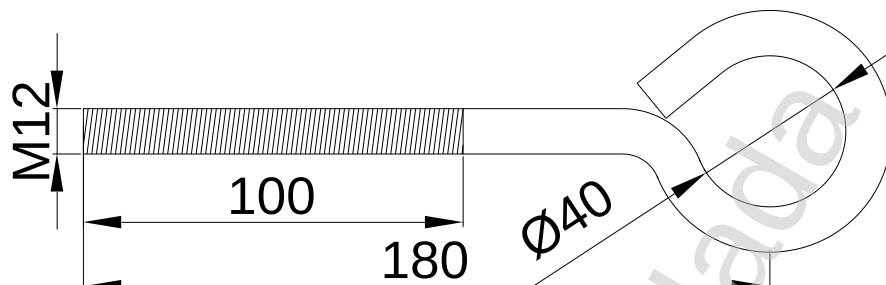
Notas:

- A altura mínima h deve ser igual a:
 - 4,0 m passagem de pedestres não cruzando garagem;
 - 5,0 m cruzando garagens, mas não acessível a veículos pesados;
 - 6,0 m cruzando garagens de veículos pesados ou ruas;
- Deverão ser apresentado Documento de Responsabilidade Técnica de projeto e execução do pontalete por profissional habilitado;
- O pontalete deverá ser fixado na parede através de parafusos chumbados;

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 69 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

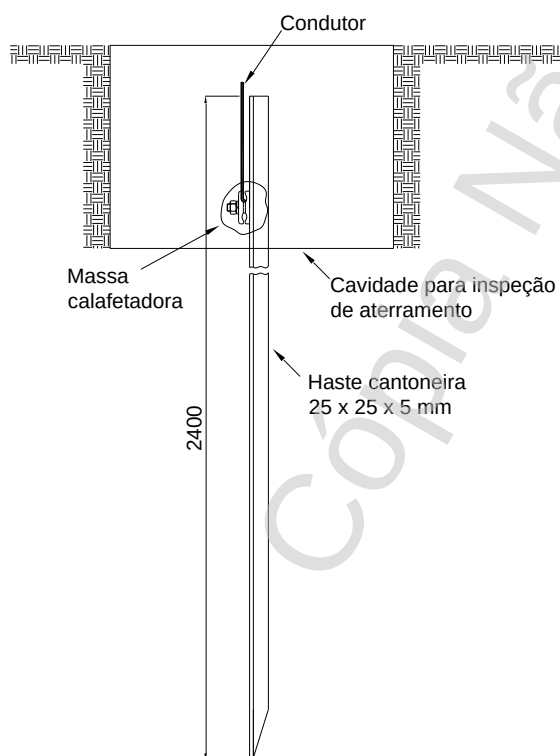
Desenho 21) Parafuso olhal



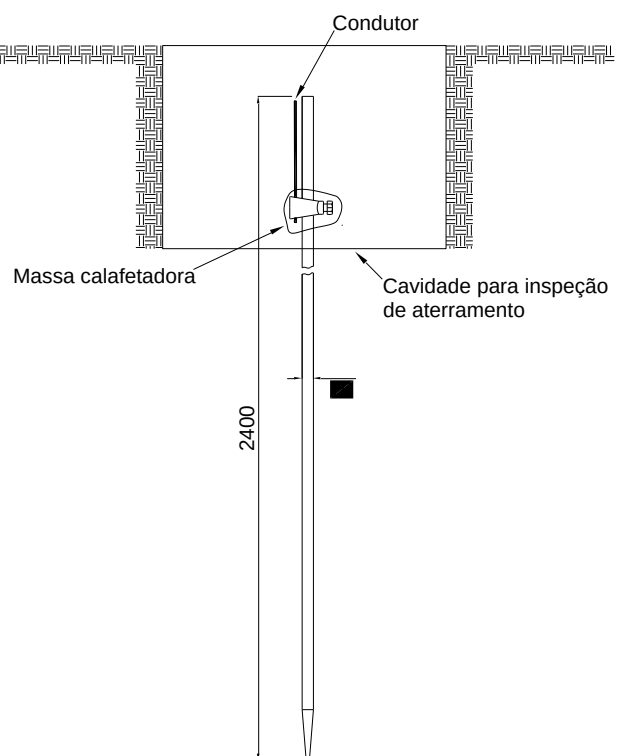
O parafuso olhal deverá ser fornecido fixado no poste com devidas porcas e arruelas.
Para fixação em alvenaria, deverá ser de tipo chumbador.
As dimensões estão em milímetros e são mínimas.

Desenho 22) Aterramento – Detalhes

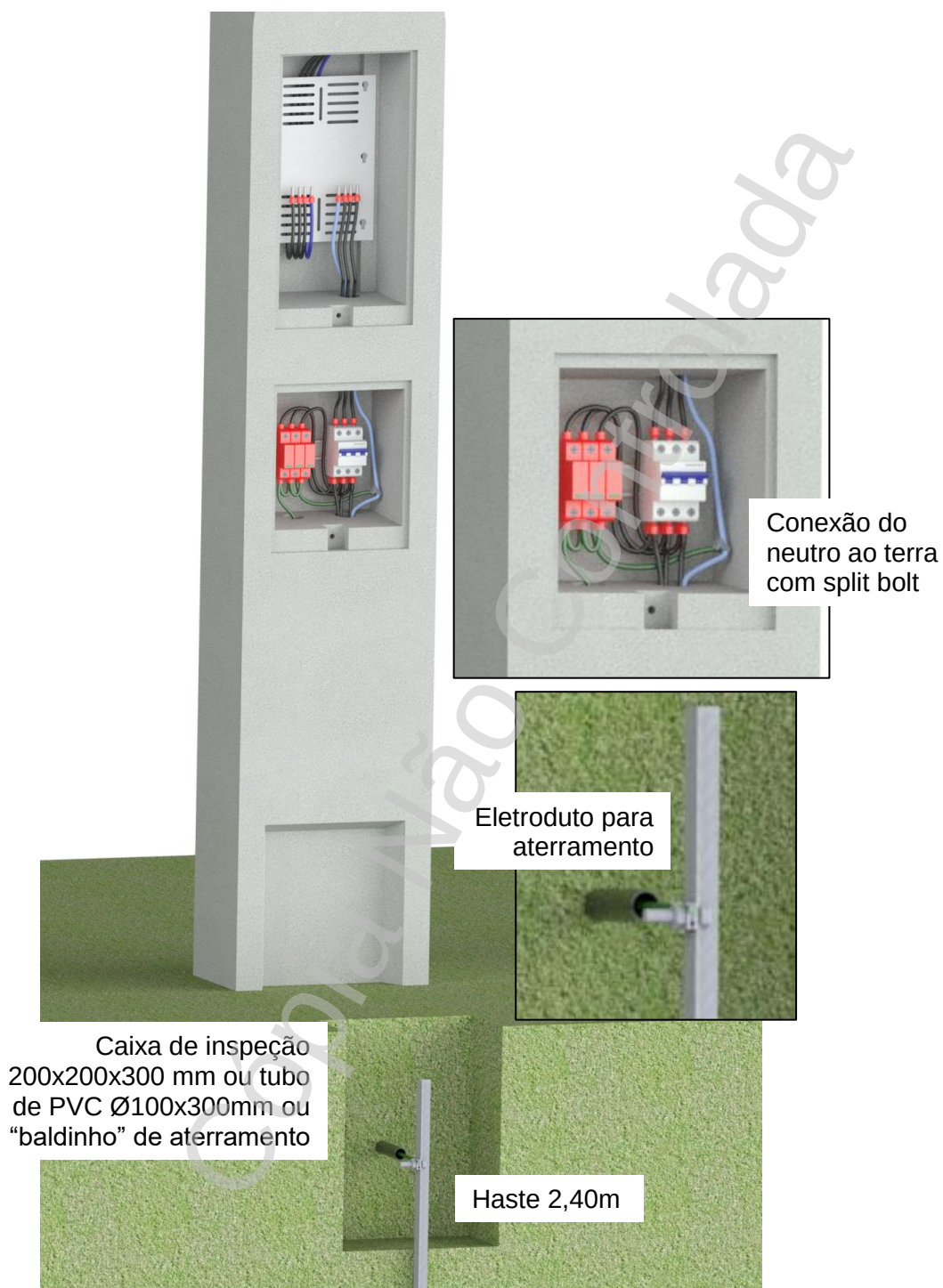
Cantoneira de aço zincado



Cantoneira de aço revestida de cobre ou haste de cobre



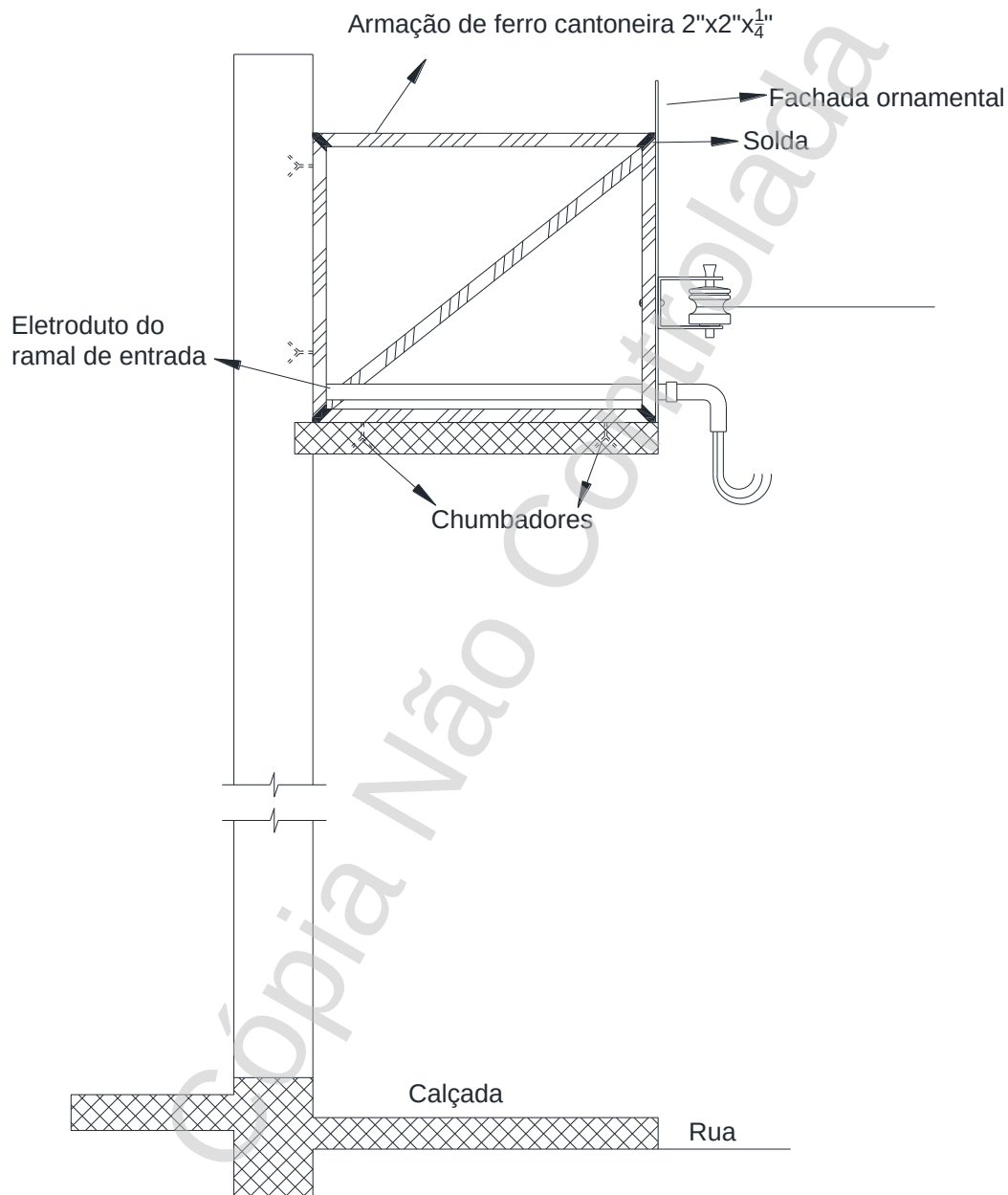
N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 70 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------



	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 23) Afastador para fixação de ramal de entrada

Nestas situações deverão ser apresentados documentos de responsabilidade técnica de profissional por profissional habilitado:



Notas:

1. Material: Cantoneira 2" x 2" x $\frac{1}{4}$ ";
2. Tratamento: Zincado a quente;
3. Observação: O suporte será dimensionado em função do tamanho da marquise.
4. Cotas em mm.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 72 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Desenho 24) Barramento Flexível Isolado

Nos padrões de entrada que utilizam condutores nas secções 50, 70 e 95 mm² nos trechos entre chave seccionadora - medidor e medidor - disjuntor, poderá ser utilizado o barramento flexível isolado em substituição aos condutores. As barras são constituídas de lâminas de cobre estanhadas e permitem instalações em ambientes agressivos.

Observação: a largura das barras deve ter no máximo 11 mm para possibilitar as conexões nos bornes dos medidores.



Descrição do material:

- Lâminas estanhada de cobre eletrolítico Ecu 57 - F25 conforme Norma DIN 40500-T1.
- Dimensões: 9 x 9 x 0,8 mm.
- Seção: 64,8 mm²
- Corrente: 200 A

Características da isolação:

- Composto vinílico de alta resistência
- Auto-extinguível UL 94 VO
- Estabilidade Térmica de 1050 C
- Rigidez dielétrica de 20.000 V/mm
- Tensão de Isolação até 1 kV
- Tensão Nominal até 690V – Conforme Tabela 1 deste documento.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 73 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

ANEXO II – TABELAS

Tabela 1 Dimensionamento de clientes monofásicos, bifásicos e trifásicos

Tabela 1A Clientes Monofásicos				
Classe de Tensão	127/220 V		220/380 V	
Categoria de Ligação Carga Instalada [kW]	A1 C ≤ 6	A2 6 < C ≤ 12	A3 C ≤ 10	A4 10 < C ≤ 15
Ramal de Entrada + Disjuntor				
Cobre	6 mm ²	16 mm ²	6 mm ²	16 mm ²
Alumínio	10 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Eletroduto	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Disjuntor	32 A	63 A	32 A	63 A
Aterramento				
Condutor aterramento	6 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
Eletroduto aterramento	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Poste Padrão				
Poste padrão	Poste padrão para medição direta			
ou Poste + Caixa de Medição				
Poste (DT, aço, fibra)	90 daN			
Caixa	Caixa Tipo II, Tipo E ou de Policarbonato			
Limitação Motores				
FN	1 cv	2 cv	3 cv	5 cv

Tabela 1B Clientes Bifásicos			
Classe de Tensão	127/220 V		220/380 V
Categoria de Ligação	B1	B2	B3
Carga Instalada [kW]	$12 \leq C \leq 18$	$18 < C \leq 25$	$15 \leq C \leq 25$
Ramal de Entrada + Disjuntor			
Cobre	16 mm ²	25 mm ²	16 mm ²
Alumínio	16 mm ²	25 mm ²	16 mm ²
Eletroduto	32 mm	40 mm	32 mm
Disjuntor	63 A	80 A	63 A
Aterramento			
Condutor aterramento	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Eletroduto aterramento	20 mm	20 mm	20 mm
Poste Padrão			
Poste padrão	Poste padrão para medição direta		
ou Poste + Caixa de Medição			
Poste (DT, aço, fibra)	90 daN		
Caixa	Caixa Tipo II, Tipo E ou de Policarbonato		
Limitação Motores			
FN	2 cv	2 cv	5 cv
FF	3 cv	5 cv	10 cv

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 74 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

Tabela 1C Clientes Trifásicos						
Classe de Tensão	127/220 V					
Categoria de Ligação Demanda Total [kVA]	C1 D ≤ 23	C2 23<D≤30	C3 30<D≤38	C4 38<D≤47	C5 47<D≤57	C6 57<D≤76
Ramal de Entrada + Disjuntor						
Cobre	16 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²	95 mm²
Alumínio	25 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²	95 mm²
Eletroduto	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
Disjuntor	63 A	80 A	100 A	125 A	150 A	200 A
Aterramento						
Condutor aterramento	10 mm²	10 mm²	10 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²
Eletroduto aterramento	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Poste Padrão						
Poste padrão	Medição direta			Medição indireta		
ou Poste + Caixa de Medição						
Poste (DT, aço, fibra)	90 daN			200 daN	300 daN	
Caixa	Tipo III, E ou de Policarbonato			Tipo H		
Limitação Motores						
FN	2 cv	2 cv	3 cv	5 cv	7,5 cv	7,5 cv
FF	3 cv	5 cv	7,5 cv	7,5 cv	10 cv	15 cv
FFFN	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv

Tabela 1C Clientes Trifásicos					
Classe de Tensão	220/380 V				
Categoria de Ligação	C7	C8	C9	C10	C11
Demanda Total [kVA]	D≤26	26<D≤40	40<D≤52	52<D≤66	66<D≤82
Ramal de Entrada + Disjuntor					
Cobre	10 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²
Alumínio	16 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²
Eletroduto	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Disjuntor	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
Aterramento					
Condutor aterramento	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	16 mm²
Eletroduto aterramento	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Poste Padrão					
Poste padrão	Medição direta				Medição indireta
ou Poste + Caixa de Medição					
Poste (DT, aço, fibra)	90 daN	90 daN	90 daN	200 daN	200 daN
Caixa	Tipo III, Tipo E ou de Policarbonato				Tipo H
Limitação Motores					
FN	3 cv	3 cv	5 cv	7,5 cv	7,5 cv
FF	5 cv	5 cv	10 cv	12 cv	12 cv
FFFN	20 cv	30 cv	30 cv	40 cv	50 cv

Notas:

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 75 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

- 1) Para redes de distribuição na qual o neutro não está disponível, situação não padronizada, a carga instalada máxima deverá ser de 18 ou 25 kW (equivalente às categorias B1 e B2) e o fornecimento será feito por sistema monofásico a dois fios, fase-fase;
- 2) Quando houver previsão de aumento de carga, o cliente poderá optar por construir o padrão de entrada utilizando cabos, eletroduto e poste da categoria correspondente à carga futura, ex.: cliente com carga bifásica e que realizará aumento para trifásico poderá instalar caixa tipo III e condutores compatíveis com a categoria futura. Neste caso a proteção deverá corresponder à categoria para qual será solicitada ligação. Deverá ser instalado ramal de conexão pela distribuidora compatível com a categoria futura.
- 3) As instalações que utilizarem como base as tabelas da versão 2.29 ou anterior desta norma poderão ser conectadas até a data de 30/junho/2025.

Tabela 1 D Dimensionamento de poste padrão para 2 clientes

Duas unidades consumidoras				
Tensão	Cliente 1	Cliente 2	Ramal de conexão	Poste
127/220V	A1, A2	A1, A2	25 mm ² Triplex	90 daN
	A1	B1, B2, C1, C2	25 mm ² Quadruplex	90 daN
	A1	C3	50 mm ² Quadruplex	200 daN
	A2, B1	B1	35 mm ² Quadruplex	90 daN
	A2, B1	B2, C1, C2	50 mm ² Quadruplex	200 daN
	A2, B1	C3	70 mm ² Quadruplex	300 daN
	B2, C1	B2, C1, C2, C3	70 mm ² Quadruplex	300 daN
	C2, C3	C2, C3	70 mm ² Quadruplex	300 daN
220/380V	A3, A4	A3, A4	25 mm ² Triplex	90 daN
	A3	B3, C7, C8	25 mm ² Quadruplex	90 daN
	A3	C9	35 mm ² Quadruplex	90 daN
	A3	C10	50 mm ² Quadruplex	200 daN
	A4, B3, C7, C8	B3, C7, C8	35 mm ² Quadruplex	90 daN
	A4, B3, C7, C8	C9	50 mm ² Quadruplex	200 daN
	A4, B3, C7, C8	C10	70 mm ² Quadruplex	300 daN
	C9, C10	C9, C10	70 mm ² Quadruplex	300 daN

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 76 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 2 Número mínimo de tomadas em função da área construída

Área Total Construída (m²)	Nº de tomadas (100 W)	Subtotal I (W)	Nº de tomadas para cozinha (600 W)	Subtotal II (W)	Total = Sub I + Sub II (W)
$S \leq 8$	1	100	1	600	700
$8 < S \leq 15$	3	300	1	600	900
$15 < S \leq 20$	4	400	2	1200	1600
$20 < S \leq 30$	5	500	2	1200	1700
$30 < S \leq 50$	6	600	3	1800	2400
$50 < S \leq 70$	7	700	3	1800	2500
$70 < S \leq 90$	8	800	3	1800	2600
$90 < S \leq 110$	9	900	3	1800	2700
$110 < S \leq 140$	10	1000	3	1800	2800
$140 < S \leq 170$	11	1100	3	1800	2900
$170 < S \leq 200$	12	1200	3	1800	3000
$200 < S \leq 220$	13	1300	3	1800	3100
$220 < S \leq 250$	14	1400	3	1800	3200

Notas:

- 1) Para área acima de 250 m², o interessado deve declarar o número de tomadas conforme o projeto elétrico da sua residência, sendo as 3 primeiras tomadas de 600 W e o restante de 100 W;
- 2) No caso de o cliente declarar um número maior de tomadas em função da área construída, este prevalecerá.

Tabela 3 Fatores de demanda referentes a tomadas e iluminação residencial

Carga instalada (kW)	Fator de demanda
$0 < C \leq 1$	0,86
$1 < C \leq 2$	0,75
$2 < C \leq 3$	0,66
$3 < C \leq 4$	0,59
$4 < C \leq 5$	0,52
$5 < C \leq 6$	0,45
$6 < C \leq 7$	0,40
$7 < C \leq 8$	0,35
$8 < C \leq 9$	0,31
$9 < C \leq 10$	0,27
$C > 10$	0,24

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 77 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 4 Fatores de demanda de chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos

Nº de aparelhos	Fator de demanda	Nº de aparelhos	Fator de demanda
1	1,00	14	0,45
2	1,00	15	0,44
3	0,84	16	0,43
4	0,76	17	0,42
5	0,70	18	0,41
6	0,65	19	0,40
7	0,60	20	0,40
8	0,57	21	0,39
9	0,54	22	0,39
10	0,52	23	0,39
11	0,49	24	0,38
12	0,48	25	0,38
13	0,46	Acima de 25	0,38

Nota: O número de aparelhos indicado na tabela refere-se a soma total deles.

Ex.: 4 chuveiros + 2 torneiras + 1 ferro elétrico = 7 aparelhos, logo: FD= 0,60

Tabela 5 Fatores de demanda de aquecedor central ou de acumulação (boiler)

Qtd. de aparelhos	Fator de demanda
1	1,00
2	0,72
3	0,62
Acima de 3	0,62

Tabela 6 Fatores de demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas

Qtd. de aparelhos	Fator de demanda
1	1,00
2 a 4	0,70
5 a 6	0,60
7 a 8	0,50
Acima de 8	0,50

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 78 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 7 Fatores de demanda de fogões elétricos

Número de aparelhos	Fator de demanda	Número de aparelhos	Fator de demanda
01	1,00	08	0,32
02	0,60	09	0,31
03	0,48	10 a 11	0,30
04	0,40	12 a 15	0,28
05	0,37	16 a 20	0,26
06	0,35	21 a 25	0,26
07	0,33	Acima de 25	0,26

Tabela 8 Aparelho de ar-condicionado

BTU/h	7100	8500	10000	12000	14000	18000	21000	30000
Kcal/h	1775	2125	2500	3000	3500	4500	5250	7500
Tensão (V)	110	220	110	220	110	220	220	220
Corrente (A)	10	5	14	7	15	7,5	17	8,5
Potência (VA)	1100	1100	1550	1550	1650	1650	1900	1900
Potência (W)	900	900	1300	1300	1400	1400	1600	1600

Tabela 9 Fatores de demanda aparelhos de ar-condicionado

Número de aparelhos	Fator de demanda
1 a 10	1,00
11 a 20	0,90
21 a 30	0,82
31 a 40	0,80
41 a 50	0,77
51 a 75	0,75
76 a 100	0,75
Acima de 100	0,75

Nota: Quando se tratar de unidade central de ar-condicionado, deve-se tomar o fator de demanda igual a 1,00.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 79 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 10 Fatores de demanda de motores

Potência de Motor	Fator de demanda
1º maior	1,00
2º maior	0,90
3º 4º e 5º maior	0,80
Soma dos demais	0,70

Notas:

- 1) Se os maiores motores forem iguais, para efeito de computação de suas potências, deve-se considerar apenas um como o maior, e o (s) outro (s) como segundo em potência;
- 2) Existindo motores que obrigatoriamente sejam acionados ao mesmo tempo (mesmo sendo os maiores), deve-se somar suas potências e considerá-los como um só motor.

Tabela 11 Fatores de demanda de equipamentos especiais

Equipamento	Potência de Equipamento Especial	Fator de demanda
Solda a arco e Galvanização	1º maior	1,00
	2º maior	0,70
	3º maior	0,40
	Soma dos demais	0,30
Solda a resistência	Maior	1,00
	Soma dos demais	0,60
Raios-x	Maior	1,00
	Soma dos demais	0,70

Nota: Se os maiores aparelhos forem iguais, para efeito de computação de suas potências, deve-se considerar apenas um como maior, e o (s) outro (s) como segundo em potência. Adotar FP = 0,75.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 80 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 12 Dispositivo para redução da corrente de partida de motores trifásicos

Tipo de partida	Tipo de chave	Potência do motor (cv)	Tipo do motor	Tipo do rotor	Tensão da rede (V)	Tensão de placa do motor (V)	Número de terminais	Taps	Taps de partida	
Direta	-	P ≤ 5	-	-	220/127	380/220 (a)	- 6 Δ	-	-	
						220	3 Y ou 3 Δ			
		P ≤ 7,5			380/220	380/220 (b)	6 Y -			
						380	3 Y ou 3 Δ			
Indireta Manual	Estrela Triângulo	5 < P ≤ 15	Indução	Gaiola	220/127	380/220 (c)	6 Y ou 6 Δ	-	-	
		7,5 < P ≤ 25			380/220	660/380				
	Série Paralelo	5 < P ≤ 15	Indução	Gaiola	220/127	220/380/440/760	12 ou 12 Δ//	-	-	
		7,5 < P ≤ 25			380/220	220/380/440/760	9 Y S ou 9 Y// Ou 12 Y S ou 12 Y//			
	Chave Compensadora	5 < P ≤ 15	Indução	Gaiola	220/127	380/220	6 Y ou 6 Δ	50,65 e 80	50	
		7,5 < P ≤ 25			380/220	220/380/440/760	12 Δ// ou 12 Y//			
		Resistência ou reatância de partida	Igual a chave série-paralelo, desde que os valores em ohms das resistências ou reatâncias sejam iguais ou maiores que o valor obtido nas relações: 60 ÷ cv (220/127 V) e 180 ÷ cv (380/220 V).							
	Indireta Automática	Estrela Triângulo	5 < P ≤ 50	As outras características são idênticas às chaves manuais						
			7,5 < P ≤ 50							
		Série Paralelo	5 < P ≤ 50							
7,5 < P ≤ 50										
Soft starter		5 < P ≤ 50								
Inversor de frequência		5 ≤ P ≤ 50								
Chave Compensadora		5 < P ≤ 50								
		7,5 < P ≤ 50								

Notas:

- Na coluna de Tensão de Placa do Motor, o número sublinhado é a tensão de funcionamento do motor;
- Poderá haver motores com tensão de placa 220/380/440/760 V, funcionando em ambas as tensões de rede, bastando ligar em estrela paralela ou triângulo paralelo, podendo ter 9 ou 12 terminais;
- Idêntica à observação b) acima, porém somente para 12 terminais.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 81 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 13 Motores Monofásicos

Potência Nominal CV ou HP	Potência absorvida da rede		Corrente nominal (A)		Corrente de partida (A)		Cos ϕ Médio
	kW	kVA	110 V	220 V	110 V	220 V	
1/4	0,42	0,66	5,9	3,0	27	14	0,63
1/3	0,51	0,77	7,1	3,5	31	16	0,66
1/2	0,79	1,18	11,6	5,4	47	24	0,67
3/4	0,90	1,34	12,2	6,1	63	33	0,67
1	1,14	1,56	14,2	7,1	68	35	0,73
1 1/2	1,67	2,35	21,4	10,7	96	48	0,71
2	2,17	2,97	27,0	13,5	132	68	0,73
3	3,22	4,07	37,0	18,5	220	110	0,79
5	5,11	6,16	-	28,0	-	145	0,83
7 1/2	7,07	8,84	-	40,2	-	210	0,80
10	9,31	11,64	-	52,9	-	260	0,80
12 1/2	11,58	14,94	-	67,9	-	330	0,78
15	13,72	16,94	-	77,0	-	408	0,81

Nota: As correntes nominais e de partida citadas na tabela acima poderão ser utilizadas quando não se dispuser das mesmas nas placas dos motores.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 82 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 14 Motores Trifásicos 60 Hz

Potência nominal CV ou HP	Potência absorvida		Corrente Nominal (A)		Corrente de partida (A)		Cos Ø médio
	kW	kVA	380 V	220 V	380 V	220 V	
1/4	0,35	0,58	-	1,5	-	-	0,61
1/3	0,39	0,65	0,9	1,7	4,1	7,1	0,61
1/2	0,58	0,87	1,3	2,3	5,8	9,9	0,66
3/4	0,83	1,26	1,9	3,3	9,4	16,3	0,66
1	1,05	1,52	2,3	4,0	11,9	20,7	0,69
1 1/2	1,54	2,17	3,3	5,7	19,1	33,1	0,71
2	1,95	2,70	4,1	7,1	25,0	44,3	0,72
3	2,95	4,04	6,1	10,6	38,0	65,9	0,73
4	3,72	5,03	7,6	13,2	43,0	74,4	0,74
5	4,51	6,02	9,1	15,8	57,1	98,9	0,75
6	5,33	7	-	18,4	-	-	0,75
7 1/2	6,57	8,65	12,7	22,7	90,7	157,1	0,76
10	8,89	11,54	17,5	30,3	116,1	201,1	0,77
12 1/2	10,85	14,09	21,3	37,0	156,0	270,5	0,77
15	12,82	16,65	25,2	43,7	196,6	340,6	0,77
20	17,01	22,10	33,5	58,0	243,7	422,1	0,77
25	20,92	25,83	39,1	67,8	275,7	477,6	0,81
30	25,03	30,52	46,2	80,1	326,7	566,0	0,82
40	33,38	39,74	60,2	104,3	414,0	717,3	0,84
50	40,93	48,73	73,8	127,9	528,5	915,5	0,84
60	49,42	58,15	88,1	152,6	632,6	1095,7	0,85
75	61,44	72,28	109,5	189,7	743,6	1288,0	0,85
100	80,55	97,05	-	255	-	-	0,83
125	96,23	114,56	-	301	-	-	0,84
150	106,25	128,02	-	370	-	-	0,83
175	140,13	170,89	-	449	-	-	0,82
200	159,08	196,39	-	516	-	-	0,81
250 irrigação	196,69	242,82	-	638	-	-	0,81
300 irrigação	232,44	286,97	-	754	-	-	0,81

Notas:

- 1) Os valores da tabela foram obtidos pela média de dados fornecidos por fabricantes;
- 2) As correntes de partida citadas na tabela acima podem ser utilizadas quando não se dispuser das mesmas nas placas dos motores.
- 3) Para instalações com motores com capacidade acima de 50 CV deverão ter atendimento com Cabine Particular em Média Tensão.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 83 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

Tabela 15 Carga mínima e fatores de demanda iluminação e tomadas de uso geral

Descrição	Carga mínima (W/m²)	Fator de demanda
Auditório, salões para exposições e semelhantes	10	1
Bancos, Lojas e	30	1
Barbearias, Salões de Beleza e semelhantes	30	1
Clubes e semelhantes	20	1
Escolas e semelhantes	30	1 para os primeiros 12 kW. 0,50 para o que exceder a 12 kW.
Escritório (Edifícios)	30	1 para os primeiros 20 kW. 0,70 para o que exceder a 20 kW.
Garagens Comerciais e	5	1
Hospitais e semelhantes	20	0,40 para os primeiros 50 kW. 0,20 para o que exceder a 50 kW.
Hotéis e semelhantes	20	0,50 para os primeiros 20 kW. 0,40 para o que exceder a 20 kW.
Igrejas e semelhantes	10	1
Indústrias	Conforme declarado pelo interessado	1
Restaurantes e Semelhantes	20	1

Notas:

- 1) A carga mínima indicada na tabela refere-se a carga recomendada para instalações de iluminação e tomadas, utilizando lâmpadas incandescentes. No caso de outro tipo de lâmpada, consultar os catálogos dos fabricantes;
- 2) No caso de lojas, deve-se considerar a carga adicional de 700 W/m de vitrine, medida horizontalmente ao longo de sua base;
- 3) Os fatores de demanda indicados valem para qualquer tipo de lâmpada de iluminação interna;
- 4) Quando a unidade consumidora possuir cozinha, deve ser considerado exclusivamente para ela fator de demanda igual a 1, para as cargas de iluminação e tomadas declaradas pelo interessado. Para as demais dependências da unidade consumidora, considerar os valores indicados na tabela.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 84 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

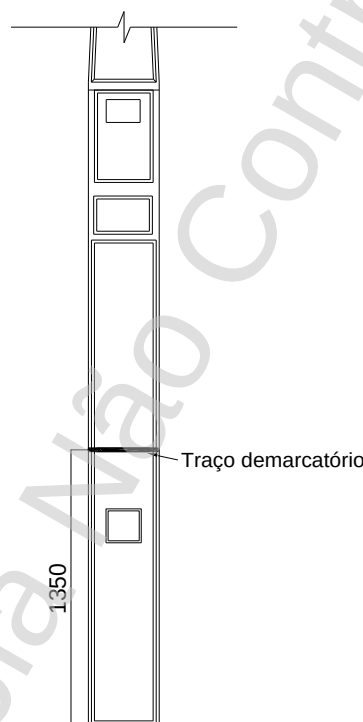
8.1 Observações

8.1.1 Cuidados na Montagem do Padrão

A fim de garantir a segurança do consumidor, é necessário contratar eletricitas experientes para a construção do padrão de entrada. Assim que o padrão estiver pronto, deve ser solicitada a ligação do padrão de entrada através dos canais de atendimento disponibilizados nos endereços eletrônicos de cada empresa, que são descritos no final deste documento.

8.1.2 Engastamento do poste

Todo poste deve possuir um traço demarcatório que indica até que ponto o poste deve ser enterrado. Este traço, que fica a 1,35 m da base do poste para postes de 7,5 m, deve ficar ao nível do solo para garantir a estabilidade e as alturas corretas.

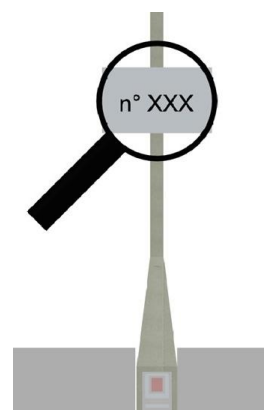


8.1.3 Identificação do imóvel

O imóvel a ser ligado pela Distribuidora deverá estar perfeitamente identificado pela numeração dada pela Prefeitura. Esta numeração deve estar bem visível fixa no padrão de entrada.

Para mais de uma unidade no mesmo terreno, deve-se identificar cada eletroduto ou condutor no topo do poste com etiqueta indelével com o número de cada residência. O objetivo desta é facilitar a identificação dos condutores que interligam cada ramal de entrada a seu respectivo medidor.

Nota: Para áreas rurais, é recomendada a indicação do nome do logradouro.



N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 85 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Paulista	RESN	Felipe Moretti de Souza
CPFL Piratininga	RESN	Celso Rogério Tomachuk dos Santos
CPFL Santa Cruz	RESN	Márcio de Castro Mariano Silva

9.2 Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.0	29/08/2004	Unificação do padrão de entrada para a CPFL Paulista e CPFL Piratininga.
1.11	16/11/2007	Revisão e unificação desse documento para a CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e CPFL Jaguariúna.
2.0	28/01/2008	Revisão para publicação da novidade do barramento flexível isolado para o padrão multi 200 – Des. 26 com cabo neutro secções 50, 70 e 95mm ² .
2.1	09/10/2008	- Itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.3 – fotos ilustrando os padrões de entrada com medição e localização frontal e lateral em relação à divisa de propriedade, - Des. 7 – 1/1 e 8 – 2/2 de qualidade ruim refeitos, - Tabelas 1 A e 1 B – unificação dos disjuntores padrão DIN e padrão NEMA, na mesma tabela, - Tabela 13 de motores – adequação dos tipos de partida.
2.3	27/07/2009	- Inclusão do item Meio Ambiente.
2.4	29/07/2011	- Retirado o item 6.1.6 e desenho 7 1/1 onde era permitida a alimentação de 2 unidades consumidoras vizinhas num único poste auxiliar; - Item 7.1.7. Condutores nas secções 70 e 95mm², são obrigatórios a utilização do tipo flexível; - Item 8.3. Recomendações e orientações para utilização do DPS; - Item 9.1.3 e desenho 4 - 1/5. Situação exclusiva onde é permitida a aplicação do padrão de entrada BT na lateral; - Item 9.1.4 e desenho 4 - 2/5, 4/5 e 5/5. Nas situações em que tem-se grade, cerca ou alambrado na divisa de propriedade, o padrão de entrada deverá ser instalado no limite da divisa de propriedade no extremo esquerdo ou direito do terreno sem recuo; - Item 9.2. Dado ênfase que duas medições no mesmo poste auxiliar são permitidas somente quando elas estiverem no mesmo terreno; - Item 9.3. Eliminação da opção duas medições no mesmo poste na divisa de duas propriedades.
2.5	31/10/2011	- Item 3.2. Acertar os anexos que compõem este documento; - Item 7.1.7. Especificar o cabo flexível e extra flexível de acordo com sua classe conforme item 2 da NBR NM 280; - Acerto no Anexo I – Cuidados na Montagem do Padrão – ver item cabo extra flexível – as extremidades dos cabos não poderão ter banho por imersão, sendo permitido somente utilizar o terminal ilhós de acordo com a NBR 5410 última versão; - Item 11 – Nota com opções de padrões de entrada para consumidores com baixa renda.
2.6	11/05/2012	- Item 5.4. Apresentação de ART's – Anotação de Responsabilidade Técnica e inclusão das RRT's – Registro de Responsabilidade Técnica do Arquiteto; - Item 11.3.1 Poste Particular e item 11.3.2 Pontalete – ver inclusão da RRT do Arquiteto.
2.7	03/07/12	Unificação do GED 13 e RIC BT RGE

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 86 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

		- Adequação da tabela 1 A e 1 B com dimensionamento elétrico e mecânico da entrada consumidora; - Adequação da tabela 10 com fatores de demanda de motores; - Adequação da tabela 11 com fatores de demanda de equipamentos especiais; - Eliminação da tabela 12 - Motores de Hidromassagem. As informações dos motores de Hidromassagem deverão ser consultadas nas tabelas 14 e 15 de motores.
2.8	15/10/2014	Revisão de alguns itens para unificação com a RGE
2.9	29/04/2015	Revisão para unificação com a RGE.
2.10	12/08/2015	- Adequação do padrão da tampa em material plástico exigindo qualificação dos fornecedores desse material – item 11.1; - Atualização de seis padrões de entrada BT flexibilizando a utilização da haste no poste de entrada onde a armadura é utilizada com aterramento – item 10.4; - Retirando as opções de padrão de entrada multi 200 com entrada aérea e subterrânea em pedestal – medidor bidirecional não tem para 200 A – item 11.1.1; - Unificação na CPFL/RGE poste de entrada BT de 7,5m para todas as situações – item 11.3.1; - Pontalete na entrada é utilizado como exceção. Na RGE estritamente em prédios tombados – item 11.3.2.
2.11	19/01/2016	Unificação CPFL/RGE - Revisão com repasse nos pontos polêmicos para RGE.
2.12	04/04/2016	Revisão para atender unificação CPFL/RGE - Alterado na coluna Caixa na Tabela 1A categoria C4, C5 e C6 e Tabela 1B categoria C11 de L + T para H + T - para adequar atendimento Programa Microgeração e Minigeração Distribuída que utiliza medidor bidirecional de 100 A com 3 TCs e Chave de Aferição; - Alterado na Tabela 1B categoria C7 disjuntor de 32 A para 40 A para atender RGE – tem padrão DIN e NEMA; - Desenho 9 1/3 retirado tabelas de combinação de 2 clientes no mesmo poste – combinação de várias categorias.
2.13	18/04/2016	- Adequação dos padrões para utilização do medidor bidirecional para atender programa Microgeração e Minigeração distribuída.
2.14	02/05/2016	- Adequação do prazo para utilização do Padrão Multi 200 A.
2.15	29/06/2016	- Correção do texto do prazo para utilização do Padrão Multi 200 A.
2.16	14/07/2016	- Alteração do cabo de 25mm ² para 16mm ² categoria B3 tabela 1 B para atender RGE.
2.17	9/12/2016	- Acertar tabela 1 A com dimensionamento do poste de entrada com caixa incorporada; - Criação da tabela 1 C com dimensionamento de postes de concreto duplo T, poste metálico e poste de fibra; - Acertar opções de conexão para entrada BT com conexão estampada tipo Z em Inox e Solda a Ponto por Resistência conforme item 10.4; - Incluir dimensionamento do poste de entrada BT, ensaios mecânicos para Concreto Duplo T, Metálico, Fibra e Poste de Concreto com Caixa Incorporada conforme item 11.3.1; - Padrão de Entrada BT com caixas de medição e proteção incorporadas ao poste limitado a categoria C nas Tabelas 1 A e 1 B item 11.1.1.3 adicionando opções de padrão com demanda acima de 38 kVA tab 1 A e 66 kVA tab 1 B. Ver item 11.1.1.3.5 e item 11.1.1.3.6.
2.18	12/04/17	- Acertar tabelas 1 A, 1 B e 1 C. Dimensionamento do Poste de Entrada com Caixa Incorporada e alterado item 7.1.6.
2.19	09/05/17	- Inclusão da Distribuidora RGE Sul no âmbito da Norma; - Item 4.5 Alterado de Concessionária para Concessionária/Distribuidora;

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 87 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

		- Tabela 1A incluída a restrição de padrão de medição indireta na RGE Sul para as categorias C4, C5 e C6; - Tabela 1B: unificada a coluna de poste de aço e concreto, a qual passa a informar a capacidade do poste; - Item 11.3.2 e Desenho 10 2/3 incluído a nota com a restrição do padrão de entrada com pontalete; - Restrição no item 11.1.4 que o cabo 70 e 95mm² não é permitido classe de encordoamento V para RGE e RGE Sul; - Item 9.2 Nota Importante - No caso da RGE Sul, as instruções para apresentação estão no site www.rgesul.com.br/sobre-rge/Paginas/informacoes-tecnicas/supervisao-projetos.aspx; - Item 5.5 inclusão das tensões exceção a 380/220 V na concessão da RGE Sul. - Obrigatoriedade de instalação do DPS no padrão de entrada a partir de 01/04/2018.
2.20	25/09/17	Revisão para atender melhorias nas taxas de recusa ligação BT - Item 5.4.1. Para facilitar localização solicitar n. referência de cliente vizinho; - Anexo II – Modelo de preenchimento de ARRT/RRT; - Item 6.3.1. Sugestão para áreas litorâneas utilizar roldana em polietileno para controle de corrosão; - Item 7.1.1. Sugerida opção de cabo tipo EPR e multiplexado em alumínio a ser utilizado no ramal de entrada BT; - Item 7.1.7. Adotar para as categorias C4, C5 e C6 cabos classe II – transição até 20/10/18; - Item 8.3.1. Prorrogação da exigência do DPS para 31/07/18 Distribuidoras de SP e 30/06/18 para RGE e RGE Sul; - Item 10.3.4. Poste de concreto Duplo T GED 2.686 obrigatório aterramento integrado a armadura; - Item 11.1. Sugestão para áreas litorâneas utilizar caixa de medição em policarbonato recomendando não utilizar aço-carbono; - Item 11.1.1.3.5.1 Para ligação nova ou existente com demanda maior que 38 kVA tabela 1 A, o padrão deverá atender os anexos I e J do GED 14.945 com caixa acoplada para criar espaço para instalação de TCs e Chave de Aferição; - Item 11.1.1.3.5.2. Padrão de cabo concêntrico para utilização em programas de recuperação de perdas com foco em clientes com desvio de energia; - Item 11.2.1. Sugestão para áreas litorâneas utilizar suporte de ramal de conexão em material polimérico (roldana) para controle de corrosão; - Item 11.3.1. Sugestão para áreas litorâneas utilizar poste de fibra de vidro GED 14.848 para controle de corrosão. Não utilizar poste de aço GED 2.686; - Des 3 1/1 – Enfatizar que ramal de conexão não deve ser ancorado em sacadas, evitando situações que envolvam segurança e possíveis desvios de energia; - Des 4 3/5 – O padrão de entrada instalado atrás do muro com caixilho, deverá ser evitado para evitar problemas de acesso.
2.21	04/05/18	- Revisão do GED 13 para adequação nos prazos de exigência do DPS nas Distribuidoras do Grupo CPFL Energia conforme item 8.3.
2.22	29/06/2018	- Retirada todas citações de RGE Sul. - Retirada as citações das caixas descontinuadas GED – 4138, GED – 4139, GED – 4142, GED – 13768, GED – 4017, GED – 4018, GED – 4019, GED – 4020, GED – 4021, GED – 4022, GED – 4023, GED – 4024, GED – 4025, GED – 4026, GED – 4027, GED – 5787, GED – 12903, GED – 12904, GED – 12905, GED – 12906, GED – 12907, GED – 12908, GED – 12909, GED – 12910, GED – 12911, GED – 12912, GED – 12913, GED – 12914, GED – 12915 - Retirada a citação dos padrões de poste GED 4216 e GED 4881 - Substituídas as citações de ART por documento de responsabilidade técnicas.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 88 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

		- Item 3.2 → Retirado citação GED terminal Ilhós - Item 5.7 → Aceitação de placa em polímero para bomba de emergência - Item 6.3.1 → Restrição do uso da roldana em polímero somente para lado carga. - Item 7.1 → Retirada a citação Terminal Ilhós - Item 8.1.1 → Inclusão das características do disjuntor 220/127V - Item 8.2.2 → Inclusão de tabela de disjuntor, com a respectivas capacidades de ruptura - Item 8.3.2 → Substituído a bitola cabo de 4 mm² para 6mm² - Item 11.1.1.3.5 → substituída a caixa tipo T, pois a nova caixa H vai contemplar todo o arranjo, não precisa mais ser duas caixas - Item 11.1.1.3.5.1 substituído GED 15578 por 14945, bem como em mais citações do GED15578 - Item 11. 2.1 → Restrição do uso da roldana em polímero somente para lado carga. - Alterações nos desenhos. 4 1/5, retirado fotos, mas mantidos os desenhos; 4 2/5, excluído o caixilho; 4 3/5, 4 4/5 e 4 5/5 excluído caixilho e padrão compacto e incluído poste com duas caixas sobrepostas; no desenho 4 5/5 incluído legendas; 5 3/5 e 5 4/5 incluído o DPS e digrama de ligação; 6 ¼ e 6 2/4 substituído os desenhos devido a descontinuação das cais tipo IV e V, para opção de disjuntor voltado para o terreno deve ser utilizado caixa de polímero. 6 3/4 incluído o arranjo em caixa de polímero com disjuntor voltado para o terreno; 6 4/4 incluído os pontos permitidos para eletrodutos, bem como incluído o DPS, excluído o padrão compacto. 7 2/4 incluído diagrama de ligação do DPS na caixa de polímero; 7 3/4 incluído diagrama de ligação do DPS no poste auto aterrado; 7 4/4 incluído diagrama de ligação do DPS em arranjo C3 e C10 em caixa de polímero; 8 ½ substituído arranjo das caixas H+T e L+T pela caixa H medição indireta, e incluído diagrama elétrico; 8 2/2 substituído arranjo M+IV+T pela caixa H mediação indireta e incluído o diagrama elétrico; 9 1/3, 9 2/3 e 9 3/3 substituído os desenhos, e excluído a possibilidade do padrão compacto; 10 3/3 melhorado os desenhos e incluído isolador olhal em polímero; 11 1/1 substituído os desenhos em função de alguns modelos de caixas; 12 3/3 atualizado o diâmetro da haste para compatibilizar com os demais desenhos e excluído a haste perfil redondo de aço galvanizado; - Item 15 alterado a potência do chuveiro de 4000 W para 6500 W. - No Anexo incluído os DPS nos desenhos.
2.23	31/05/2019	O conteúdo deste documento foi revisado conforme norma interna vigente. Alterações: - Item 4.1 excluídas as NBR 6150 e 6124 e incluída a NBR 15465 e NBR 13571; - Item 4.2 excluído as referências dos documentos técnicos CPFL 4143 e 4144 pois estes deixam de ter utilização prevista neste documento, substituído o documento técnico CPFL 5788 Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente pelo CPFL 18334 Padrão de Entrada para Atendimento de Clientes BT em Áreas de Uso Comum; também excluídos os documentos técnicos CPFL 2060, 5917, 14777, 14778 e 14908. - Em todo o texto excluído citação a padrão compacto; - No desenho 8 incluído sistema de fixação da caixa; - No desenho 12 3/3 substituída a NBR 3102 pela 13571;

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 89 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

		- No desenho 9 e no Anexo 1 incluído a obrigatoriedade de identificar o ramal de entrada com a respectiva caixa do medidor; - Em cálculo de demanda de hidromassagem substituído tabela 12 por tabela 10, - Incluído no item 6.1 os prazos de transição; sobre o limite para até duas unidades limitado cada uma a categorias C3 ou C10. - Incluído no item 6.8 de que a proteção do sistema contra incêndio deve ter proteção própria e derivar antes da proteção da unidade consumidora; - Incluído no item 6.11.1 nos subitens específicos da tabela 1D e 1 E sobre a proibição destas para agrupamentos; - Item 6.14.1 incluído nas condições não permitidas a instalação de medição em terrenos com desníveis como barrancos. - Item 6.14.1 incluído de que acessos a medições sobre córregos, estas devem ter passarela adequada para pedestres e com corrimão. - Item 6.2 Alínea "m" Incluído item sobre proibição de poste compartilhado. - Item 8.3.5 Excluído os números de telefones para atendimento. - Alteração da formatação das tabelas 1A, 1B, 1C, 1D e 1E. Foram retirados do padrão, os materiais a seguir: • 4017 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-BC • 4018 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-MC • 4019 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-BTC • 4020 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-BTM • 4021 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-MC • 4022 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-MM • 4023 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-PPB • 4024 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PM-PPM • 4025 – Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato PPB • 4026 – Caixa de Proteção em Policarbonato Tipo PP-M • 4027 – Caixa de Proteção em Policarbonato Tipo PP-T • 4138 – Caixa de Medição Tipo IV • 4139 – Caixa de Medição Tipo V • 4142 – Caixa de Medição Tipo K • 4216 – Padrão Compacto de Entrada em Tensão Secundária • 4881 – Poste Compacto de Concreto D.T Entrada Consumidora • 5787 – Caixa de Medição Monof. Policarbonato com Lente • 12903 – Caixa de Medição Policarbonato MIP medição indireta • 12904 – Caixa de Medição Policarbonato Monofásica PM-MCA • 12905 – Caixa de Medição Policarbonato Monofásica PM-MM • 12906 – Caixa de Medição Policarbonato Polifásica PM-BTCA • 12907 – Caixa de Medição Policarbonato Polifásica PM-BTM • 12908 – Caixa de Medição Policarbonato HP 6 Med. Monofásica • 12909 – Caixa de Medição Policarbonato HP 6 Med. Polifásica • 12910 – Caixa de Medição Policarbonato LP 4 Med. Monofásica • 12911 – Caixa de Medição Policarbonato LP1 4 Med. Polifásica • 12912 – Caixa de Medição Policarbonato MP 9 Med. Monofásica • 12913 – Caixa de Medição Policarbonato MP1 9 Med. Polifásica • 12914 – Caixa de Medição Policarbonato NP 12 Med. Monof. • 12915 – Caixa de Medição Policarbonato NP1 12 Med. Polifásica • 13768 - Caixa de Medição Tipo E • 2686 - Poste de Concreto Armado para Entrada Consumidora – versão 1.2 para uma caixa • 2740 - Poste Tubular de Aço para Entrada de Consumidor – versão 1.6 para uma caixa • 14848 - Poste Auxiliar de Fibra - Entrada do Cliente – versão 1.3 para uma caixa • 4140 - Caixa de Medição Tipo M versão 1.2 (incompatível com DPS) • 4143 - Caixa de Medição Tipo L versão 1.3 (incompatível com DPS)
--	--	--

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 90 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

		• 4145 - Caixa de Medição Tipo H versão 1.3 (incompatível com DPS) • 4146 - Caixa de Medição Tipo N versão 1.4 (incompatível com DPS) • 14586 - Caixa de Medição e Proteção em Policarbonato versão 1.0 (incompatível com DPS)
2.24	18/09/2020	Atualização de formatação do documento, com revisão de todos os desenhos para melhor visualização da norma. Transferidas informações referentes a postes da tabela 1C para tabela 1A, sendo assim a tabela 1D e tabela 1E passaram a ser, respectivamente, tabelas 1C e 1D. Inserido texto referente à obstrução de caixas no item Medição. Retirado desenho de isolador castanha.
2.25	31/12/2020	- Retirado o padrão Multi 200 para novas instalações em função da padronização da utilização apenas de medidores de 100 A pelo grupo CPFL Energia. - Inserida a possibilidade de instalações de padrão voltado para lateral em propriedades residenciais, com condição de que não seja possível obstrução do acesso à medição caso seja realizada reforma na propriedade futuramente, conforme ilustrado no desenho 4 2/2. - Inserida a possibilidade de instalação de caixa de medição em alvenaria para locais onde já tenha padrão com caixa incorporada existente e seja necessário novo ponto de medição. - Inseridas condições mínimas de ramal de 16 mm², de cobre e classe de encordoamento II para ramais de entrada subterrâneos. - Inserido item referente a recargas de veículos elétricos.
2.26	06/06/2022	- Inserida a possibilidade de instalação de caixa adicional em alvenaria para casos de aumento de carga quando cliente já possuir poste padrão, evitando, assim, a necessidade de sua substituição, desde que sejam suportados os esforços mecânicos para categoria solicitada. - Inserido texto no item Padrão de Entrada deste documento quanto à despadronização de padrão Multi 200 pelo grupo CPFL. Estes padrões serão aceitos somente até 31/12/2022.
2.27	10/08/2022	Atualizada a referência aos documentos 14945, 15783, 12064, 15033, 2686, 2740, 14848, 17164, 2704, 4136, 4137, 4145, 3948, 14586, 4344, 4140, 4143 e 4146 para o novo documento unificado de postes e caixas de medição e proteção 19322. Inseridos novos desenhos de padrões com caixa incorporada. Inseridos desenhos e detalhes construtivos para padrões existentes para medidores de 200 A com caixa acoplada para medição indireta.
2.28	24/10/2022	Inserido no documento o item Medição Indireta – Casos existentes, com ilustração exemplo para caixas tipo L + T indicando qual a configuração correta de equipamentos. Este item visa facilitar o entendimento de clientes e equipes CPFL que, para instalações existentes que necessitem de aumento de carga ou alteração para medição indireta, podem ser utilizadas as caixas instaladas caso estas garantam as condições mínimas de segurança para a adequação da instalação existente. Inserida, também, opção para medição indireta utilizando arranjo com caixas em policarbonato, conforme já padronizado na norma técnica CPFL 119.
2.29	04/05/2023	Atualizada a Tabela 1: Foram unificados os conteúdos das tabelas 1A, 1B, 1C e 1D. Reestruturação: Tabela 1A - Clientes Monofásicos; Tabela 1B - Clientes Bifásicos; Tabela 1C - Clientes Trifásicos. Criada a tabela 1D a qual padroniza o poste padrão a ser utilizado para ligações de 2 clientes e a necessidade de apresentação de documento de responsabilidade técnica. Padronizados condutores de cobre de isolamento 750 V PVC 70°C, isolamento 0,6/1 kV EPR/XLPE 90°C e de alumínio 0,6/1 kV EPR/XLPE para todas as distribuidoras do grupo CPFL e atualizados os valores de bitola na tabela 1. Padronizados condutores de classe 2 (encordoados), classe 5 (flexíveis) e classe 6 (extraflexíveis), reforçando a obrigatoriedade da instalação por parte

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 91 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

		do cliente de terminal tipo ilhós em ramal de entrada para classes 5 e 6. O condutor entre medidor e disjuntor padronizado é apenas de cobre. Transferido o item Poste Coluna do documento técnico 19322 para a norma 13 e alterada a necessidade de homologação de produto para apresentação de documento de responsabilidade técnica civil de projeto e construção. Alterados os requisitos para aterramento de postes, devendo sempre ser utilizada haste de aterramento e não interligar às ferragens dos postes. Poste com aterramento integrado à ferragem serão aceitos até 30 de junho de 2025. Atualizada a demanda para clientes C9 e C10, alterando de 46 kVA para 52 kVA o limite de demanda entre estas duas categorias. Padronizada a caixa tipo E para ligação de clientes monofásicos, bifásicos e trifásicos com medição direta. Excluídas as tabelas de ampacidade de condutores de ramal de entrada e referenciado aos valores constantes na ABNT NBR 5410. Excluída a tabela de diâmetros de eletrodutos e referenciadas as normas técnicas ABNT NBR 15465 e 5624. Atualizada a ilustração referente a ligação indireta para arranjo com caixas em policarbonato. Atualizada a ilustração de instalação de caixas de medição com caixa de policarbonato. Atualizado o desenho de medição indireta com poste padrão e entrada subterrânea, indicando a necessidade de que a chave seccionadora da entrada seja instalada sempre no compartimento voltado para rua. Alterados os textos referentes aos condutores utilizados para ligação indireta, deixando a critério do cliente se será utilizado condutor de classe de encordoamento 2 (encordoados) ou 5 (flexíveis), devendo ambos possuir terminais devidamente instalados para conexão nos TCs. Alterado o texto referente a poste instalado em divisa de terrenos para atendimento compartilhado de clientes, permitindo esta utilização somente em casos que cada cliente possua livre acesso ao disjuntor e DPS. Atualizado também o texto referente a atendimento de duas propriedades em mesma propriedade. Atualizado o item referente a recarga de veículos elétricos e inserida a referência ao documento técnico CPFL nº 150030. Atualizado o fator de demanda para iluminação utilizado no exemplo 4 de dimensionamento devido a se tratar de uma indústria. Inserida condição de disjuntor voltado para dentro da propriedade ou para calçada nas ilustrações do item "Padrão de Entrada". Unificados desenhos relacionados e retirados os desenhos abaixo: • Desenho 14 2/3 - Haste de Aterramento Cantoneira de Aço Zincado • Desenho 14 3/3 - Haste de Aterramento Aço – Cobre • Desenho 16 - Suporte de Isolador Roldana • Desenho 17 - Armação Secundária de um Estribo • Desenho 18 - Armação Secundária de dois Estribos • Desenho 19 - Conjunto para Armação do Ramal de conexão • Desenho 20 - Isolador Roldana • Desenho 21 - Parafuso Cabeça Quadrada para Fixação da Caixa • Desenho 22 - Suporte para Fixação da Caixa de Medição ao Tempo • Desenho 24 - Modelos de tampas em plástico Atualizado o texto referente a declaração de cargas de aparelhos eletrodomésticos igual ou superior a 1000 W no item Iluminação e Tomadas. Inserido afastamento mínimo entre padrão de entrada e edificação de 1,20 metros para padrões instalados na lateral, conforme Desenho 4 2/2 – Padrão de Entrada – Instalação Lateral. Atualizado o texto do item "Pontalete". Atualizados os dimensionais de parafuso olhal.
42.0	31/10/2024	Ajustado o texto do material de condutores de alumínio no item Condutores. Atualizado o valor de disjuntor de clientes B2 para 80 A da tabela 1B.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 92 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Norma Técnica
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
	Código do Documento: DIST-13-2026-RE-NOR

		Atualizada a tabela 1D para facilitar o entendimento de ligação de 2 clientes com um mesmo poste. Inserida nota na tabela 1 indicando que instalações que se basearam nas tabelas até a versão 2.29 desta norma poderão ser ligadas até 30/junho/25. Inseridos detalhes e dimensões mínimas para cavidade de inspeção de aterramento, bem como opções de tubo de PVC e “baldinho” de aterramento. Retirada a exigência de apresentação de documento de responsabilidade técnica para duas unidades consumidoras com soma acima de 38kVA (127/220V) ou 66kVA (220/380V) devido a serem ramais de entrada distintos. Inserido detalhe de aterramento para poste com caixa incorporada no Desenho 22) Aterramento – Detalhes.
43.0	28/02/2025	Inserido desenho ilustrativo de poste padrão instalado atrás de alvenaria com critério de instalação faceando a alvenaria e distância mínima entre a parte inferior da tampa e da alvenaria de 20 cm. Atualizado desenho de ligações em caixas de medição metálica, excluindo a necessidade de aterramento do neutro de entrada.
44.0	04/08/2025	Atualizado o item 6.25 - Documento de Responsabilidade Técnica, informando que deve ser apresentado documento de responsabilidade técnica emitido por profissional técnico habilitado, conforme orientação do CREA. Adequados os textos de todo o documento referente a esta exigência. Atualizada a tabela 1D, inserindo o ramal de conexão a ser instalado pela distribuidora. Atualizada a alínea n) do item 6.2 referente à instalação de dois postes em uma mesma propriedade.
45.0	23/01/2026	Revisados os critérios para unidades consumidoras existentes com padrão de entrada Multi 200 que solicitem migração para microgeração ou tarifa branca. Atualizado o item Pedido de Ligação, sendo inserido o link que referencia ao checklist padronizado de documentações a serem apresentadas na solicitação de ligação. Atualizado texto e inserida ilustração referente a duas unidades consumidoras em mesma propriedade.

N.Documento: 13	Categoria: Operacional	Versão: 46.0	Aprovado por: Eduardo Henrique da Silva	Data Publicação: 19/03/2026	Página: 93 de 93
--------------------	---------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	------------------------